resentação

anual foi elaborado para facilitar a aprendizagem em Ciências Naturais.
os são curtos e objetivos, com uma linguagem simples
entificamente rigorosa.
n questões e atividades diversificadas.
gens são muito apelativas e ajudam a compreender melhor
érias em estudo.



No início de cada tema, estão enunciados os objetivos a atingir com o decorrer das **Aprendizagens Essenciais**.

o de cada tópico,
da uma proposta opcional
alho de projeto, em linha
Perfil do Aluno.





As **ilustrações** são em grande número, muito apelativas e motivam para a aprendizagem e para a compreensão das matérias em estudo.

Os blocos de **questões** permitem criar momentos de exploração de imagens e de conceitos. Existem questões **essenciais** e questões de **complemento**.

São dadas orientações para a realização de diferentes tipos de **atividades laboratoriais**.

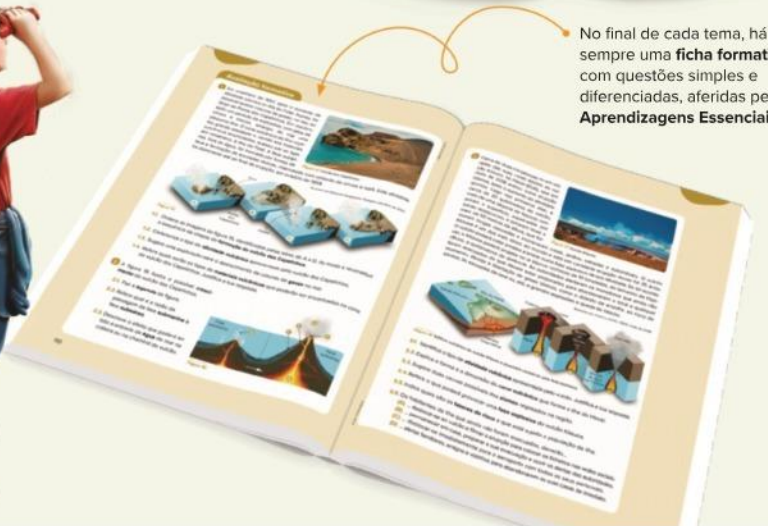


Os **resumos da matéria** têm remissões para as páginas do manual e são acompanhados de ilustrações que permitem relacionar os conceitos de forma simples.



As **fotografias** foram selecionadas para ajudar a conhecer a realidade.





No final de cada tema, há sempre uma **ficha formativa** com questões simples e diferenciadas, aferidas pelas **Aprendizagens Essenciais**.

lice
arte I

Avaliação diagnóstica 6
Para trabalhar em projeto 8

Terra em transformação 10

Dinâmica externa da Terra 12

A As paisagens geológicas

Projeto À descoberta... das paisagens geológicas 14
A1 Paisagem local 16
A2 Paisagens geológicas em Portugal
Resumo
Avaliação formativa

B Os minerais

Projeto À descoberta... dos minerais
B1 Minerais e rochas
B2 Identificação de minerais
Resumo 32
Avaliação formativa 33

C As rochas sedimentares

Projeto À descoberta... das rochas sedimentares 34
C1 Formação de rochas sedimentares 36
C2 Tipos de rochas sedimentares 42
C3 Paisagens de rochas sedimentares 47
Resumo 51
Avaliação formativa 52

Estrutura e dinâmica interna da Terra 54

D As placas tectónicas

Projeto À descoberta... das placas tectónicas 56
D1 Deriva dos continentes 58
D2 Expansão dos fundos oceânicos 63
D3 Placas tectónicas e interior da Terra 67
Resumo 75
Avaliação formativa 76

ção das rochas

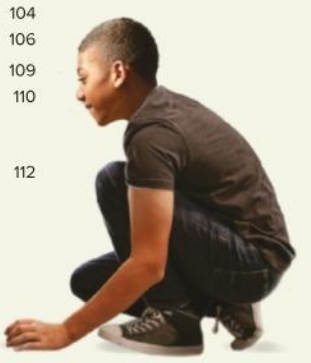
coberta... das dobras e falhas 78
e falhas 80
ão de cadeias montanhosas 85
88
nativa 89

ências da dinâmica interna da Terra 90

F Os vulcões

Projeto À descoberta... dos vulcões 92
F1 Edifício vulcânico 94
F2 Atividade vulcânica 98
F3 Vulcanismo secundário 102
F4 Vulcões em Portugal e no mundo 104
F5 Riscos e benefícios da atividade vulcânica 106
Resumo 109
Avaliação formativa 110

Bibliografia básica 112



aliação diagnóstica

As questões seguintes referem-se a conhecimentos que adquiriste em anos anteriores e que agora vão ser úteis nas novas aprendizagens que irás iniciar.

GCTEC © Porto Editora

1 Seleciona a opção que permite obter uma afirmação correta.

1.1. As **rochas** são massas naturais formadas...

(A) ... sempre por um mineral.
(B) ... por um ou por vários minerais.
(C) ... sempre por vários minerais.
(D) ... por substâncias não minerais.

1.2. São **minerais**...

(A) ... a calcite, o feldspato e a mica.
(B) ... o quartzo, o granito e a calcite.
(C) ... o feldspato, o basalto e o calcário.
(D) ... o quartzo, o feldspato e o mármore.

1.3. O **interior da Terra**...

(A) ... está organizado em camadas horizontais.
(B) ... está organizado em camadas concêntricas.
(C) ... é totalmente constituído por magmas.
(D) ... é totalmente constituído por rochas.

1.4. As **erupções vulcânicas** ocorrem em maior número, ...

(A) ... em ilhas oceânicas.
(B) ... em vulcões situados em regiões de climas quentes.
(C) ... em fissur do mar.
(D) ... em vulcõ

1.5. Um **sismo** é...

(A) ... uma abertura na superfície da Terra que faz vibrar as construções humanas.
(B) ... uma catástrofe que ocorre de forma repentina.
(C) ... uma expl faz vibrar o
(D) ... o resultado de uma libertação súbita de energia no interior da Terra.

2 Observa a figura 1, que representa algumas **rochas** e a sua **distribuição em Portugal**.

2.1. Associa a cada uma das rochas, A, B, C e D:

2.1.1. um dos **termos**: granito, basalto, calcário ou xisto.
2.1.2. um dos **locais** do território português: I, II, III ou IV.



Figura 1

Interpretar um texto

3 Lê, atentamente, o texto seguinte:

Sai de casa e estarás cercado(a)... por rochas. Olha para baixo. Estão debaixo dos teus pés. Olha para o horizonte. Recortam a paisagem em montes e montanhas. Algumas rochas formaram-se apenas há alguns dias. Outras já existem há muitos milhões de anos.
Pega num pedaço de rocha e sente o seu peso. Os povos antigos também se aperceberam de que as rochas eram duras e utilizaram-nas para construir casas e estradas. Depressa aprenderam a distinguir, a separar e a trabalhar minerais úteis, como os metais. Atualmente, continuamos a manipular e a tratar as rochas. Extraímos metais usados em pontes, automóveis, computadores e arranha-céus. Partimos e triturámos rochas para assentar vias-férreas e construir edifícios. Extraímos combustíveis das camadas rochosas para alimentar veículos e aquecer as habitações. Quase todos os objetos que utilizámos no nosso dia a dia foram produzidos, direta ou indiretamente, de rochas e minerais. Onde estaríamos e o que seria de nós sem eles?

Baseado em *Rochas e Minerais*, Círculo de Leitores

a uma **rocha** indicada para construir casas e estradas.

m tipo de **recurso mineral** usado na construção de pontes.

um **combustível** extraído das massas rochosas.

na **rocha** e um **produto da sua aplicação** não mencionados no texto.

fico da figura 2, que representa o consumo de materiais em Portugal
2017.

Analisar um gráfico

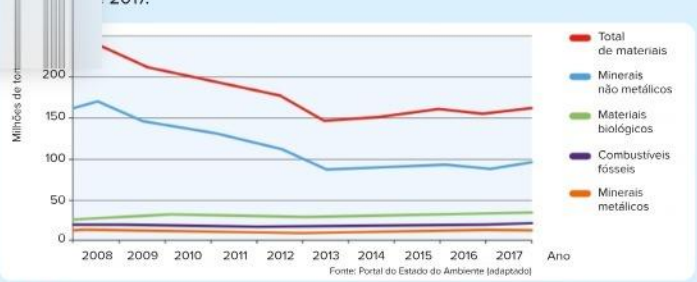


Figura 2

4.1. Indica os **anos** em que o consumo de materiais foi menor e maior, respetivamente.

4.2. Refere o **tipo de materiais** mais consumidos em Portugal.

Redigir uma resposta

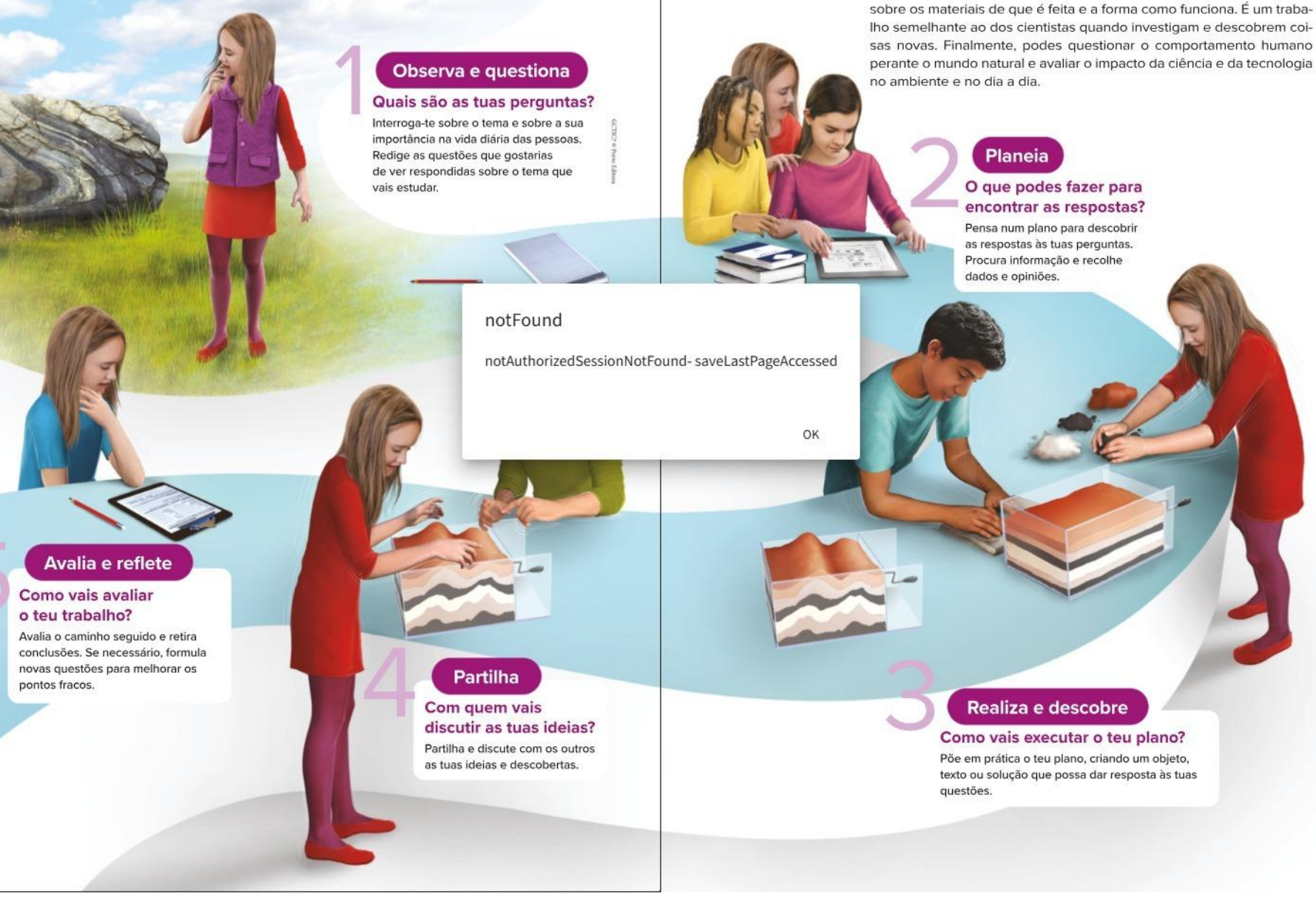
5 As atividades humanas estão associadas ao **consumo de recursos** do planeta.
Alguns minerais podem esgotar-se num futuro mais ou menos próximo.
Redige um pequeno texto (com cerca de seis linhas) onde apresentes as tuas ideias sobre a **importância das rochas e dos minerais** e algumas **medidas** que os seres humanos devem adotar para garantir que estes não venham a faltar às gerações futuras.

GCTEC © Porto Editora

ojeto

ra trabalhar **em projeto**

Com o **trabalho de projeto** podes satisfazer a tua curiosidade acerca do mundo natural e desenvolver o teu interesse pela ciência. Também podes aumentar os teus conhecimentos sobre a Terra, sabendo mais sobre os materiais de que é feita e a forma como funciona. É um trabalho semelhante ao dos cientistas quando investigam e descobrem coisas novas. Finalmente, podes questionar o comportamento humano perante o mundo natural e avaliar o impacto da ciência e da tecnologia no ambiente e no dia a dia.



1 Observa e questiona

Quais são as tuas perguntas?

Interroga-te sobre o tema e sobre a sua importância na vida diária das pessoas. Redige as questões que gostarias de ver respondidas sobre o tema que vais estudar.

© Porto Editora

2 Planeia

O que podes fazer para encontrar as respostas?

Pensa num plano para descobrir as respostas às tuas perguntas. Procura informação e recolhe dados e opiniões.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

3 Realiza e descobre

Como vais executar o teu plano?

Põe em prática o teu plano, criando um objeto, texto ou solução que possa dar resposta às tuas questões.

4 Partilha

Com quem vais discutir as tuas ideias?

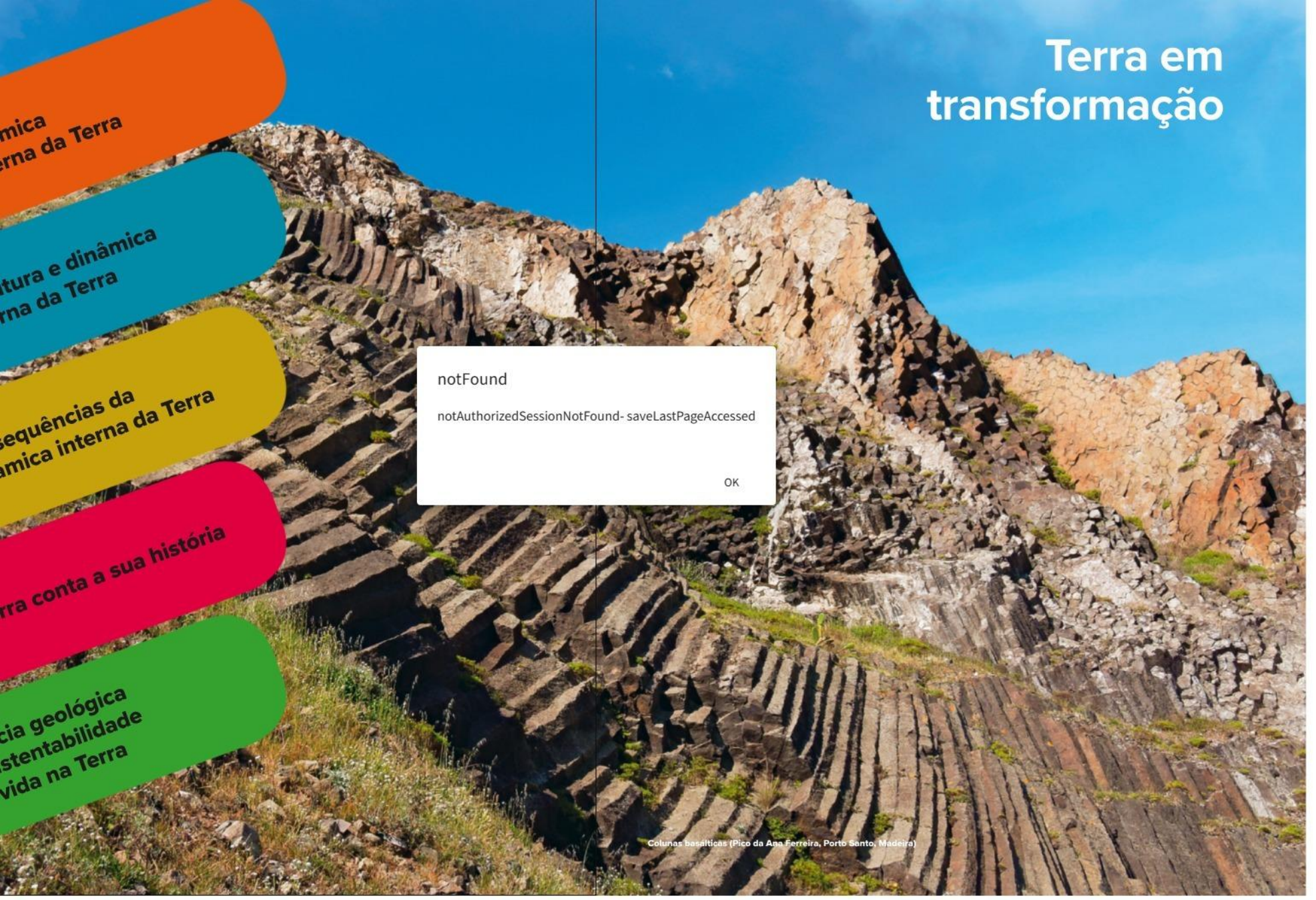
Partilha e discute com os outros as tuas ideias e descobertas.

5 Avalia e reflete

Como vais avaliar o teu trabalho?

Avalia o caminho seguido e retira conclusões. Se necessário, formula novas questões para melhorar os pontos fracos.

Exclusivo Professor


mica
erna da Terra
tura e dinâmica
rna da Terra
sequências da
amica interna da Terra
rra conta a sua história
cia geológica
stentabilidade
vida na Terra
Terra em
transformação
notFound
notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed
OK
Colunas basálticas (Pico da Ana Ferreira, Porto Santo, Madeira)

Dinâmica externa da Terra



Cascata em rocha granítica (Gerês, Minho)

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Vou estudar...

A As paisagens geológicas

B Os minerais

C As rochas sedimentares

... para conseguir...

Caracterizar uma paisagem geológica da região envolvente da escola.

Identificar minerais em amostras de mão.

Relacionar a água, o vento e os seres vivos com a modelação de paisagens.

Explicar os processos envolvidos na formação das rochas sedimentares.

Distinguir os diferentes tipos de rochas sedimentares.

À descoberta...

das paisagens geológicas

Ganso-patola
(*Morus bassanus*)

Participa

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 1, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

Sê criativo

Farol do Cabo Mondego

Dinossauros terópodes (megalossauros)

A

B

C

D

Amonite

Figura 1 Representação da paisagem do Cabo Mondego, Figueira da Foz.

Exclusivo Professor

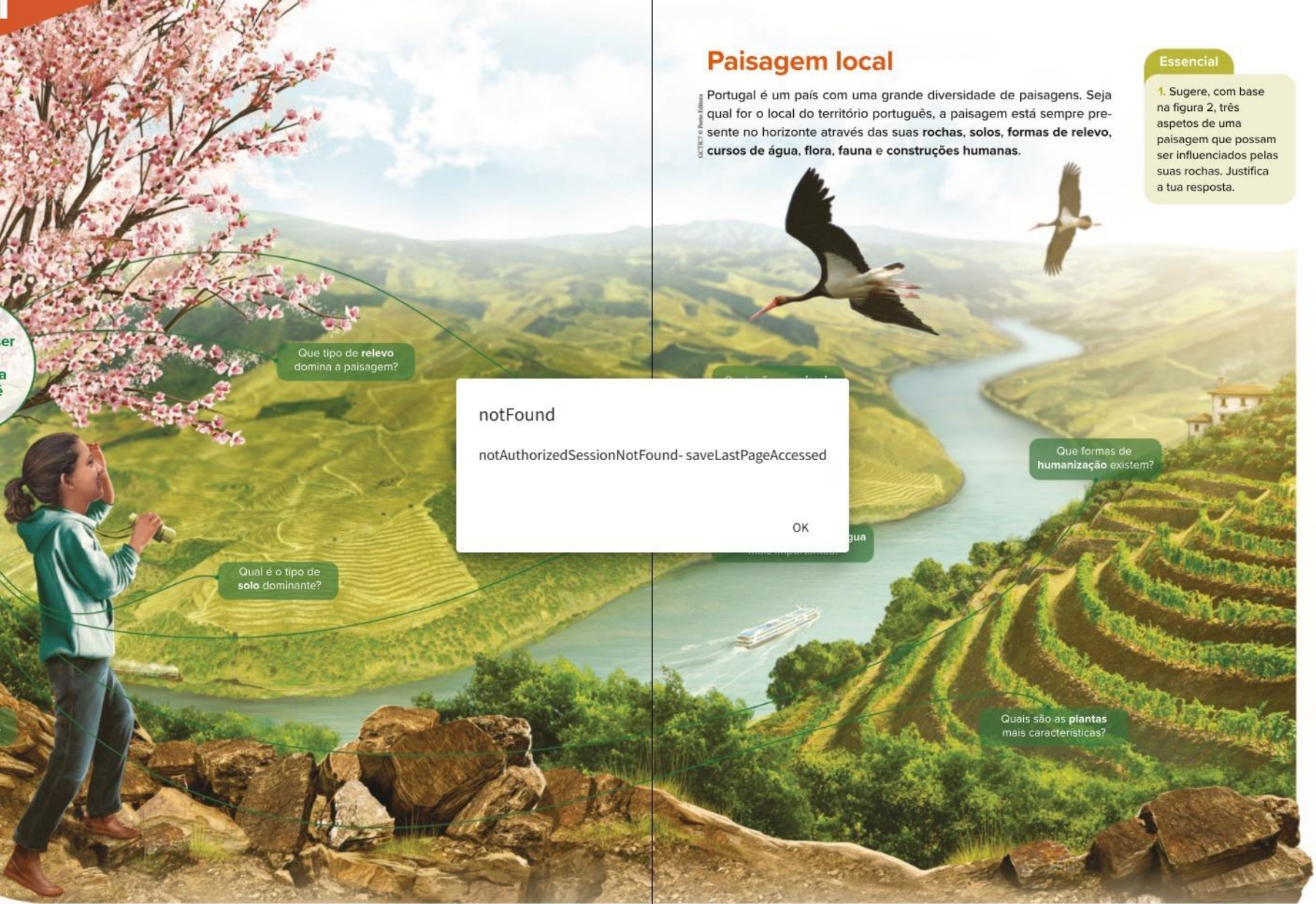
Paisagem local

Portugal é um país com uma grande diversidade de paisagens. Seja qual for o local do território português, a paisagem está sempre presente no horizonte através das suas **rochas**, **solos**, **formas de relevo**, **cursos de água**, **flora**, **fauna** e **construções humanas**.

GCTNC © Porto Editora

Essencial

1. Sugere, com base na figura 2, três aspetos de uma paisagem que possam ser influenciados pelas suas rochas. Justifica a tua resposta.



notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Figura 2 Representação da paisagem do Douro.

Exclusivo Professor

liação diagnóstica

efere três **rochas** que em ser encontradas em ugal e as respetivas **lizações**.

encial

efere os principais fatores permitem distinguir as **agens geológicas**.
ssocia cada uma das **rochas** esentadas na figura 3 a uma ais fotografias de **paisagens ógicas**, na figura 4.
ssocia cada uma das grafias a uma das **lidades** assinaladas por s no mapa.
assifica, com base na nda do mapa, cada uma fotografias de paisagens ógicas em **paisagem mática**, **paisagem amórfica** ou **paisagem mentar**.

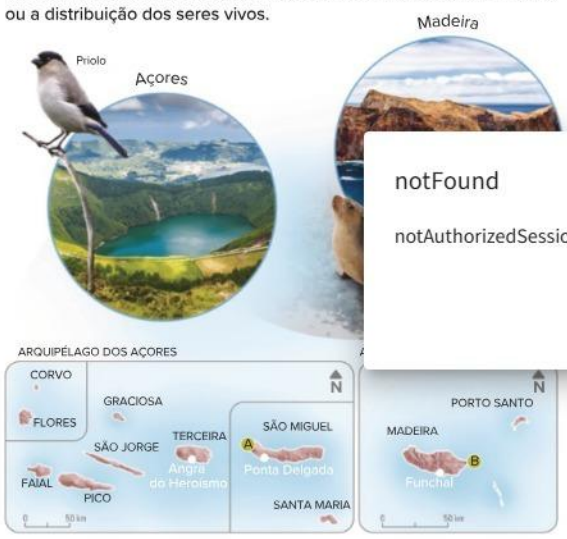


3 Algumas rochas frequentes em .

Paisagens geológicas em Portugal

As diferentes regiões de Portugal, sejam do continente ou das ilhas, distinguem-se pelo tipo de rochas que predomina nas respetivas paisagens, sendo estas continuamente modeladas pelo clima, pelos processos geológicos do interior da Terra e pela passagem do tempo. Assim, as paisagens geológicas estão em constante transformação.

Paisagem geológica – Extensão de território dominado por um ou mais **tipos de rocha** que lhe confere aspetos característicos como, por exemplo, o tipo de relevo, a qualidade do solo, os cursos de água ou a distribuição dos seres vivos.



Apesar da grande diversidade de paisagens geológicas, todas têm por base um ou mais dos três tipos de rochas existentes – as **rochas magmáticas** (como o granito e o basalto), as **rochas sedimentares** (como o calcário e o arenito) e as **rochas metamórficas** (como o mármore e o xisto).

As **paisagens magmáticas** de rochas graníticas são muito frequentes no Norte e no Centro do continente. Já as paisagens de rochas basálticas dominam quase por completo nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. As **paisagens metamórficas** podem ser apreciadas em muitas regiões do Norte, do Centro, do Alentejo e do interior do Algarve. As **paisagens sedimentares** ocupam cerca de um terço do território, sobretudo nas regiões do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve.



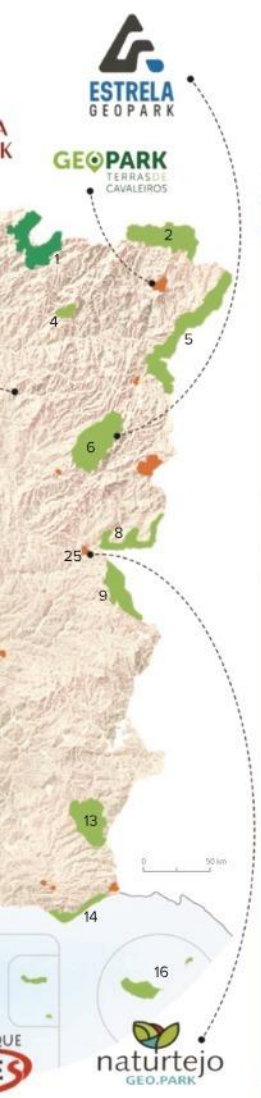
Figura 4 Algumas paisagens geológicas em Portugal.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Exclusivo Professor



de algumas áreas protegidas,
os de rochas dominantes,
o possíveis paisagens geológicas

Em Portugal, as áreas protegidas e os geoparques são boas referências para descobrir e estudar as paisagens geológicas.

Os **geoparques**, em particular, estão associados a paisagens geológicas de grande valor científico, com formas belas e raras, que podem contribuir para o desenvolvimento das regiões onde estão localizadas.

GCTEC © Porto Editora

		Paisagem geológica	M	S	F
Parque Nacional	1	Peneda-Gerês	▲		▲
Parques naturais	2	Montesinho	▲		▲
	3	Litoral Norte		▲	
	4	Alvão	▲		▲
	5	Douro Internacional	▲		▲
	6	Serra da Estrela	▲		▲
	7	Serras de Aire e Candeeiros		▲	
	8	Tejo Internacional			
	9	Serra de São Mamede			
	10	Sintra-Cascais			
	11	Arrábida			
	12	Sudoeste Alentejano e Vicentina			
	13	Vale do Guadiana			
	14	Ria Formosa			
	15	Açores			
	16	Madeira	▲		
Reservas naturais	17	Dunas de S. Jacinto		▲	
	18	Berlengas	▲		
Monumentos naturais	19	Pegadas de dinossauros de Ourém/Torres Novas		▲	
	20	Carenque		▲	
	21	Pedra da Mua		▲	
	22	Lagosteiros		▲	
	23	Pedreira do Avelino		▲	
	24	Cabo Mondego	▲		
	25	Portas de Ródão			▲
Paisagens protegidas	26	Arriba Fóssil da Costa da Caparica		▲	

▲ **M** Paisagens de rochas magmáticas.
▲ **S** Paisagens de rochas sedimentares.
▲ **F** Paisagens de rochas metamórficas.

Explora

Paisagens geológicas em Portugal

Onde quer que se encontre a tua escola, terás sempre nas proximidades uma paisagem geológica característica que merece ser descoberta e estudada. Talvez participes numa saída de campo durante a qual possas recolher dados no terreno.



1 Antes da saída de campo

- Recolhe **informação** na Internet ou noutras fontes sobre o local a visitar.
- Formula **questões** sobre o local a visitar para as quais pretendes obter respostas durante a saída.
- Coordena as tuas **tarefas** com o teu grupo de trabalho.
- Prepara o **material** de que vais necessitar no terreno, que pode incluir telemóvel ou máquina fotográfica, bloco de notas, lápis, mapas, bússola e binóculos, entre outros.
- **…uário** prático, resistente e confortável, …ondições do local.

… de campo



- **…ções** do(a) teu(tua) professor(a) **…nduta**.
- **…s** que te foram atribuídas.
- **…stas** para as questões que antes
- Fotografa a **paisagem** e as suas formas geológicas características.
- Preserva as rochas e não colhas **amostras** nos afloramentos, a não ser que já se encontrem soltas.
- Etiqueta eventuais **amostras** com a data, local de recolha e um código de identificação.

3 Após a saída de campo



- Organiza os **dados** recolhidos.
- Partilha as tuas informações com o grupo de trabalho.
- Elabora um pequeno **relatório**, ilustrado com fotografias, sobre as características da paisagem geológica e os pontos de interesse visitados.
- Prepara uma **apresentação** multimédia da saída de campo com base nesse relatório.

GCTEC © Porto Editora

Exclusivo Professor

esumo

características da paisagem são influenciadas pelas suas **rochas** em interação com o clima e sob a uência dos processos geológicos do interior da Terra e da passagem do tempo.

base de uma paisagem geológica está um ou mais tipos de rocha, de entre as **rochas magmáticas**, **rochas metamórficas** e as **rochas sedimentares**.



Figura 6 Representação de algumas paisagens geológicas.

agem local
. 16 e 17)

descrever uma **paisagem ógica** será necessário ificar os tipos de **rocha** nantes, o tipo de **solo**, as ipais **formas de relevo**, **rsos de água**, as espécies caracteristicas da **flora fauna**, bem como as formas **umanização**. É fundamental resente os efeitos do clima, fluência dos processos ógicos do interior da Terra passagem do tempo na trução da paisagem.

agens geológicas Portugal
. 18 a 21)

e uma grande diversidade **aisagens geológicas** em gal.
egiões montanhosas do e e do Centro do continente dam as **paisagens máticas graníticas**.
aisagens magmáticas lticas são características das da Madeira e dos Açores.
lentejo e em Trás-os-Montes requentes as **paisagens mórficas**.
aisagens sedimentares em com frequência nas zonas ro e Sul do continente.

Avaliação formativa

1 Os alunos levaram para a aula de Ciências Naturais algumas fotografias de **paisagens geológicas** que trouxeram de viagens que haviam feito com as suas famílias. Mas havia um problema. Esqueceram-se de registar os locais onde captaram as fotos.



Figura 7

cais representados nas fotografias A, B e C da figura 7, sabendo que s no Gerês, em Peniche e na ilha do Pico.

ajuda do mapa da figura 4 (págs. 18 e 19), qual é o tipo de **paisagem**, tamórfica ou sedimentar, que podemos encontrar em cada um dos locais.

parar uma **saída de campo** para conhecer melhor a paisagem geoló- sua escola. A figura 8 representa alguns objetos que são necessários mpo e outros que são inadequados para essa atividade.



Figura 8

2.1. Indica, justificando, os **objetos** representados na figura 8 que consideras **inadequados** para a saída de campo.

3 Elabora uma lista das **características** que consideras mais importantes para conhecer a paisagem envolvente da escola.

GCTEC © Porto Editora

Exclusivo Professor

s minerais

À descoberta...

dos minerais

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

Sê criativo

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Minerais (Pirite e quartzo)

Participa

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 9, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

D

Mineral (Volframite)

Mineral (Apatite)

Figura 9 Representação de uma galeria da Mina da Panasqueira, Covilhã.

minerais
paisagem
tua escola
s que te

esquisa e
existe ou
a mina na
escola,
os
xplorados.
vantagens
nientes da
nineira na

oter uma
minerais
faz um

as que

esquisa e
tilidade
ndicando
so
nde
entes.
uma
u
o sobre
que

oios ao
iferentes

Exclusivo Professor

liação diagnóstica

efere uma **característica** um a todas as rochas. efine **mineral**.

encial

stingue **rocha** de **mineral**. cplica em que consiste a **utura** de um mineral. efere uma **diferença** entre **ristais** e as **células**. assifica os materiais esentados na figura 10 em **a** ou **mineral**.

Minerais e rochas

As rochas são agregados coerentes de minerais, de ocorrência natural, constituídos por um único ou por diversos minerais, cuja origem decorre de um ou de vários processos geológicos.

Mineral – Substância sólida, natural e inorgânica, com um arranjo cristalino e uma composição química definida.

Sendo **substâncias inorgânicas**, os minerais distinguem-se dos materiais que constituem os seres vivos e os seus produtos, pois estes são formados por substâncias orgânicas (como os prótidos, os lípidos e os glícidos). Ao contrário do que acontece na matéria orgânica, as partículas que constituem os minerais dispõem-se de forma ordenada, constituindo **estruturas cristalinas**. Os **cristais**, se estiverem bem desenvolvidos na rocha, como acontece no granito, são visíveis a olho nu.



10 Minerais constituintes do granito.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Existem mais de quatro mil minerais conhecidos na Terra, mas apenas cerca de trinta são comuns.

Sem os minerais, muitos dos objetos e produtos fabricados pelos seres humanos, desde o telemóvel até à pasta dentífrica, não existiriam.

Portugal apresenta rochas muito diversas e, assim, uma grande variedade de minerais. Tal como as rochas, muitos dos minerais existentes no país possuem grande valor científico e económico. É o caso do **ouro** ou de minerais de **volfrâmio**, de **cobre**, de **zinco** ou de **lítio**.

Participa

Faz uma **pesquisa** e descobre quais são as principais **minas** portuguesas e quais são os **minerais** aí explorados.

Complemento

1. Lê, atentamente, o texto seguinte, sobre os **minerais de lítio**, e observa a figura 11.

A expansão prevista dos carros elétricos e o declínio dos carros movidos a gasóleo e a gasolina (a França já anunciou a proibição da venda destes veículos até 2040) estão a aumentar a procura mundial de minerais de lítio.

Perto de Vila Real, nas Terras de Barroso, terá sido descoberta uma das maiores reservas de lítio da Europa [illegible] cristais muito desenvolvidos, conhecidos por pegmatitos.

[illegible]ais de 100 sondagens de prospeção geológica, algumas com mais de meio quiló[illegible]nos matos cobertos de urze e de carqueja, os geólogos concluíram que ali havia [illegible]das de rocha contendo cristais de espodumena, petalite e lepidolite, que são mine[illegible]ue a concentração de lítio pode chegar a 4,5%, uma das melhores do mundo, na [illegible]te lítio não está pronto a ser usado nas baterias de lítio, cuja aplicação vai dos car[illegible]veis. Transformar as rochas e minerais para obter lítio utilizável nas baterias é muito [illegible]ologia atual.

Baseado em *Visão*, julho de 2017, DN, maio de 2018, e *Público*, agosto de 2019



Figura 11 Da rocha à bateria.

1.1. Indica qual é a **rocha** que contém minerais de lítio.
1.2. Nomeia os **minerais** de lítio referidos no texto.
1.3. Identifica uma **dificuldade** na exploração do lítio.
1.4. Refere o **fator** que, nas condições atuais, pode impedir a extração do lítio neste local.

©CTEC® e Porto Editora

Exclusivo Professor

ncial

ere, com base na figura 12,
o de a **cor** não ser uma
propriedade para identificar
tzo.
ingue **brilho metálico** de
não metálico.
lica o interesse do **traço**
inerais para a sua
icação.
ca, com base na figura 13,
eza de um mineral que é
o pela apatite e risca a
.
ca o termo da **escala de**

ue não risca qualquer
termo.
ue risca todos os outros
s.

Identificação de minerais

Os **minerais** podem ser identificados, na sua maioria, através da observação dos resultados de alguns testes muito simples que permitem verificar características como a **cor**, o **brilho**, o **traço**, a **dureza**, a **clivagem** ou a **reação com os ácidos**.

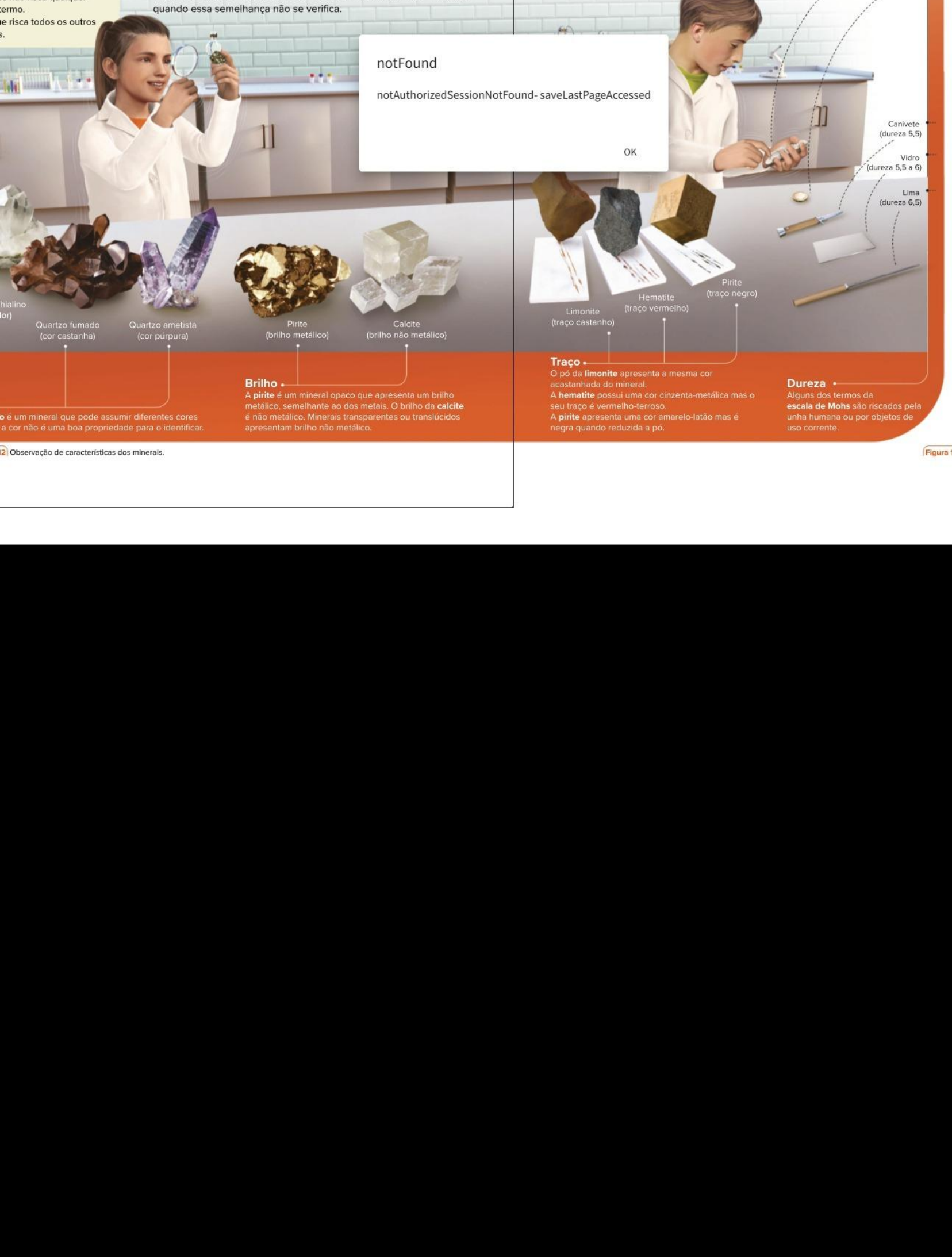
Cor – A cor apresentada pelo mineral é uma das propriedades mais fáceis de observar, mas de pouca utilidade na identificação da maioria dos minerais. Um mineral pode apresentar sempre a mesma cor, mas um mesmo mineral pode ter cores muito diferentes. Também diferentes minerais podem apresentar a mesma cor.

Brilho – Resulta da forma como a luz natural é refletida ou absorvida na superfície recente de um mineral. O brilho do mineral pode ser metálico, quando é semelhante ao dos metais, ou não metálico, quando essa semelhança não se verifica.

Traço ou risca – É a cor do pó fino deixado pelo mineral quando risca uma superfície como, por exemplo, uma placa de porcelana branca porosa. Em muitos minerais, a cor que apresenta é diferente da sua cor quando reduzido a pó.

Dureza – Corresponde à resistência do mineral a ser riscado. A dureza de um mineral pode ser determinada com a utilização da **escala de Mohs**. Esta é composta por dez minerais, conhecidos por termos, ordenados por ordem crescente de dureza. Um mineral que consegue riscar outro, não se deixando riscar por ele, apresenta uma maior dureza em relação ao que foi riscado. Dois minerais que se riscam mutuamente têm dureza semelhante.

GCTEC® Porto Editora



notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

12 Observação de características dos minerais.

Figura 13 Escala de Mohs.

Exclusivo Professor

ncial

creve, com base na figura 14, acontece a um mineral o sofre **clivagem**.
lica a utilidade da **reação s ácidos** na identificação inerais.

cipa

ma pesquisa sobre os ais **biotite**, **calcite**, **ato**, **moscovite**, **olivina** rtzo.
iza uma **tabela** onde s comparar as suas erísticas.

uma **coleção de minerais**, do os que são mais ntes na região da tua . Troca minerais com s de outras escolas s.

Clivagem – Um mineral apresenta clivagem quando, por ação de uma força, parte segundo superfícies planas bem definidas.

Reação com os ácidos – Resulta da reação de alguns minerais com os ácidos, verificando-se efervescência. É o caso da calcite, que reage com o ácido libertando bolhas de dióxido de carbono.

Além da efervescência com os ácidos, muito útil na identificação da calcite, outras propriedades muito fáceis de testar são características de certos minerais. A magnetite é um mineral magnético, a halite é salgada e o enxofre apresenta um cheiro muito característico.

A identificação dos minerais numa rocha nem sempre é possível em amostra de mão, uma vez que os cristais podem não ser visíveis a olho nu. Nesse caso, e sempre que o estudo dos minerais o exige, é necessário cortar a rocha para obter lâminas extremamente finas, ao ponto de se deixarem atravessar pela luz, e proceder a observações ao **microscópio**.



em
fragmenta-se em lâminas. A **calcite** parte em romboedros mais pequenos. As clivagens correspondem a ligações as nas estruturas cristalinas.

Reação com os ácidos
A **calcite** faz efervescência quando em contacto com um ácido. A reação química dissolve o mineral e liberta bolhas de dióxido de carbono.

14 Observação de características dos minerais.

GCTEC © Porto Editora

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Identifica

Identificação de minerais

Conseguir distinguir os minerais é um grande desafio. Nas amostras de rochas recolhidas na região envolvente da tua escola talvez seja possível identificar alguns minerais.

1 Objetivos

a) Identificar alguns minerais.
b) Reconhecer alguns minerais em rochas.

2 Material

- Amostras de rochas da região da escola
- Amostras de minerais: biotite, calcite, feldspato, moscovite, olivina e quartzo
- Placa de porcelana
- Lâmina de vidro
- vete
- diluído



3

base na chave lado, os minerais fornecidos.

2. Determina a dureza dos minerais, com a ajuda da escala de Mohs, e coloca-os por ordem crescente de dureza.
3. Elabora uma tabela (7 linhas x 7 colunas), colocando nos cabeçalhos das colunas as seguintes características dos minerais: **nome do mineral**, **cor**, **brilho**, **traço**, **dureza**, **clivagem** e **reação com os ácidos**.
4. Identifica, nas amostras de rochas, alguns minerais constituintes.

Chave dicotómica para a identificação de minerais

1	Faz efervescência com os ácidos.	**Calcite**
	Não faz efervescência com os ácidos.	2
2	É riscado pela unha.	3
	Não se consegue riscar com a unha.	4
3	Apresenta cor negra ou castanho-escura.	**Biotite**
	Apresenta cor branca ou prateada.	**Moscovite**
4	Apresenta cor verde-azeitona.	**Olivina**
	Não apresenta cor verde-azeitona.	5
5	Apresenta clivagem.	**Feldspato**
	Não apresenta clivagem.	**Quartzo**

4 Questões

1. Avalia a utilidade das **propriedades** dos minerais em estudo na sua identificação.
2. Organiza os **minerais** em grupos com base: a) na reação com ácidos; b) na dureza.
3. Discute a utilidade desta atividade para o **conhecimento** dos minerais.

GCTEC © Porto Editora

Exclusivo Professor

esumo

rochas são formadas por **minerais**. Ao contrário do que acontece na matéria orgânica, os elementos e constituem os minerais, como o carbono, o oxigénio, o hidrogénio, o cálcio, o ferro ou o flúor, orga-am-se no espaço de forma geométrica e regular formando estruturas cristalinas, o que só pode acon-er nos sólidos. Qualquer substância líquida, biológica (com origem nos seres vivos) ou sintética não de ser considerada mineral.

dentificação dos minerais nem sempre é fácil, pois existem milhares de minerais diferentes na Terra. entanto, a maioria dos minerais é rara, estando os minerais comuns reduzidos a poucas dezenas.

nerais e rochas

gs. 26 e 27)

rochas são constituídas por agregados naturais de um ou mais erais.

minerais são sólidos, naturais e inorgânicos, com composição mica definida e arranjo cristalino.

ntificação de minerais

gs. 28 a 31)

minerais são identificados com base nas suas características propriedades, tais como a **cor**, o **brilho**, o **traço**, a **dureza**, a **agem** ou a **reação com os ácidos**.

ropriedade	Descrição
or	Cor apresentada pelo mineral.
ilho	Efeito produzido pela luz refletida numa superfície do mineral.
aço	Cor do mineral quando reduzido a pó.
ureza	Resistência oferecida pelo mineral ao ser riscado por outro.
ivagem	Fratura do mineral segundo superfícies planas bem definidas.
eação com ácidos	Efervescência resultante de uma reação química entre o mineral e um ácido.



ura 15 Aspetos da identificação de minerais.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Avaliação formativa

1 A figura 16 representa alguns materiais.



Figura 16

1.1. Refere os materiais que não podem ser considerados **minerais**.

1.2. Justifica cada uma das tuas opções na resposta à alínea anterior.

2 A figura 17 mostra alguns testes de **identificação** de minerais.

2.1. Os **procedimentos** representados em A, B e C pretendem testar, respetivamente...

gem, a dureza e a risca.
gem, a risca e a dureza.
o, a cor e a dureza.
o, a dureza e a cor.

cada pelo quartzo mas gue riscar, pelo que...
za da pirite é superior rtzo.

(B) ...a pirite e o quartzo têm a mesma dureza.

(C) ... a dureza do quartzo é superior à da pirite.

(D) ... as suas durezas não se podem comparar.



Figura 17

3 Faz corresponder cada uma das descrições relacionadas com as **propriedades dos minerais**, expressas na coluna A, ao respetivo **nome do mineral**, que consta na coluna B.

Coluna A	Coluna B
a) Reage com os ácidos.	**1.** Biotite
b) Apresenta clivagem, é riscado pela unha e possui cor branca ou prateada.	**2.** Calcite
c) Apresenta cor verde-azeitona e risca o vidro.	**3.** Quartzo
d) Tem dureza 7 e não possui clivagem.	**4.** Feldspato
e) Apresenta clivagem, é riscado pela unha e possui cor negra ou castanho-escura.	**5.** Moscovite
f) Risca o vidro, apresenta cor branca, rosada ou amarelada e clivagem perfeita.	**6.** Olivina

GCTEC © Porto Editora

Exclusivo Professor

À descoberta...

das rochas sedimentares

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

B Estalactites

C Gruta

D Morcego-de-peluche (*Miniopterus schreibersii*)

A

Participa

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 18, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

Figura 18 Representação da gruta do Algar do Pena, Alcanede, Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

rochas
s ou os
presentes
geológica
de se
a escola e
s e **objetos**
am.
esquisa
e existem
entares e
na região.
ma
re a origem
de
sses
scute as
s teus

bre o que
de fazer
tua
fine os
os a seguir.
e tenta
a
edige um
e mostres
o da **água**,
dos **seres**
sagem

a **utilidade**
limentar ou
o,
ateriais ou
so
nde esteja

uma
u
o sobre a
entar ou o
ue

bios ao
iferentes

Avaliação diagnóstica

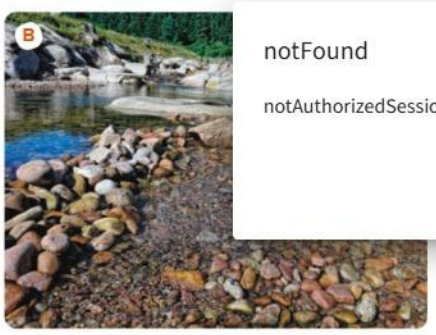
1. Define **rocha**.
2. Refere três **características** utilizadas para distinguir as rochas.

Formação de rochas sedimentares

Todas as paisagens geológicas da Terra, sejam de rochas magmáticas, metamórficas ou sedimentares, são permanentemente transformadas por ação do clima, através da **água** e do **vento** e por ação dos **seres vivos**. Estes agentes alteram e desgastam as rochas dando origem a fragmentos e a substâncias que são transportados e depositados formando novas **rochas sedimentares**.

Ação da água – A **água**, no **estado líquido**, é o principal agente natural de transformação das paisagens geológicas. A água reage com as rochas e pode alterar ou dissolver os seus minerais. O **gelo** também contribui para fragmentar as rochas. Ao congelar nas fissuras da rocha, a água aumenta de volume quando passa ao **estado sólido** e pressiona a massa rochosa, que se parte em blocos.









9 A água pode reagir com as rochas e dissolver ou transformar os seus minerais (A); a água também é um poderoso agente tador de fragmentos de rochas (B); infiltrada nas fissuras da rocha, a água pode congelar, expandir quando passa a gelo e partir al rochoso (C); os glaciares também são capazes de transportar blocos rochosos a grandes distâncias (D).

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

GCTEC® © Porto Editora

Experimenta

Transporte e deposição de materiais

O transporte e a deposição de materiais ao longo de um curso de água podem fazer-se de diferentes formas e ilustram bem a dinâmica dos processos geológicos na superfície da Terra.

1 Questão-problema

Qual é a influência da granulometria dos sedimentos, da inclinação do leito e do caudal de água no transporte de sedimentos?

Objetivos

Investigar a influência de diferentes fatores no transporte de sedimentos.

2 Material

- Mistura de diferentes materiais rochosos: areias (< 2mm), cascalhos finos a médios (2-4 mm), cascalhos grosseiros (4 a 6 mm), pequenos seixos e blocos
- de deslizamento (cerca de 1 m)
- ubo de borracha ligado à torneira
- e raso
- Suportes
- Coador ou peneiro
- Cronómetro



s

- ou rampa no suporte, com uma inclinação de cerca de 10°.
2. Sobrepõe a extremidade inferior da calha ao bordo do recipiente para que este receba o conteúdo da calha (água e sedimentos) sem extravasamento.
3. Separa, após a sua lavagem e com a ajuda do coador ou peneiro, os sedimentos em dois lotes: mais finos e mais grosseiros.
4. Pesa e regista a massa de cada lote de sedimentos.
5. Distribui os sedimentos pela calha numa camada com cerca de 2 cm de altura.
6. Coloca a saída da mangueira na extremidade superior da calha, abre a torneira para um fluxo lento de água e deixa a água fluir até ao recipiente durante 10 segundos.
7. Separa e pesa os sedimentos que caíram no recipiente. Regista as massas.
8. Mede e regista o volume de água que caiu no recipiente.
9. Discute com os teus colegas a reformulação deste protocolo de modo a poderem testar a influência do caudal da água (volume de água que passa na calha num determinado tempo) e da inclinação da calha na deslocação e deposição de sedimentos.
10. Representa graficamente todos os resultados obtidos.

4 Discussão

1. Refere quais são as estruturas naturais que a calha e o recipiente pretendem simular.
2. Relaciona a quantidade de sedimentos transportados com a dimensão dos grãos, o caudal da água e a inclinação da calha.

GCTEC® © Porto Editora

Exclusivo Professor

Além de alterar e desgastar as rochas, a água também é um poderoso agente de transporte dos materiais rochosos. Os fragmentos ou detritos que resultam do desgaste das rochas podem ser levados por um rio ou por um glaciar a muitos quilómetros de distância.

Ação do vento – O **vento** facilita a fragmentação das rochas e transporta as areias pelo ar ou arrasta-as ao longo do terreno. O impacto destas areias sobre outras rochas aumenta ainda mais o seu desgaste.

Ação dos seres vivos – A alteração e a fragmentação das rochas podem ser causadas por **seres vivos**. É o caso das raízes das plantas que, ao crescerem no interior de fendas rochosas, contribuem para a desagregação dos materiais.

GCTEC © Porto Editora

Cerca de 75% da superfície da Terra, incluindo continentes e oceanos, está coberta por **rochas sedimentares**, embora constituam apenas 6% da totalidade das rochas. As rochas sedimentares são formadas a partir dos **sedimentos** que resultam da fragmentação ou dissolução das outras rochas.

Sedimentos – São, geralmente, pequenos grãos rochosos que resultam da fragmentação das rochas. Também podem ter origem em restos de seres vivos, como conchas, ou em substâncias que estavam dissolvidas na água.

A deposição de sedimentos soltos pode dar origem a uma rocha sedimentar consolidada. Isto acontece quando os sedimentos são compactados e é formado um cimento que os une.

GCTEC © Porto Editora

Essencial

1. Identifica, na figura 20, os **agentes** A, B, C e D que atuam sobre as rochas.
2. Resume a **ação** desses agentes sobre as rochas.
3. Define **sedimento**.
4. Sugere uma explicação para o facto de as **rochas sedimentares** ocuparem 75% da superfície da Terra.



20 A água, o vento e os seres vivos atuam sobre as rochas, alterando-as e fragmentando-as em fragmentos que, depois, transportam para outros locais.

Exclusivo Professor

ticipa

uma pesquisa sobre a **ação de rochas mentares** num rio próximo ua escola. Organiza uma **sentação** dos dados que lheste.

A formação de uma **rocha sedimentar** envolve diferentes etapas: a **sedimentogénese** e a **diagénese**.

Sedimentogénese – Conjunto de processos que conduz à formação de sedimentos. Envolve a **meteorização**, a **erosão**, o **transporte** e a **sedimentação**.

Meteorização – Alteração das rochas expostas à superfície da Terra causada pela ação de agentes como a água, as diferenças de temperatura, os gases atmosféricos ou os seres vivos.

A meteorização pode ser **física** ou **química**. A alteração é física quando a rocha é desagregada por ação do clima ou dos seres vivos mas mantém a sua composição química. A alteração é química quando os minerais da rocha sofrem modificações, por reação com a água ou com o ar.

Erosão – Remoção ou arranque dos materiais resultantes da meteorização por força de agentes erosivos, como a água, o vento ou os seres vivos.

Transporte – Deslocação dos materiais erodidos para outros locais. Os movimentos dos detritos rochosos podem ser devidos à gravidade e à energia dos ventos, da chuva, dos glaciares ou das correntes dos rios e dos mares.

Sedimentação – Acumulação dos **sedimentos** em depósitos sedimentares.

A deposição dos sedimentos ocorre quando os agentes transportadores perdem energia e, assim, capacidade de transporte. Geralmente, os materiais ficam dispostos horizontalmente, formando camadas ou **estratos sedimentares**.

Diagénese – Conjunto de processos que transforma sedimentos soltos acumulados em rochas compactas. Envolve a **compactação** e a **cimentação**.

o dos sedimentos que se vão acumulando grãos, diminuindo os espaços entre eles.

os entre os grãos são preenchidos por substomo cimento de ligação entre eles, formando-da.

Essencial

1. Indica a sequência de **etapas** que conduz à formação de uma rocha sedimentar consolidada.
2. Refere a diferença entre:
   2.1. **meteorização** e **erosão**.
   2.2. **transporte** e **sedimentação**.
3. Explica em que consiste a **diagénese**.
4. Explica as **fases** A, B e C que deram origem à rocha representada na figura 21.

Complemento

1. Descreve os **processos** representados na figura 22.



21 Etapas de formação da maioria das rochas sedimentares.

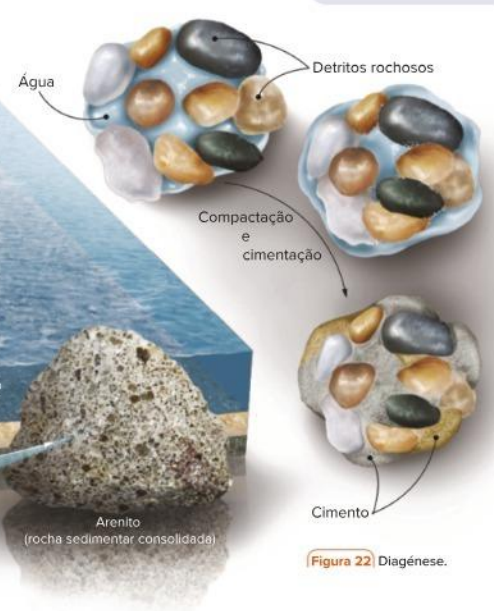


Figura 22 Diagénese.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Exclusivo Professor

mplemento

gere diferentes modos de ar **grupos** com as **rochas** esentadas na figura 23, ando os **critérios** utilizados. scute a **utilidade** das stões apresentadas na **tificação** das rochas.

Tipos de rochas sedimentares

Em Portugal, tal como no resto do planeta, há uma grande variedade de sedimentos e de **rochas sedimentares**, uma vez que podem ter muitas origens e formar-se em ambientes muito diferentes.



23 Diversidade de rochas sedimentares e exemplo de sedimento (areia).

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Identifica

Identificação e classificação de rochas sedimentares

Com base na observação de amostras de mão é possível distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas.



1 Objetivos

a) Agrupar as rochas sedimentares.
b) Identificar rochas sedimentares comuns.

2 Material

- Amostras de mão de argilito, arenito, conglomerado, calcário, sal-gema, carvão (lenhite) e de calcário conquífero.
- Lupa
- Ácido clorídrico diluído

3 Procedimentos

a ajuda da lupa, as amostras de mão que te foram fornecidas e agrupa-as tos de acordo com as características que apresentam.
ferentes amostras de mão com a ajuda da chave dicotómica.

have dicotómica para a identificação de rochas sedimentares		
	a grãos ou fragmentos de outras rochas ou de minerais.	**Rocha detrítica**
	senta a característica descrita.	2
	por precipitação de substâncias dissolvidas na água.	**Rocha quimiogénica**
	por restos de seres vivos ou produtos da sua atividade.	**Rocha biogénica**
Rocha detrítica	Possui um aspeto homogéneo, com grãos finos que não se distinguem uns dos outros. Deixa-se riscar pela unha e cheira a barro quando bafejada.	**Argilito**
	Apresenta fragmentos ou grãos bem distintos, com os detritos unidos por um cimento ou por uma massa (matriz) de detritos finos.	3
3	Apresenta detritos de pequena dimensão, do tamanho de areias.	**Arenito**
	Inclui detritos arredondados de dimensão superior a grãos de areia.	**Conglomerado**
Rocha quimio-génica	Não se observam grãos. Faz efervescência com ácido clorídrico. Não apresenta restos de seres vivos ou indícios da sua atividade.	**Calcário**
	Apresenta um aspeto granuloso, mas sem detritos, com brilho vítreo. Não faz efervescência com ácido clorídrico. Possui sabor salgado.	**Sal-gema**
Rocha biogénica	Apresenta uma cor muito escura, podendo incluir restos de plantas. Não faz efervescência com ácido clorídrico.	**Carvão**
	Inclui restos de conchas de animais marinhos. Faz efervescência com ácido clorídrico.	**Calcário conquífero**

4 Questões

1. Organiza um **mapa de ideias** que inclua características de todas as rochas fornecidas.
2. Elabora um **resumo** sobre a classificação e a identificação de rochas sedimentares.

Exclusivo Professor

encial

omeia três rochas detríticas
olidadas.
dica duas **propriedades** rochas detríticas utilizadas ua **classificação**.
efere uma diferença entre as **detríticas** e rochas iogénicas.

As rochas sedimentares são classificadas de acordo com a origem dos seus sedimentos. Assim, são considerados três grupos: **rochas detríticas**, **rochas quimiogénicas** e **rochas biogénicas**.

Rocha detrítica – Rocha constituída por fragmentos (detritos ou clastos) de outras rochas preexistentes que se desagregaram.

A compactação e a cimentação de sedimentos como os **balastros**, as **areias** e as **argilas** dão origem a rochas consolidadas, como o **conglomerado**, o **arenito** ou o **argilito**.

O **tamanho** e o grau de **arredondamento** dos detritos são características utilizadas na identificação das rochas sedimentares. Dependem da resistência dos materiais e da duração e intensidade do seu transporte.

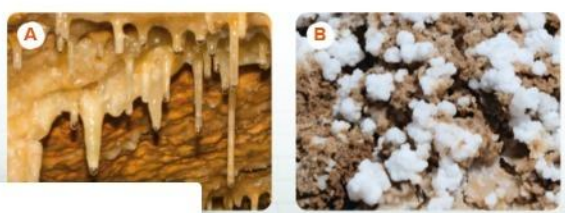
Por ser muito resistente à alteração, o **quartzo** é um mineral comum nestas rochas. Já os **minerais de argila**, também frequentes, resultam da alteração química de outros minerais.

GCTC© Porto Editora

Rocha quimiogénica – Rocha de origem química. Constituída por minerais que resultaram da precipitação ou deposição de substâncias dissolvidas na água.

O **calcário** que constitui as estalactites e o **sal-gema** são exemplos de rochas sedimentares quimiogénicas. Na formação do calcário quimiogénico, o carbonato de cálcio separa-se da água onde estava dissolvido e deposita-se na forma de **calcite**. A evaporação da água também provoca a saturação das soluções e a precipitação dos seus solutos. Assim, a deposição de cloreto de sódio forma o mineral **halite**, constituinte do **sal-gema**.

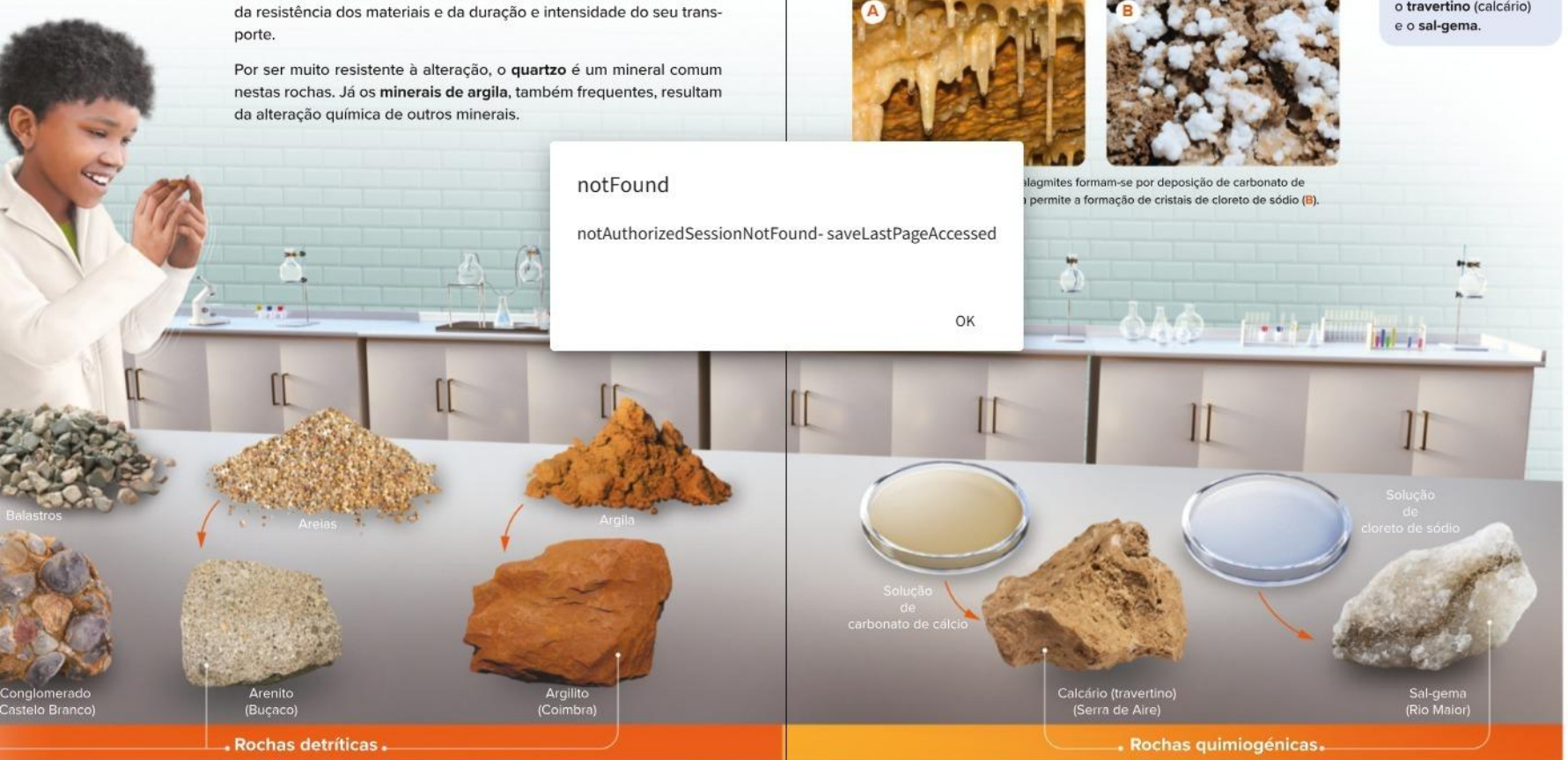
GCTC© Porto Editora



…alagmites formam-se por deposição de carbonato de … permite a formação de cristais de cloreto de sódio (B).

Complemento

1. Distingue os sedimentos representados na figura 24 quanto ao **tamanho**.
2. Indica duas **características** comuns às rochas **quimiogénicas**.
3. Refere duas **diferenças** entre o **travertino** (calcário) e o **sal-gema**.



notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

24 Rochas sedimentares detríticas e quimiogénicas.

mplemento

omeia as rochas **biogénicas** esentadas na figura 26. stingue as rochas énicas representadas na a 26 quanto à sua **origem**.

ticipa

a uma **coleção de rochas mentares,** incluindo as que am existir na região da tua la. Troca amostras de as com colegas de outras las do país.

Rocha biogénica – Rocha de origem biológica. Forma-se pela acumulação de restos de seres vivos ou produtos da sua atividade.

Os **carvões** e os **calcários conquíferos** são exemplos de rochas sedimentares biogénicas. Os **carvões** formam-se por acumulação e decomposição, em certas condições, de restos de plantas. Os **calcários conquíferos** são constituídos, essencialmente, por conchas.

GCTEC © Porto Editora



26 Rochas sedimentares biogénicas.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Paisagens de rochas sedimentares

A diversidade de rochas sedimentares e de processos geológicos que lhes dão origem, sejam detríticas, químicas ou biogénicas, explicam a grande variedade de paisagens sedimentares.

Paisagem sedimentar – Paisagem baseada em rochas formadas pela deposição de materiais como grãos ou fragmentos de outras rochas, substâncias dissolvidas na água ou restos de seres vivos.

Frequentemente, as rochas sedimentares formam-se em camadas ou **estratos**, que podem ser visíveis nas paisagens.

Em **Portugal**, as paisagens sedimentares podem ser encontradas nas regiões do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve.

GCTEC © Porto Editora

Essencial

1. Refere duas **características** da paisagem sedimentar representada na figura 27.
2. Indica as **regiões de Portugal** onde as paisagens sedimentares são mais frequentes.



Figura 27 Representação de uma paisagem sedimentar (Lagos, Algarve, Portugal continental)

Exclusivo Professor

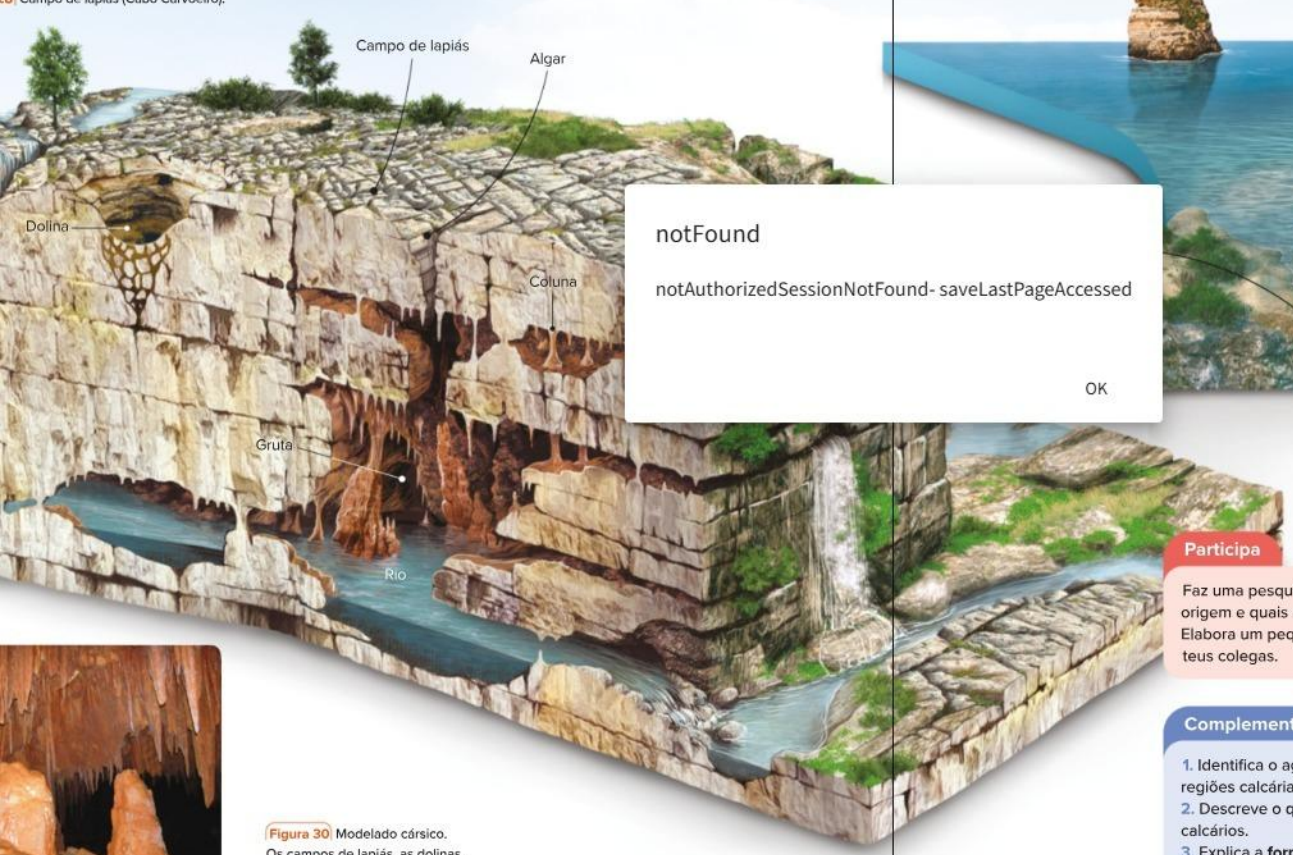


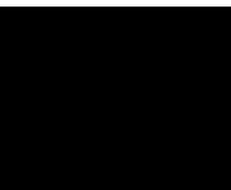
28 Campo de lapiás (Cabo Carvoeiro).

O **modelado cársico** é uma paisagem sedimentar característica de regiões onde predomina o **calcário**.

A água da chuva dissolve o calcário e vai abrindo fendas cada vez maiores e mais profundas que dão origem a poços e a grutas subterrâneas. A água infiltra-se continuamente no calcário, promovendo a sua dissolução e alimentando os cursos de água subterrâneos.

Em **Portugal**, as serras da Boa Viagem, de Sicó, de Aire, de Candeeiros e da Arrábida são exemplos de elevações calcárias onde surge o modelado cársico.





29 Gruta calcária (Algar do Pena).

Figura 30 Modelado cársico. Os campos de lapiás, as dolinas, os algares e as grutas são algumas formas geológicas características do modelado cársico das regiões calcárias.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

As **arribas rochosas** e as **praias** são paisagens sedimentares litorais frequentes na costa portuguesa, sendo continuamente modeladas pelo mar e pelo vento.

O vento também pode transportar e amontoar as areias, formando **dunas**, como acontece em grande parte do litoral atlântico português.

Os rios transportam muitos materiais rochosos que depositam nos seus leitos e nas suas margens, formando **depósitos fluviais**.



Figura 31 As arribas sedimentares, as dunas e os depósitos aluvionares são algumas formas geológicas frequentes nas paisagens sedimentares.

Participa

Faz uma pesquisa sobre o **modelado cársico** e tenta compreender a sua origem e quais são as principais formas geológicas que o caracterizam. Elabora um pequeno **resumo** sobre o modelado cársico e partilha-o com os teus colegas.

Complemento

1. Identifica o agente responsável pelo aparecimento do **modelado cársico** nas regiões calcárias.
2. Descreve o que acontece à água da chuva quando cai sobre os maciços calcários.
3. Explica a **formação de grutas**.
4. Indica uma diferença entre **estalactites** e **estalagmites**.
5. Descreve, com base na figura 30, o **percurso do rio**.

Exclusivo Professor

onhece

aisagens sedimentares em Portugal

rca de um terço do território português é dominado por **paisagens sedimentares**, quase sempre vul-áveis à ação de agentes erosivos como a água e o vento.



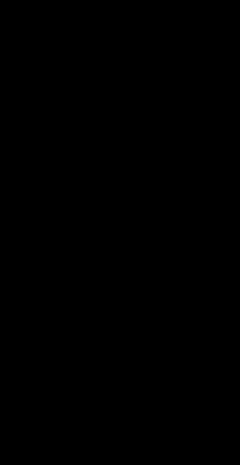
Praia de Vale Furado
(Alcobaça)



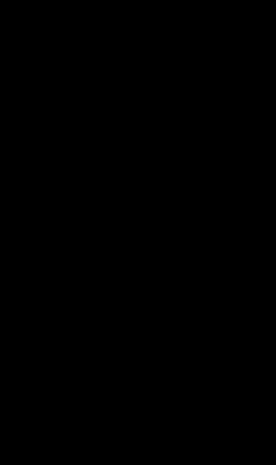
Vale das Buracas do Casmilo
(Condeixa-a-Nova)



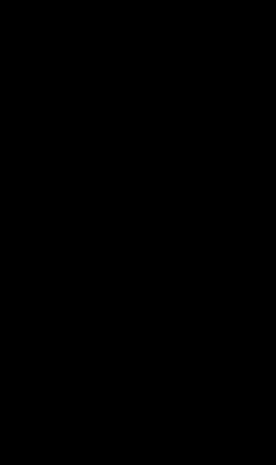
Arriba fós



Praia da Mareta
(Vila do Bispo)



Praia do Belinho
(Esposende)



Praia da Ribeira da Janela
(Madeira)

ura 32 Diferentes paisagens sedimentares.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Resumo

A formação das **rochas sedimentares** é um processo que ocorre na superfície da Terra, sendo um bom exemplo do dinamismo do planeta. A **água**, o **vento** e os **seres vivos** alteram e removem constantemente materiais rochosos que, depois de transportados, são depositados, compactados e cimentados. As rochas sedimentares podem ser **detríticas**, **quimiogénicas** ou **biogénicas**, mas todas elas podem dar origem a **paisagens sedimentares**.

Formação de rochas sedimentares
(págs. 36 a 41)

A **água**, o **vento** e os **seres vivos** transformam e modelam constantemente as paisagens geológicas. Na formação das rochas sedimentares, que cobrem a maior parte da superfície terrestre, estão envolvidos diversos processos. A **meteorização** consiste na alteração das rochas expostas à superfície da Terra. A **erosão** verifica-se se houver remoção dos detritos rochosos que sofreram meteorização. Havendo deslocação dos materiais
l, ocorre **transporte**.
e na acumulação
nese é um conjunto
orma sedimentos soltos
edimentares

nentares

formam-se a partir
químicos ou orgânicos.
Dependendo do tipo de sedimentos que está na sua origem, existem rochas sedimentares **detríticas**, **quimiogénicas** e **biogénicas**.
As **rochas detríticas** (como o **argilito**, o **arenito** e o **conglomerado**) são formadas a partir de fragmentos de outras rochas ou de minerais.
As **rochas quimiogénicas** (como o **calcário** e o **sal-gema**) formam-se por precipitação de substâncias dissolvidas na água. As **rochas biogénicas** (como o **calcário conquífero** e **carvão**) formam-se pela acumulação de detritos orgânicos, constituídos por restos de seres vivos ou de produtos da sua atividade.

Paisagens de rochas sedimentares
(págs. 47 a 50)

Os **arenitos** e os **calcários** são rochas comuns nas **paisagens sedimentares**.
O **modelado cársico**, os **estratos** e as **dunas** são formas geológicas características das paisagens sedimentares.

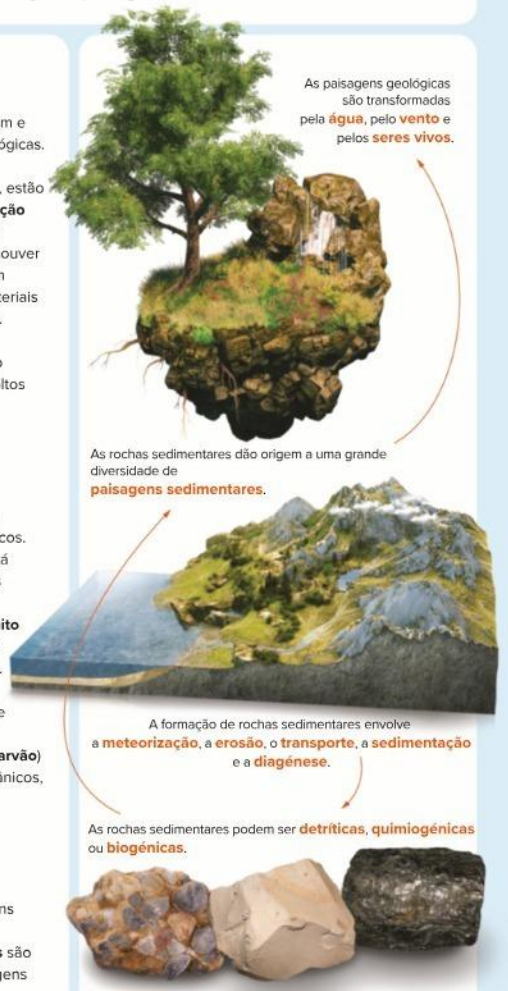


Figura 33 Aspetos das rochas sedimentares.

Exclusivo Professor

Avaliação formativa

A figura 34 mostra os efeitos da **meteorização** de uma rocha granítica ao longo do tempo.

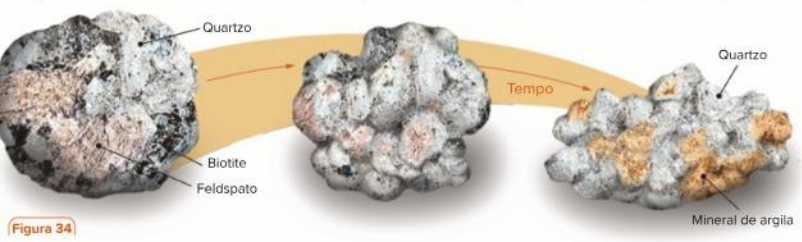


Figura 34

1.1. Diz o que entendes por **meteorização**.

1.2. Identifica o **tipo de meteorização** representado na figura. Justifica a tua resposta.

1.3. A rocha representada na figura é um **granito** porque...

(A) ... sofreu os efeitos da meteorização química.
(B) ... sofreu os efeitos da erosão.
(C) ... é formada por quartzo e feldspato.
(D) ... é formada por quartzo e minerais de argila.

1.4. O **mineral** que mais resistiu à meteorização foi...

(A) ... a biotite.
(B) ... o quartzo.
(C) ... o feld
(D) ... o min

1.5. O **feldspato** e a **biotite**...

(A) ... transformaram-se em minerais de argila.
(B) ... transformaram-se em quartzo.
(C) ... não s
(D) ... foram

O que está na origem de derrocadas das arribas nas praias do Algarve? Não há uma única causa para estas situações. A própria natureza sedimentar das arribas tem influência na maior ou menor estabilidade das falésias e acaba por ser um dos fatores que determinam a ocorrência de derrocadas. A costa portuguesa é em grande parte constituída por falésias e arribas, que estão expostas a inúmeros fatores de desgaste e erosão, como é o caso dos ventos, da chuva, das marés e da ondulação, das grandes oscilações de temperatura e até a atividade sísmica que, em conjunto, contribuem para a sua desagregação material e consequente instabilidade. Na prática, estas derrocadas fazem parte da evolução natural das falésias, que não pode ser evitada.

Baseado em *Diário de Notícias*, 8 de agosto de 2016



Figura 35

2.1. Refere os **fatores de desgaste e erosão** das arribas mencionados no texto.

2.2. Explica a atuação:

2.2.1. da chuva, na **meteorização** das arribas.
2.2.2. do mar, na **erosão** das arribas.

3 As afirmações seguintes, identificadas pelas letras de A a E, referem-se à **formação** de uma rocha sedimentar.

A. Os detritos rochosos são removidos após alteração das rochas.
B. Os materiais erodidos são deslocados para outro local.
C. Os sedimentos soltos acumulados transformam-se na rocha consolidada.
D. As rochas consolidadas transformam-se em sedimentos soltos.
E. Os sedimentos depositam-se numa depressão do terreno.

3.1. Associa a cada uma das letras a **designação da etapa** de formação da rocha sedimentar.

3.2. Ordena as letras de acordo com a **sequência de etapas** que conduzem à formação da rocha.

4 A figura 36 mostra um **calcário conquífero**, rocha sedimentar comum nas arribas da costa algarvia.



Figura 36

...ão os **sedimentos** que estão ...calcário conquífero.

...**ente de sedimentação** onde foi ...cário conquífero.

...**ação** de um calcário conquífero.

...enta a evolução de uma mesma área da superfície da Terra ao longo



Figura 37

5.1. Explica a **deposição de balastros** no leito do rio, em vez de areias, durante a cheia.

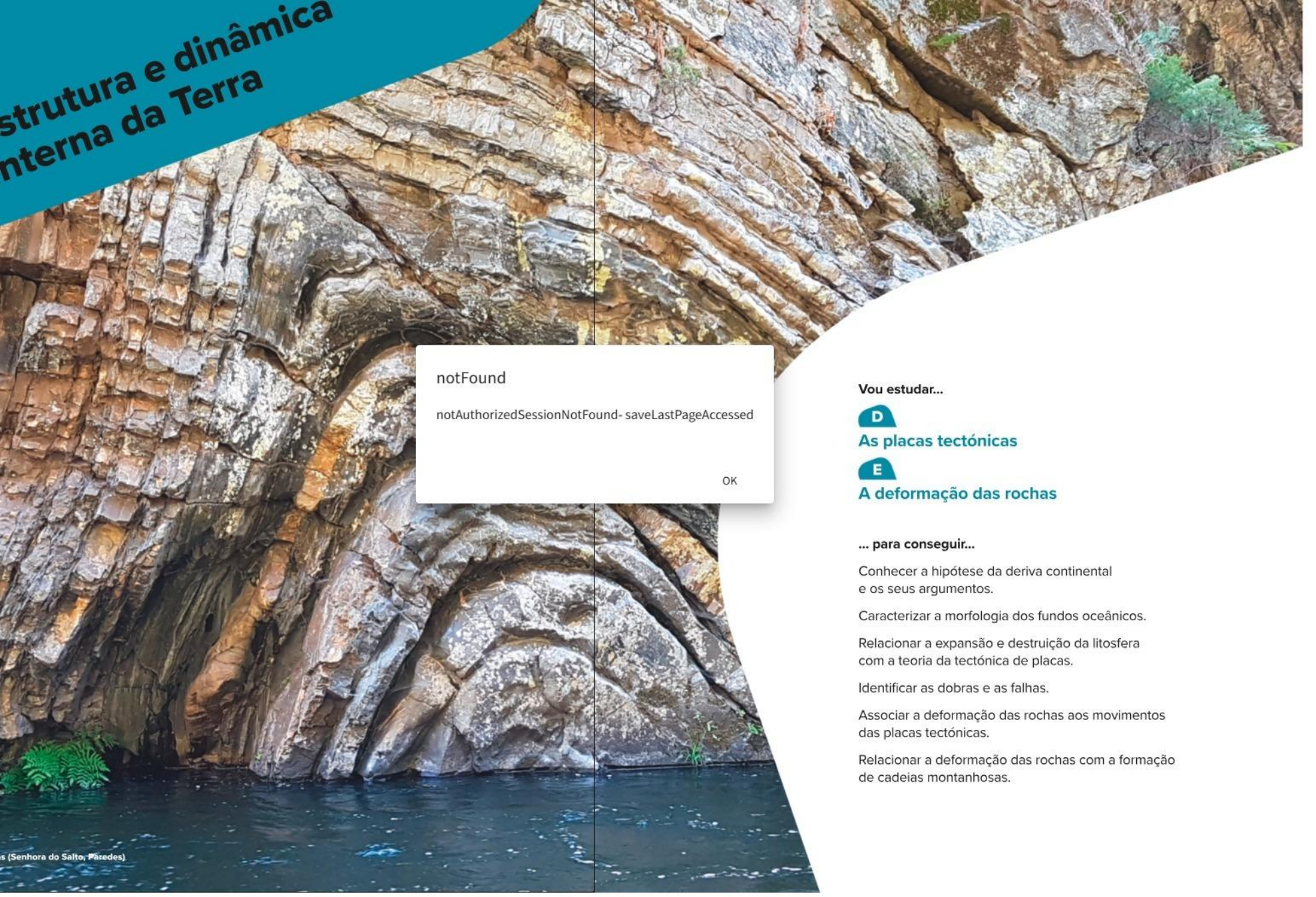
5.2. Identifica as **rochas sedimentares consolidadas** correspondentes aos **estratos** A, B e C.

6 Faz corresponder cada uma das rochas, expressas na coluna A, ao respetivo tipo, que consta na coluna B.

Coluna A	Coluna B
A. Calcário conquífero	**1.** Rocha sedimentar detrítica
B. Conglomerado	**2.** Rocha sedimentar quimiogénica
C. Arenito	**3.** Rocha sedimentar biogénica
D. Sal-gema	
E. Argilito	

GCTEC © Porto Editora

strutura e dinâmica
nterna da Terra



s (Senhora do Salto, Paredes)

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Vou estudar...

D
As placas tectónicas

E
A deformação das rochas

... para conseguir...

Conhecer a hipótese da deriva continental e os seus argumentos.

Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos.

Relacionar a expansão e destruição da litosfera com a teoria da tectónica de placas.

Identificar as dobras e as falhas.

Associar a deformação das rochas aos movimentos das placas tectónicas.

Relacionar a deformação das rochas com a formação de cadeias montanhosas.

À descoberta...

das placas tectónicas

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

B Arquipélago das Berlengas

D

A

Sê criativ

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Participa

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 1, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

E Corvo-marinho (*Phalacrocorax carbo*)

Figura 1 Representação da Nau dos Corvos, Cabo Carvoeiro, Peniche.

que são **nicas** e qual ção com o tuguês.
esquisa e que foi a mo era a **planeta** na e a Pangeia nota a geia.
a superfície ando da o seu . Formula e que iferenças. eias com gas.
escobrir as **posição** desde a à o território nte, à **érica.** **Portugal** e os dos **Madeira** as
uma u sobre as as placas **formação** **português**, e para a a escola.
oios ao **iferentes**

Exclusivo Professor

encial

escreve, com base na
a 2, a **Pangeia**.
escreve o movimento da
ásia relativamente à
dwana.
dica dois **continentes**
artes de continentes
is que resultaram:
da **Laurásia**.
da **Gondwana**.

Deriva dos continentes

A Terra é um planeta muito ativo e dinâmico. A erosão ou o transporte de sedimentos são exemplos dessa atividade geológica que pode ser observada num dado local da superfície da Terra e permite compreender a transformação de uma paisagem.

Mais difícil é compreender e aceitar que a atividade da Terra não é apenas externa mas também interna. E que esta atividade interna tem energia suficiente para deslocar continentes inteiros e formar oceanos e montanhas.

GCTEC © Porto Editora

Durante muito tempo, os cientistas olharam para os mapas e repararam nas formas dos continentes e como estes pareciam encaixar como peças de um gigantesco *puzzle*. **Alfred Wegener** (1880-1930) foi o primeiro a propor um conjunto de evidências para esta complementaridade entre as formas dos continentes – a **hipótese da deriva continental**.

Segundo esta hipótese, os continentes atuais teriam estado unidos, no passado, num único supercontinente, a **Pangeia**, rodeado por um único oceano, a **Pantalassa**. Posteriormente, a fragmentação da Pangeia terá formado os diferentes continentes que, lentamente, se teriam deslocado sobre os fundos marinhos até às posições atuais.

GCTEC © Porto Editora

Participa

Faz uma pesquisa sobre a **deriva dos continentes** e descobre como era a Terra antes da Pangeia.
Partilha os resultados do teu trabalho com os teus colegas.





Alfred Wegener e a deriva dos continentes.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

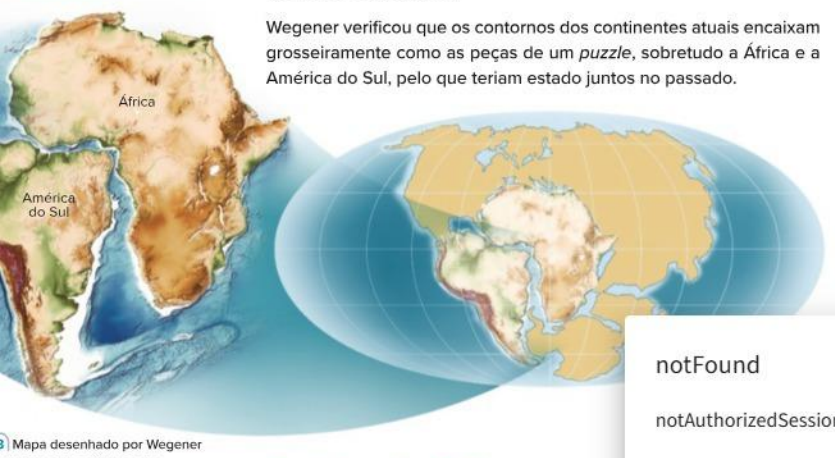
Exclusivo Professor

Para defender as suas ideias sobre a deriva dos continentes, Wegener reuniu, organizou e apresentou um conjunto de **argumentos** ou conhecimentos de natureza geológica.

Argumentos morfológicos ou **geográficos** – Relacionam-se com a **forma dos continentes**.

Wegener verificou que os contornos dos continentes atuais encaixam grosseiramente como as peças de um *puzzle*, sobretudo a África e a América do Sul, pelo que teriam estado juntos no passado.

Argumentos morfológicos

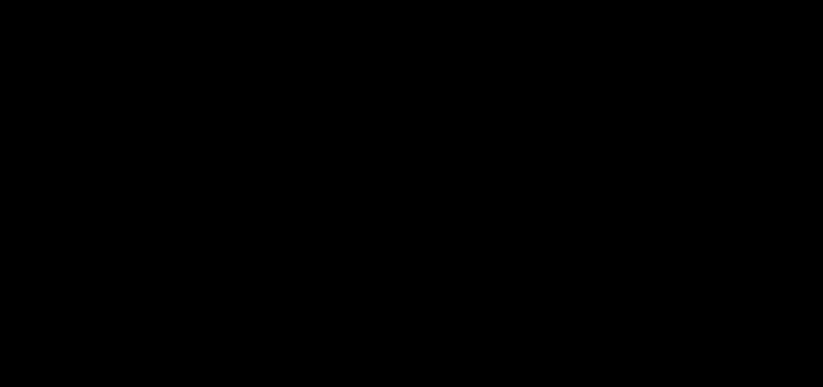


Mapa desenhado por Wegener, justapondo as formas dos ...tes atuais. Os mapas modernos da ... resultam de estudos realizados ...60 e 1990.

Argumentos paleoclimáticos – Relacionam... mesmos **climas antigos** em diferentes contin...

A descoberta de marcas de glaciares com a ... climas frios, na África do Sul, na América do Sul, na Índia e na Austrália, hoje com climas quentes, indica que estas regiões teriam estado juntas e ocupado posições geográficas diferentes no passado.

...mentos ...limáticos



Principais argumentos da deriva continental apresentados por Wegener.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Argumentos paleontológicos – Relacionam-se com a existência de **fósseis** idênticos em diferentes continentes atuais.

Fósseis das mesmas espécies de plantas e de animais foram encontrados em continentes que, atualmente, estão separados por milhares de quilómetros de oceano. Algumas dessas espécies eram terrestres ou viviam em água doce, pelo que dificilmente poderiam ter nadado ou viajado pelos oceanos de uns continentes para outros. Teriam habitado a mesma massa continental antiga que, depois, se fragmentou.

Essencial

1. Refere, com base na figura 4, a **importância dos fósseis** para a hipótese de Wegener.
2. Indica, justificando, o **fóssil** que melhor sustenta as ideias de Wegener.

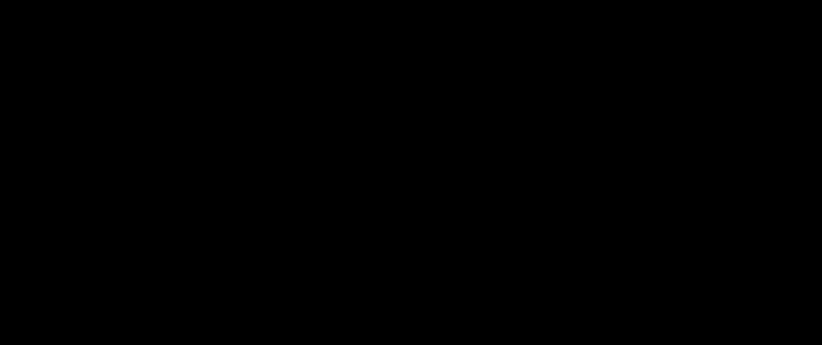
Argumentos paleontológicos



– Relacionam-se com a presença de **rochas** ...dade em diferentes continentes atuais.

As mesmas sequências de estratos sedimentares foram descobertas em rochas da Índia, de África, da Austrália, da Antártida e da América do Sul, sugerindo que estas regiões fariam parte de um único continente onde estas rochas se formaram. Wegener verificou que esta continuidade também se aplica a algumas cadeias montanhosas.

Argumentos litológicos



Exclusivo Professor

Os argumentos apresentados por Wegener, para defender a **hipótese da deriva dos continentes**, eram claros e bem fundamentados. Mas a ideia da mobilidade dos continentes foi alvo de muitas **críticas**.

Wegener não conseguiu explicar, de forma satisfatória, como é que os continentes se moviam. Defendeu que estes se deslocavam como icebergues sobre os fundos oceânicos devido ao movimento de rotação da Terra e da atração exercida pelo Sol e pela Lua. Esta explicação não convenceu os cientistas da época que se opuseram a Wegener, considerando que aquelas forças não eram suficientemente fortes para mover os continentes e que o movimento destes levaria à sua desagregação.

Após a publicação da sua **hipótese**, Wegener dedicou o resto da sua vida a tentar recolher mais provas em defesa das suas ideias e abriu caminho às descobertas que se seguiram.

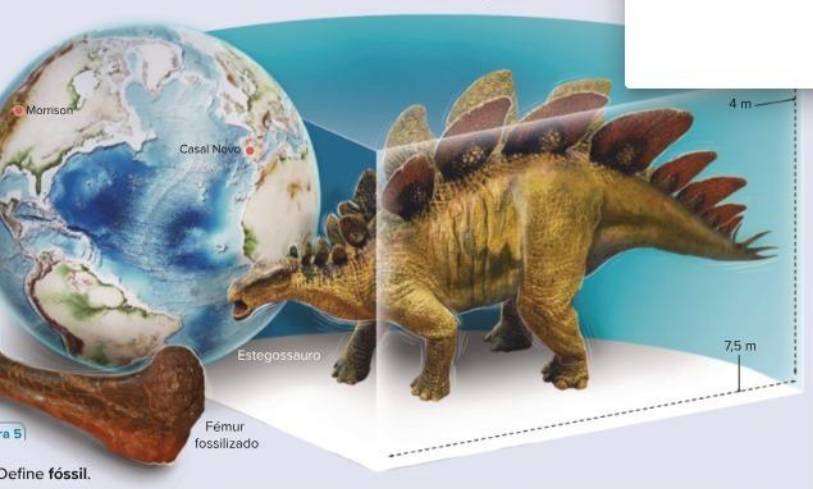
GCTEC © Porto Editora

mplemento

, atentamente, o texto seguinte, sobre fósseis de dinossauros, e observa a figura 5.

ósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e foram preservados
os dias. Em **Portugal**, já foram descobertos fósseis muito importantes, como diversas esp
agosto de 1999, foi descoberto em Portugal (Casal Novo, Batalha) um esqueleto parci
a de 150 milhões de anos (Ma), do período Jurássico. Os cientistas identificaram o fóssil co
ulatus, semelhante a outros fósseis da mesma espécie e idade que haviam sido desco
dos Unidos da América.

Baseado em *Visão*, julho de 2017, *DN*, maio d



ra 5

Define **fóssil**.

Refere de que forma os fósseis descritos no texto poderiam ser utilizados como **argumento** da hipótese eriva continental.

Sugere uma explicação para a existência de estegossauros nos continentes europeu e americano, sabendo eram animais terrestres com 150 Ma e que o **oceano Atlântico** começou a formar-se há cerca de 200 Ma.

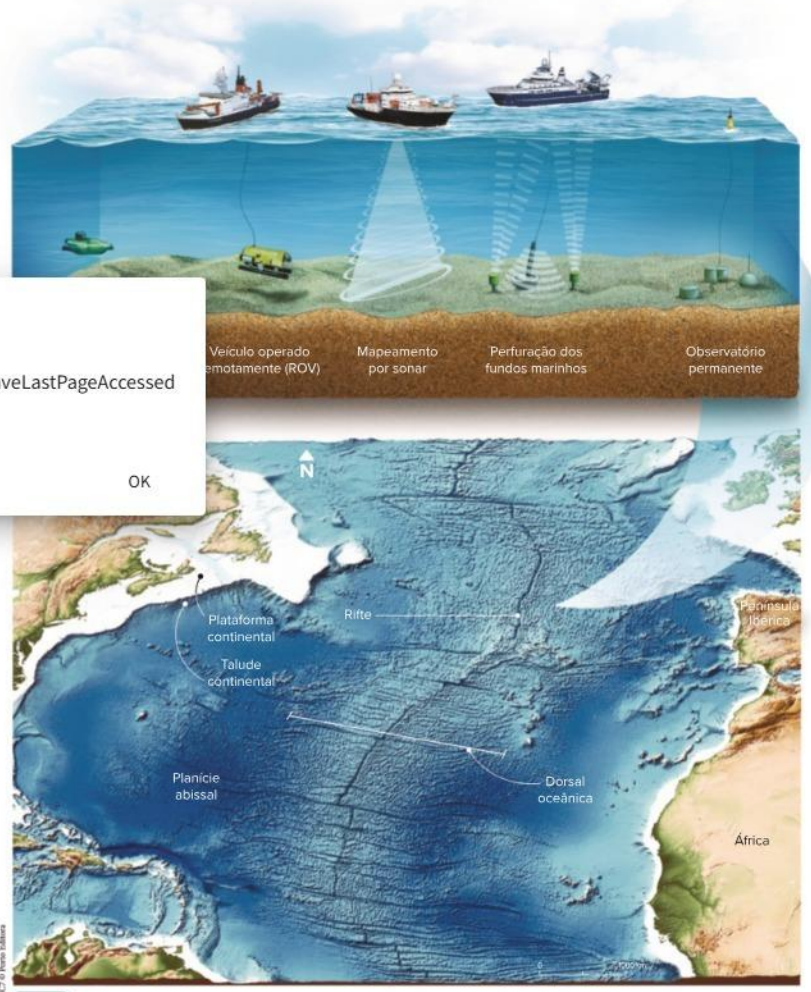
notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Expansão dos fundos oceânicos

Alfred Wegener não viu o seu trabalho reconhecido em vida. Só a partir de 1960, cerca de 50 anos após ter publicado as suas ideias, os avanços da ciência e da tecnologia permitiram estudar os **fundos oceânicos** e compreender o mecanismo capaz de mover os continentes.



GCTEC © Porto Editora

Figura 6 Exploração e morfologia dos fundos marinhos.

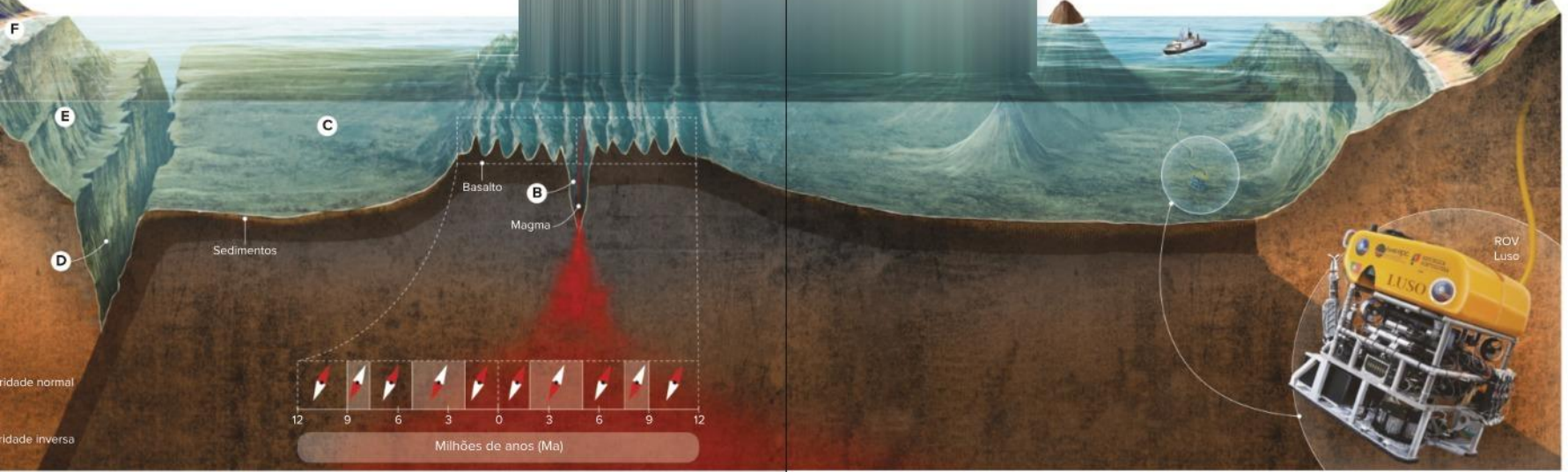
Exclusivo Professor

A exploração dos fundos marinhos levou à descoberta da sua morfologia, isto é, das formas geológicas que o constituem. Os **riftes**, as **dorsais oceânicas**, as **planícies abissais**, as **plataformas** e **taludes continentais** e as **fossas oceânicas** passaram a ser estudados e conhecidos.

adro

rsal oceânica	Cadeia de montanhas submersas no oceano com origem na ascensão de material rochoso em fusão (magma) proveniente do interior da Terra.
te	Fratura ou abertura profunda e extensa localizada na zona central da dorsal oceânica por onde ascende magma.
nície abissal	Área horizontal extensa e profunda do fundo marinho, situada de um lado e do outro da dorsal oceânica.
ude continental	Declive que limita a plataforma continental e faz a transição para a planície abissal.
taforma continental	Zona pouco inclinada correspondente à parte submersa do continente.
ssa oceânica	Depressão profunda e alongada do fundo oceânico que se desenvolve perto da base do talude continental, nas proximidades de cadeias montanhosas ou na planície abissal, estando relacionada com uma zona de subducção e correspondendo

As amostras de rochas recolhidas em d
marinhos foram identificadas como **basa**
foram estudadas e datadas, descobriu-
todos a mesma **idade**. Uns são mais antig



7 Morfologia, idade e polaridade magnética dos basaltos dos fundos oceânicos.

Nos **riftes** formam-se novos basaltos. Os riftes são fraturas muito extensas onde o **magma**, material rochoso em fusão proveniente do interior do planeta, chega ao fundo oceânico, arrefece rapidamente e forma novas rochas.

Os basaltos possuem magnetite, um mineral de ferro, que regista a orientação do campo magnético terrestre existente na altura em que a rocha foi formada.

Ao longo da história da Terra, e devido a alterações do campo magnético do planeta, o Polo Norte mudou irregularmente de posição, oscilando entre a sua posição atual e uma posição inversa. Deste modo, um basalto pode apresentar **polaridade normal** ou **polaridade inversa**, consoante a polaridade do campo magnético da Terra no momento em que o magma arrefeceu e a rocha se formou.

Essencial

1. Identifica, na figura 7, as **formas geológicas** representadas pelas letras de A a F.
2. Relaciona a **idade** dos basaltos com a sua **distância** ao rifte.
3. Descreve a distribuição das **polaridades** dos basaltos ao longo do fundo oceânico.
4. Sugere uma explicação para a **simetria** de idades e de polaridades dos basaltos em relação ao rifte.

iência e da **tecnologia** para o **conhecimento**

ROV Luso e a sua principal **missão**.
esentação sobre o assunto.

Exclusivo Professor

mplemento

dica, com base na figura 8,
e estão localizados, no
ntico Norte, os **basaltos**:
mais **recentes**.
mais **antigos**.
dica a **idade** máxima das
as do oceano Atlântico.

Os basaltos acabados de se formar deslocam-se para um e para o outro lado do rifte, permitindo que novos basaltos se formem entre eles. Esta formação e deslocação, lenta mas contínua, de basaltos para ambos os lados do rifte permite a **expansão dos fundos oceânicos**. A expansão dos fundos oceânicos é confirmada:

a) pela **idade dos basaltos** – os **mais antigos** são aqueles que se encontram mais afastados do rifte e os **mais recentes** são os que se encontram no rifte.

b) pela **polaridade dos basaltos** – para ambos os lados do rifte verifica-se uma alternância simétrica e paralela entre basaltos com **polaridade normal** e basaltos com **polaridade inversa**.



3 Expansão dos fundos oceânicos.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Placas tectónicas e interior da Terra

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, na segunda metade do século XX, não permitiu apenas conhecer e estudar os fundos oceânicos. O conhecimento do **interior da Terra** também aumentou e este conhecimento revelou-se fundamental não apenas para a compreensão do mecanismo responsável pela expansão dos fundos oceânicos mas, sobretudo, dos processos geológicos em geral, que fazem da Terra um planeta ativo e dinâmico.

Atualmente, consideram-se dois modelos da estrutura interna da Terra, o **modelo químico**, baseado na **composição química** dos materiais, e o **modelo físico**, baseado nas suas **propriedades físicas**. Ambos os modelos assentam na organização do interior do planeta em camadas.

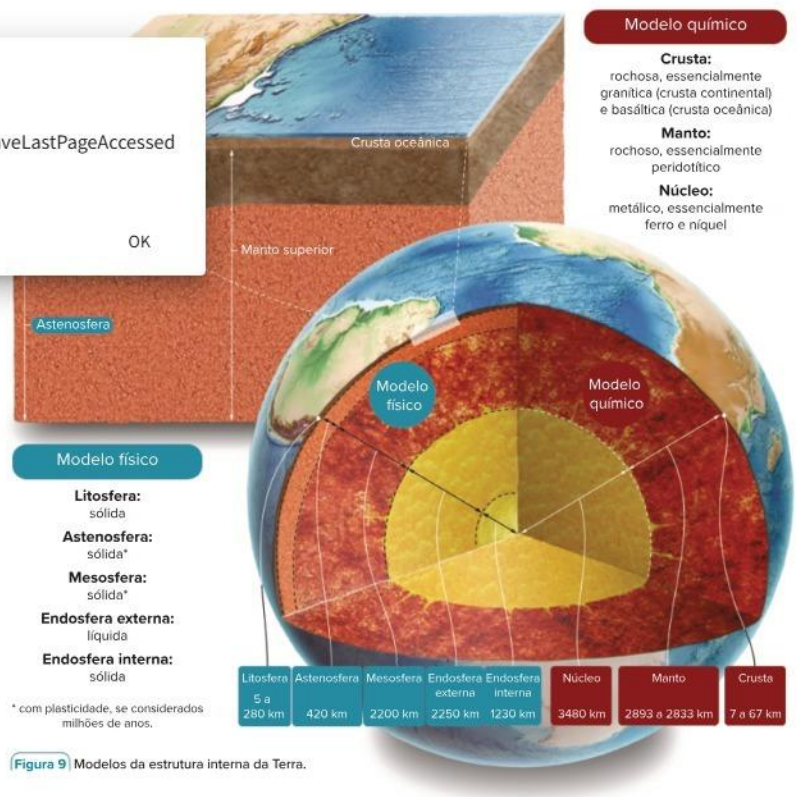


Figura 9 Modelos da estrutura interna da Terra.

Exclusivo Professor

imula

orrentes de convecção

correntes de convecção podem ser observadas em líquidos bastando, para tal, alguns materiais e uipamentos simples.

Objetivos

a) Observar correntes de convecção.

Material

- Aquário alto e estreito ou outro recipiente transparente similar
- Candeeiro com lâmpada emissora de calor ou outra fonte de calor
- Termómetro
- Óleo vegetal
- Corante alimentar vermelho
- Pipeta de plástico ou conta-gotas
- 2 placas de madeira de pinho ou de eucalipto (cerca de 10 x 5 x 1 cm)



Procedimentos

1. Coloca o aquário vazio num local estável e que permita o acesso ao ex
2. Posiciona o candeeiro ou outra fonte de calor sob o centro da base do aquário.
3. Enche o aquário com óleo vegetal até cerca de dois terços da sua capacidade.
4. Mede a temperatura do óleo no fundo, junto à fonte de calor, e na sua superfície, junto a uma parede lateral. Anota as temperaturas.
5. Coloca as duas placas de madeira a flutuar longitudinalmente, lado a lado, exatamente ao centro da superfície do óleo.
6. Liga a fonte de calor e aguarda alguns minutos.
7. Mede a temperatura do óleo nos mesmo pontos indicados em 4. Anota as temperaturas.
8. Mergulha a extremidade da pipeta, com corante vermelho, junto às placas de madeira e liberta algumas gotas de corante.
9. Observa o comportamento das placas de madeira e dos líquidos no interior do aquário.

Questões

1. Descreve as **correntes de convecção** no aquário e o movimento das placas de madeira.
2. Estabelece uma analogia entre as correntes de convecção formadas no aquário com as correntes de convecção do **interior da Terra** e entre os movimentos das placas de madeira e os movimentos das **placas tectónicas**.

O estudo da **litosfera** e da **astenosfera** foi fundamental para compreender a mobilidade dos continentes.

Litosfera – Camada mais externa do planeta, constituída por rochas sólidas e rígidas. Abaixo da litosfera encontra-se a astenosfera.

Astenosfera – Camada de materiais rochosos sólidos, muito quentes e moldáveis (se forem considerados milhões de anos), onde assenta a litosfera.

Os materiais da astenosfera movem-se em **correntes de convecção** sob as rochas rígidas da litosfera. Os materiais mais profundos são aquecidos pelo calor do interior da Terra e movimentam-se em direção à superfície, enquanto os materiais mais superficiais arrefecem e descem para zonas mais profundas do interior do planeta. Estes movimentos, que envolvem os materiais da astenosfera e da mesosfera, ou seja, de todo o manto, serão muito lentos, de apenas alguns milímetros por ano.

Arthur Holmes (1890-1965) relacionou as correntes de convecção ...os marinhos.

Essencial

1. Distingue a **litosfera** da **astenosfera**.
2. Descreve, com base na figura 10, as **correntes de convecção**.
3. Relaciona as correntes de convecção com a **expansão dos fundos oceânicos**.

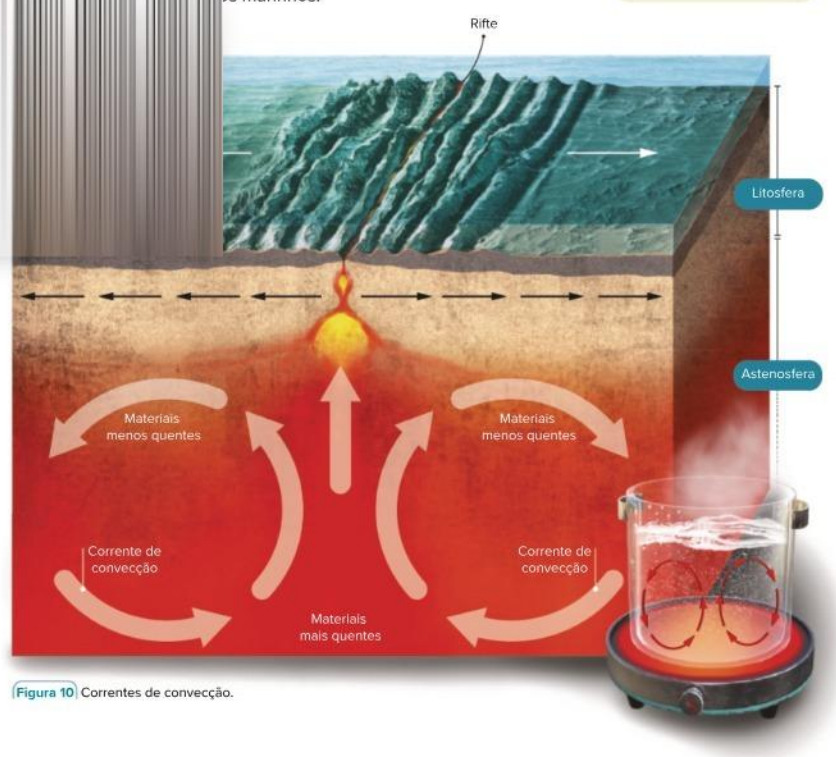


Figura 10 Correntes de convecção.

Exclusivo Professor

Após décadas de investigação, o trabalho e a colaboração de muitos cientistas conduziram à **teoria da tectónica de placas**. Segundo esta teoria, a litosfera encontra-se fragmentada em **placas litosféricas**. A superfície da Terra é, assim, uma espécie de *puzzle* formado por várias peças ou placas.

Placa litosférica ou tectónica – Porção da litosfera de dimensões variáveis que interage, nas suas fronteiras ou limites, com outras placas vizinhas.



Figura 11 Principais placas litosféricas. Os seus movimentos podem ser medidos ao milímetro com a ajuda de satélites.

As **placas litosféricas** movem-se umas relativamente às outras. O "motor" destes movimentos são as **correntes de convecção**, alimentadas pelo calor do interior do planeta, cujos escoamentos de materiais fragmentam e arrastam, muito lentamente, as placas litosféricas rígidas que estão assentes na astenosfera. Este mecanismo lembra um "tapete rolante". Se uma placa litosférica contiver um continente, esse continente será transportado, pois faz parte da própria placa. Com as correntes de convecção foi explicado o mecanismo capaz de mover continentes que faltou a Wegener, cinquenta anos antes. A ciência é dinâmica e o conhecimento do interior da Terra continua a aumentar, permitindo compreender cada vez melhor o mecanismo responsável pela mobilidade das placas tectónicas.

ticipa

uma pesquisa
entifica a(s) placa(s)
érica(s) onde
tua **Portugal continental**,
quipélago dos **Açores** e o
ipélago da **Madeira**.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Complemento

1. Lê, atentamente, o texto seguinte, sobre a evolução do conhecimento científico da placa tectónica no litoral português, e observa a figura 12.

Placa Tectónica ao Largo de Portugal Pode Estar em Rutura

Há anos que João Duarte se interroga sobre uma extensão subaquática, aparentemente insignificante, ao largo da costa de Portugal. Em 1969, este local produziu um sismo de enormes proporções que agitou a costa e originou um tsunami. Mas olhando para o inexpressivo fundo do mar, nunca conseguiríamos perceber porquê. João Duarte, geólogo marinho no Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa, queria saber o que estava a acontecer.

Agora, 50 anos depois do evento, o geólogo marinho pode finalmente ter uma resposta: A parte inferior da placa tectónica no litoral português parece estar a afastar-se da parte superior. Esta ação pode fornecer a faísca necessária para que uma das placas se comece a afundar em relação à outra, criando uma zona de subdução – de acordo com simulações feitas em computador por João Duarte e apresentadas em abril no encontro da União Europeia de Geociências (UEG).

A ser confirmado, este novo trabalho pode ser o primeiro onde uma placa oceânica foi observada em pleno ato de rutura – e pode marcar um dos estágios iniciais do encolhimento do Oceano Atlântico, colocando a Europa a mover-se em direção ao Canadá, tal como previsto anteriormente por alguns modelos de atividade tectónica.

"É realmente uma história interessante", diz Fabio Crameri, da Universidade de Oslo, que não integrou a mas que participou na conferência da UEG. João Duarte tem alguns argumentos , mas adverte que o modelo precisa de testes adicionais – algo que é complicado resultam de um processo natural que acontece muito lentamente.

o", diz João Duarte sobre as conclusões, reconhecendo que ele e a sua equipa fazer. "Talvez esta não seja a solução para todos os problemas. Mas eu penso que

ngeo.pt/ciencia/2019/05/placa-tectonica-ao-largo-de-portugal-pode-estar-em-rutura (consultado em 09.11.2020)



Figura 12 Fonte: Google Maps

1.1. Localiza geograficamente a **zona em estudo**.
1.2. Descreve o **contexto tectónico** da zona onde se desenvolve a investigação.
1.3. Refere a relação do **sismo de 1969** com a zona em estudo.
1.4. Formula um **problema** e uma **hipótese** que poderiam estar na base da investigação desenvolvida pelo geólogo.
1.5. Refere as implicações desta possível descoberta com a **extensão do oceano Atlântico**.
1.6. Justifica o facto de esta descoberta não poder ser, ainda, aceite pela comunidade científica.

Os movimentos das **placas litosféricas** fazem com que as suas fronteiras ou limites sejam muito instáveis, pelo que aí ocorre uma forte atividade sísmica e, frequentemente vulcânica. Nestes limites, as placas litosféricas interagem entre si, podendo apresentar movimentos de afastamento, de aproximação ou movimentos laterais. Assim, os **limites de placas** podem ser divergentes, convergentes ou conservativos.

Limites divergentes ou **construtivos** – São **zonas de separação** de duas placas litosféricas que se afastam em sentidos opostos.

Os **riftes** podem ser dados como exemplo pois, à medida que as placas se afastam, ocorre a ascensão, arrefecimento e solidificação do magma, dando origem a novas rochas. Nos riftes, há formação de **nova litosfera** com ocorrência de sismos e vulcões.

©CTGC e Porto Editora

Limites convergentes ou **destrutivos** – São **zonas de aproximação** entre duas placas litosféricas.

Geralmente, uma das placas em aproximação acaba por mergulhar sob a outra, ocorrendo a transformação das suas rochas à medida que se afunda no interior da Terra. Estes locais são conhecidos por **zonas de subducção** e originam as **fossas oceânicas**. Nas zonas de subducção há **destruição de litosfera** com ocorrência de sismos e vulcões.

A destruição de litosfera nas zonas de subducção é compensada pela sua formação nas zonas de rifte. Deste modo, a **massa da Terra** mantém-se constante.

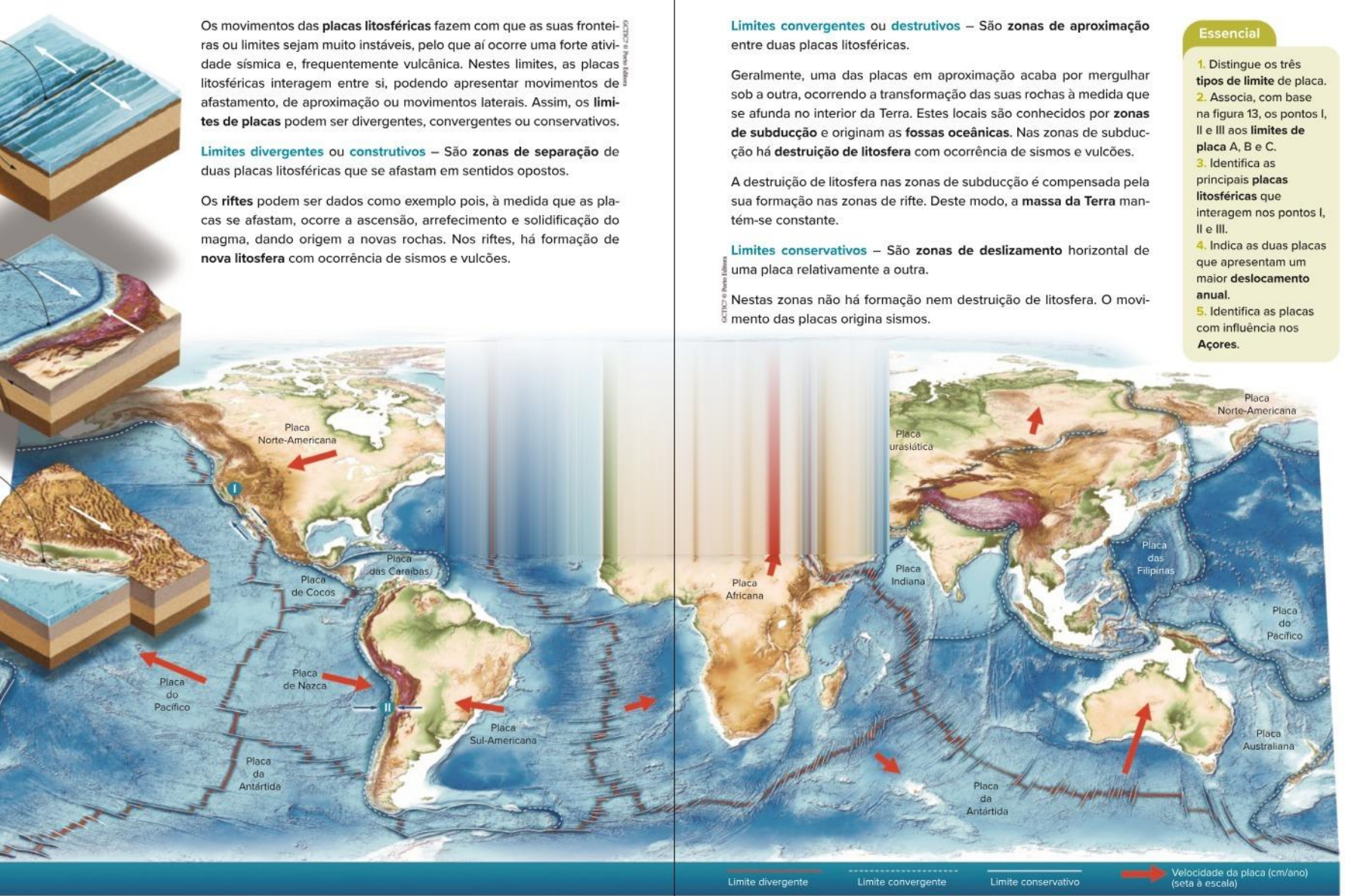
Limites conservativos – São **zonas de deslizamento** horizontal de uma placa relativamente a outra.

Nestas zonas não há formação nem destruição de litosfera. O movimento das placas origina sismos.

©CTGC e Porto Editora

Essencial

1. Distingue os três **tipos de limite** de placa.
2. Associa, com base na figura 13, os pontos I, II e III aos **limites de placa** A, B e C.
3. Identifica as principais **placas litosféricas** que interagem nos pontos I, II e III.
4. Indica as duas placas que apresentam um maior **deslocamento anual**.
5. Identifica as placas com influência nos **Açores**.



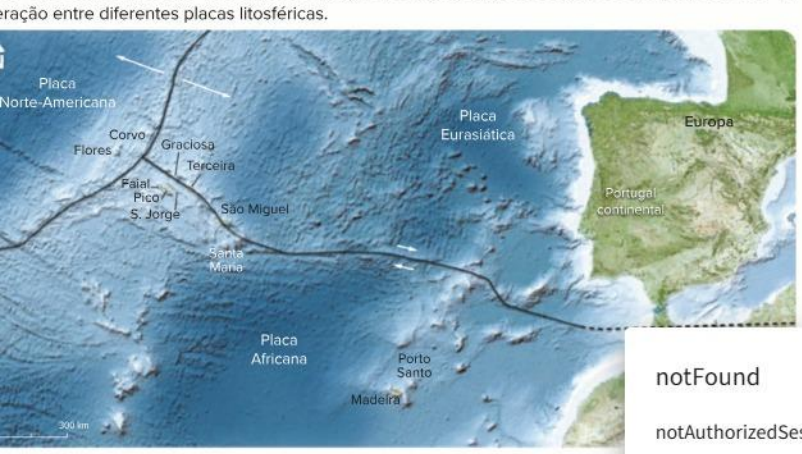
13 Limites e velocidade aproximada das placas tectónicas.

Exclusivo Professor

onhece

s placas litosféricas e Portugal

novimento das placas litosféricas e a instabilidade dos seus limites estão muito ligados à história geo-ica e ao tempo presente do território português. O **arquipélago dos Açores** é um bom exemplo da eração entre diferentes placas litosféricas.



ura 14 Enquadramento tectónico de Portugal.

rquipélago dos Açores situa-se num ponto de encontro de três placas litosfé
ca Norte-Americana e o conjunto das **placas Eurasiática e Africana** corresp
ântico. Esta zona de formação de litosfera, apresenta uma intensa atividade
vido ao afastamento das placas, as ilhas das Flores e do Corvo distanciam-se continuamente das tantes.

mite entre as **placas Eurasiática e Africana** é bastante complexo e inclui, sobretudo, zonas conserva-s e zonas destrutivas. Recentemente, foi sugerida pelos cientistas a formação de uma nova zona de odução a Sudoeste da Península Ibérica. Caso se desenvolva, poderá contribuir para o futuro fecho oceano Atlântico.

Portugal continental podem ser contrados vestígios de movimentos igos de placas litosféricas. É o caso abertura do oceano Atlântico, que e início aquando da fragmentação **supercontinente Pangeia**. Rochas cânicas que terão sido formadas na a do rifte que precedeu a abertura oceano Atlântico podem ser encon-das em Peniche (Papoa) e em Rio ior (Portela da Teira).

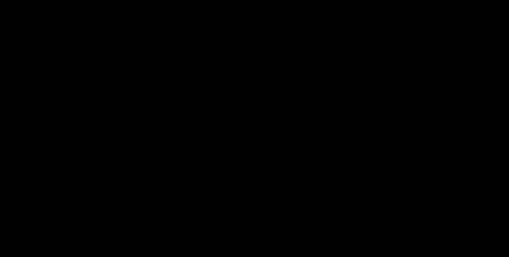


Figura 15 Rochas vulcânicas em Peniche (A) e em Rio Maior (B).

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Resumo

A litosfera, a camada sólida mais externa do planeta, está fragmentada em placas rochosas que se movem e que, nos seus limites, interagem com as placas vizinhas. Destas interações podem resultar, numas zonas, a formação de nova litosfera e, noutras, a sua destruição.

Wegener foi o primeiro a reunir argumentos que suportaram a **hipótese da deriva continental**, mas só 50 anos mais tarde, com novas descobertas sobre os fundos marinhos e o interior da Terra, foi possível enunciar a **teoria da tectónica de placas** e explicar, com as correntes de convecção, o processo responsável pelo movimento das **placas litosféricas**.

Deriva dos continentes

(págs. 58 a 62)

Segundo a **hipótese da deriva continental**, proposta por Wegener, os continentes separaram-se de uma única massa continental, a **Pangeia**, e moveram-se para as suas posições geográficas atuais.
Wegener suportou as suas ideias num conjunto ...icos, paleoclimáticos, ...icos.
...lo por cientistas da época ... o processo responsável ...tinentes.

...oceânicos

...ência e da tecnologia ...os oceânicos, dando ...dorsais oceânicas**, as **planícies abissais**, as **plataformas** e **taludes continentais** e as **fossas oceânicas**.
A determinação da **idade** e da **magnetização** das rochas dos fundos marinhos ajudou a provar a sua expansão.

Placas tectónicas

(págs. 67 a 74)

De acordo com a **teoria da tectónica de placas**, a litosfera está fragmentada em **placas litosféricas** que se movem e interagem entre si.
O calor produzido no interior da Terra está na origem de **correntes de convecção** no manto que são responsáveis pelo movimento das placas litosféricas.
As placas podem apresentar movimentos de afastamento, em **limites construtivos**; movimentos de aproximação, em **limites destrutivos** e podem, ainda, deslizar horizontalmente, em **limites conservativos**.
Nos **riftes** há formação de nova litosfera e nas **zonas de subducção** ocorre a sua destruição.



Figura 16 Aspetos das placas tectónicas.

Exclusivo Professor

Avaliação formativa

A figura 17 ilustra alguns dos **argumentos** de Wegener para sustentar a deriva dos continentes.

1.1. Escreve uma frase que possa ser utilizada como **argumento** a favor da deriva dos continentes em relação:

a) à **forma** dos continentes (África e América do Sul).
b) às **rochas** antigas.
c) aos **fósseis**.
d) às marcas de **glaciar**.



Figura 17

1.2. Classifica cada um dos **argumentos** enunciados nas alíneas anteriores.

1.3. A **deriva continental**, proposta por Wegener, não foi aceite pelos cientistas da época uma vez que...

(A) ... os argumentos que apresentou não eram suficientemente sólidos.
(B) ... os cientistas não mudam as suas convicções.
(C) ... as posições dos continentes não podem ser alteradas.
(D) ... não foram apresentados argumentos a favor da mobilidade c

A figura 16 representa a **morfologia** de um fundo oceânico.



Figura 18

2.1. Faz a **legenda** das letras A a F.

2.2. Indica a letra correspondente ao gráfico da figura 19 que melhor ilustra a **idade das rochas** do fundo oceânico entre os locais I e II.

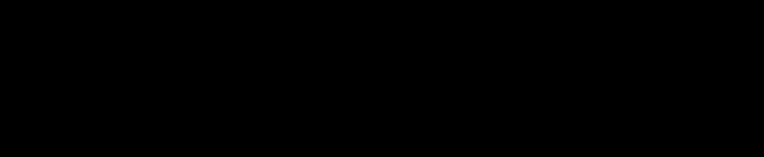
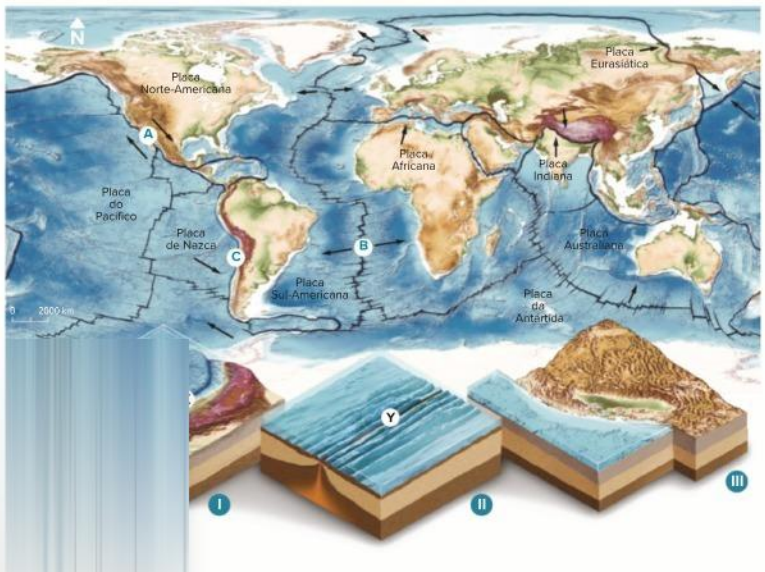


Figura 19

2.2.1. Justifica a tua opção em relação ao gráfico.

Refere a importância da determinação da **idade** e da **polaridade magnética** das rochas dos fundos oceânicos.

4 A figura 20 mostra a distribuição das **placas litosféricas** na Terra e representa os diferentes **limites de placa**.



4.1. Identifica a **placa litosférica** onde se localiza **Portugal continental**.

4.2. Indica duas **placas litosféricas** que estão a
4.2.1. aproximar-se.
4.2.2. afastar-se.

4.3. Identifica os **limites de placa** representados em I, II e III.

4.4. Associa os **limites de placa** I, II e III aos **locais** A, B e C assinalados no mapa.

4.5. Identifica as **formas geológicas** X e Y.

4.6. Sugere, tendo em conta os movimentos das placas litosféricas em I e II, uma explicação para a manutenção da **massa da Terra**.

5 Os oceanos já receberam muitos milhões de toneladas de **sedimentos** transportados pelos rios dos continentes. No entanto, e tendo em conta a contínua acumulação de sedimentos nos fundos marinhos, a espessura das rochas sedimentares é relativamente reduzida quando comparada com a espessura das placas litosféricas oceânicas.

5.1. Sugere uma explicação para o que irá acontecer a parte dos **sedimentos** e **rochas sedimentares** acumulados nos oceanos.

Exclusivo Professor

deformação das rochas

À descoberta... das dobras e falhas

que são
nas
investiga
a região da

esquisa e
que são
nas e qual é
ua

descobre
uma dobra
vante na
a escola.
os, **fotos** ou
a mesma.
cal, caso
ta alguma
mpo com a
recolhe
ção no

ento das
madas
nta o
crónico em
ram.
m **modelo**
al que
tipo de
ra

uma
u
o sobre a
na estudada
ão com a
eológica
re.
oios ao
iferentes



Figura 21 Representação das dobras da Ribeira do Mosteiro. Freixo de Espada à Cinta, P. N. do Douro Internacional.

Exclusivo Professor

encial

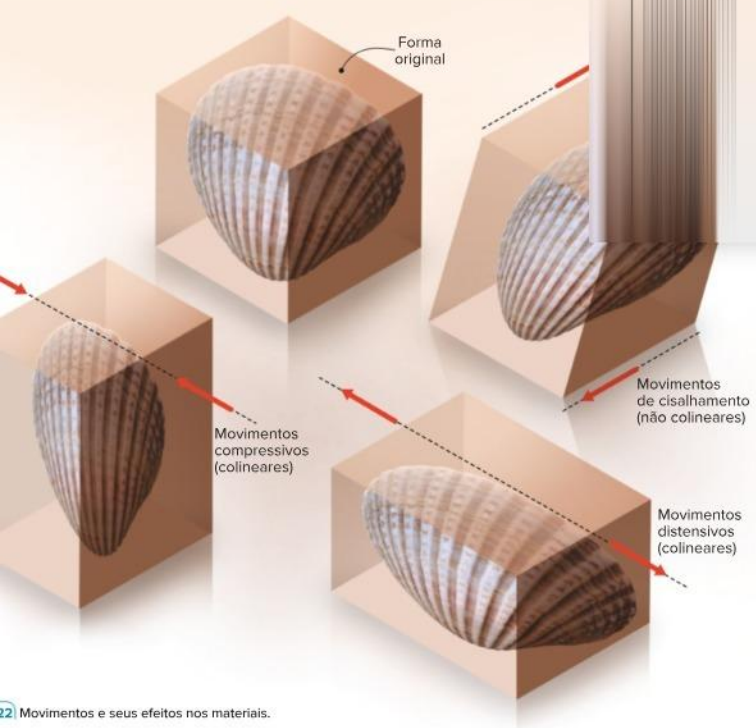
efere de que modo os
imentos das placas
féricas podem provocar
ormações nas rochas.

Dobras e falhas

Os movimentos das placas litosféricas, explicados pela teoria da tectónica de placas, podem deixar marcas profundas nas rochas. Embora sejam muito lentos, estes movimentos são suficientemente fortes para provocar a deformação das placas litosféricas e podem ser compressivos (de aproximação), distensivos (de afastamento) ou de cisalhamento (laterais).

adro

o de movimento	Descrição do movimento	Consequências nas rochas	Locais frequentes
vimentos mpressivos	Movimento de aproximação	Encurtamento horizontal dos materiais.	Limites convergentes
vimentos tensivos	Movimento de afastamento	Estiramento horizontal dos materiais.	Limites divergentes
vimentos cisalhamento	Movimento horizontal lateral	Deformação segundo direções paralelas e sentidos opostos	Limites conservativos



22 Movimentos e seus efeitos nos materiais.

As **dobras** e as **falhas** resultam dos diferentes movimentos a que as rochas são sujeitas.



Figura 23 Dobras (A) e falhas (B).

e a rocha sofre depende de vários fatores:

à rocha;

ão da força aplicada;

gica e a **textura** da rocha.

ura a que a rocha se encontra.



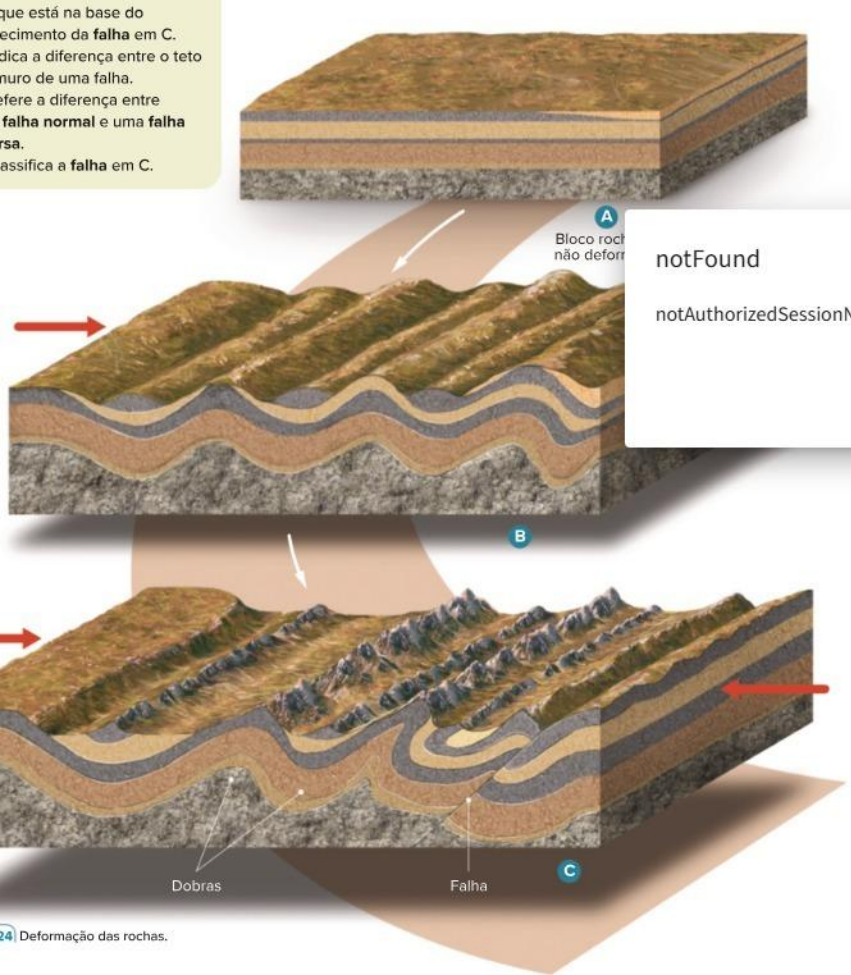
Exclusivo Professor

encial

escreve, com a ajuda da
a 24, a **deformação** do
o rochoso A (visível em B
C).
efere, justificando, o **tipo de**
portamento (dúctil ou frágil)
estratos:
que deu origem às dobras
3.
que está na base do
ecimento da **falha** em C.
dica a diferença entre o teto
muro de uma falha.
efere a diferença entre
falha normal e uma **falha**
rsa.
assifica a **falha** em C.

Dobras – As dobras resultam da deformação plástica de camadas rochosas originalmente horizontais que ficam, assim, arqueadas ou onduladas.

As **dobras** podem resultar de **movimentos compressivos** sobre rochas com **comportamento dúctil**, isto é, capazes de sofrer deformação sem perder a sua coesão e sem ocorrer rotura dos materiais. Os materiais rochosos podem deixar de ter um comportamento dúctil caso a sua temperatura diminua. As dobras podem variar muito de tamanho, de poucos milímetros a vários quilómetros.



24 Deformação das rochas.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Falhas – As falhas são superfícies de fratura ao longo das quais houve movimento relativo dos blocos rochosos em confronto.

As **falhas** resultam de **movimentos compressivos**, **distensivos** ou de **cisalhamento** sobre rochas com **comportamento frágil**. Ocorrem quando as rochas atingem o seu limite de resistência às tensões, os materiais perdem coesão e entram em rotura. As falhas podem ser classificadas, de acordo com o movimento relativo entre os blocos, em **falhas normais**, **falhas inversas** ou **falhas de desligamento**.

Participa

Cria **modelos de dobras e falhas** recorrendo a materiais que consideres mais adequados. Apresenta aos teus colegas o resultado do teu trabalho.

Quadro

Tipo de falha	Descrição	Locais frequentes
Falhas normais	Verifica-se a descida de um bloco rochoso (o teto) em relação ao outro (o muro).	Zonas de rifte
Falhas inversas	Verifica-se a subida de um bloco rochoso (o teto) em relação ao outro (o muro).	Zonas de colisão de placas
Falhas de	Ocorre uma deslocação horizontal dos blocos em sentidos opostos.	Dorsais oceânicas

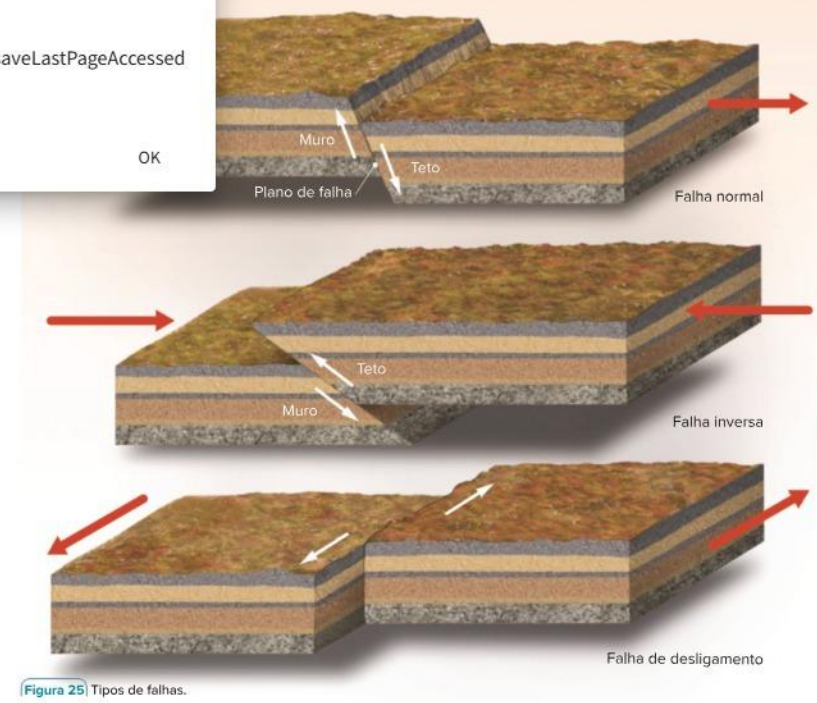


Figura 25 Tipos de falhas.

Exclusivo Professor

imula

ormação de dobras e falhas

comportamentos dos materiais que estão na base da formação de dobras e falhas podem ser obser-los no laboratório com recurso a materiais e a modelos simples.

Objetivos

a) Simular a formação de dobras e falhas.
b) Distinguir comportamentos elástico, dúctil e frágil em diversos materiais.

Material

- Bola de borracha pequena, plasticina e pau de giz
- Prensa de deformação ou caixa transparente com placa transversal de acrílico, ajustável ao seu interior
- Areias, argilas, farinhas, borras de café ou materiais granulados similares, de diferentes cores



notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Procedimentos

1. Observa a forma da bola de borracha, coloca-a na palma da mão e aperta
dedos. Abre a palma da mão e observa a forma da bola. Regista o que obse
2. Repete o procedimento anterior com a plasticina e com o pau de giz.
3. Insere verticalmente no interior da caixa, encostada a um dos lados, a placa
4. Dispõe materiais granulados, em diferentes camadas sobrepostas, de difer
da caixa.
5. Mede a altura (componente vertical) e o comprimento (componente horizontal) do conjunto de camadas sobrepostas. Regista.
6. Empurra para o lado oposto da caixa, lentamente, com a placa de acrílico, as camadas de materiais.
7. Observa e regista em vídeo a progressiva deformação das camadas no interior da caixa.

Questões

1. Descreve o que aconteceu à forma da **bola de borracha**, da **plasticina** e do **pau de giz**.
2. Classifica o **comportamento** (elástico, dúctil ou frágil) de cada um dos objetos.
3. Refere o que representam as diferentes **camadas** de materiais.
4. Classifica o **movimento** (compressivo, distensivo ou de cisalhamento) a que as camadas de materiais foram sujeitas.
5. Compara as medições das componentes **horizontal** e **vertical**, antes e depois da simulação.
6. Discute as possíveis analogias desta atividade, referindo as suas limitações, com os **movimentos** e os **comportamentos** dos materiais terrestres que estão na base da ocorrência de **dobras** e **falhas** e da formação de **cadeias montanhosas**.

GCTEC © Porto Editora

E2

Formação de cadeias montanhosas

As forças tectónicas responsáveis pelos movimentos das placas litosféricas podem provocar a sua deformação. Estas forças e movimentos são responsáveis pela formação de grandes **cadeias montanhosas**, como os Andes ou os Himalaias. Durante este processo, as rochas deformam-se e dão origem a **dobras** e **falhas**.

Complemento

1. Sugere, com base na figura 26, uma explicação para a localização das cadeias montanhosas dos **Himalaias** e dos **Andes**, respetivamente.

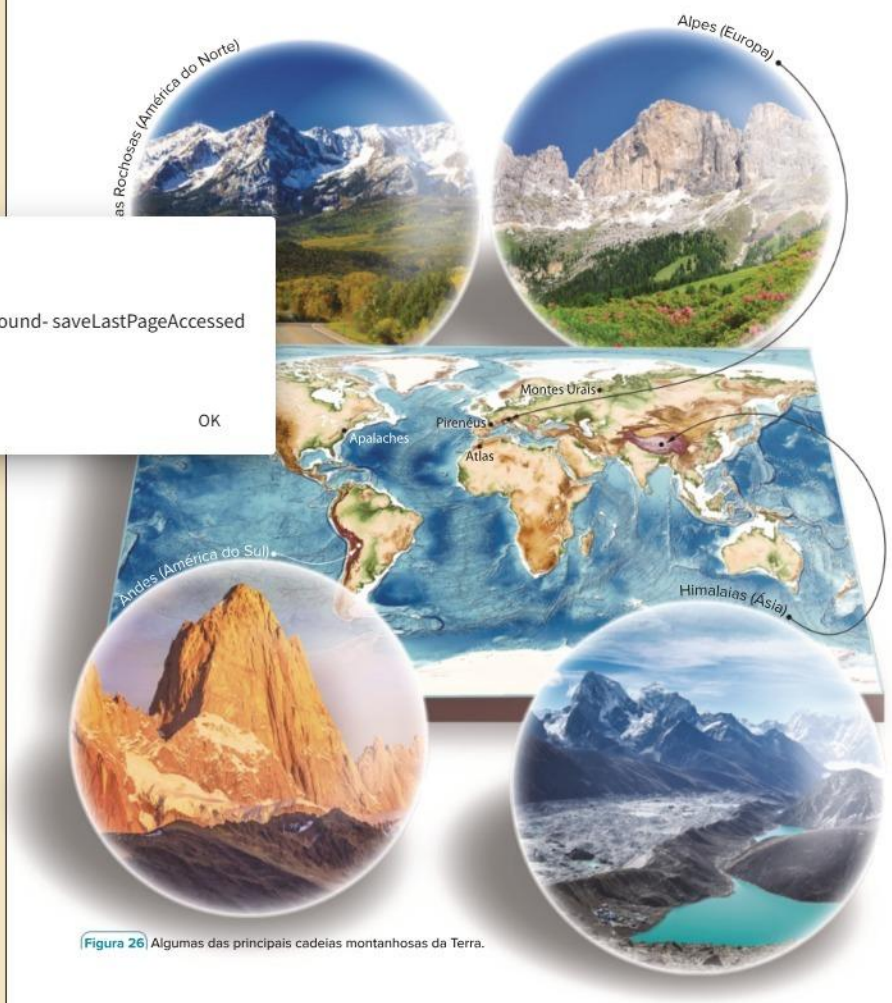
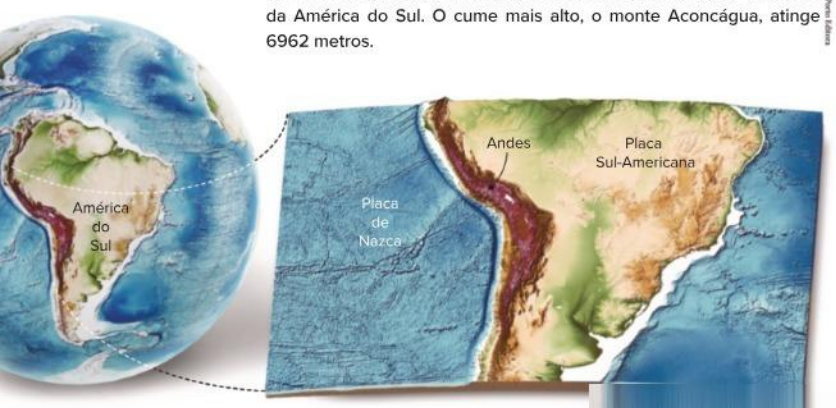


Figura 26 Algumas das principais cadeias montanhosas da Terra.

Exclusivo Professor

A cordilheira dos **Andes** é uma cadeia montanhosa com cerca de 8000 quilómetros que se estende ao longo da costa ocidental da América do Sul. O cume mais alto, o monte Aconcágua, atinge 6962 metros.



27 Localização dos Andes.

encial

entifica, com a ajuda das as 27 a 30 , as **placas féricas** envolvidas na ação:
dos **Andes**.
dos **Himalaias**.
dica o tipo de **limite das as** associado à formação Andes e dos Himalaias.
efere o tipo de **movimentos ónicos** que causam a rmação da litosfera nessas ões.
presenta duas **diferenças** e a formação dos **Andes** ormação dos **Himalaias**.
escreve o **crescimento de eias montanhosas** como a Andes ou a dos Himalaias.
xplica a presença de **fósseis** nimais marinhos no cimo cadeias montanhosas.

Os Andes resultam da colisão entre um **Nazca**, e a parte continental da **placa Sul** as duas placas corresponde a um limi uma **zona de subducção** em que a placa gulha sob a placa Sul-Americana e é afunda na astenosfera. O bordo Oeste d deformação e espessamento, dando or A subida de materiais em fusão até a superfície origina vulcões.

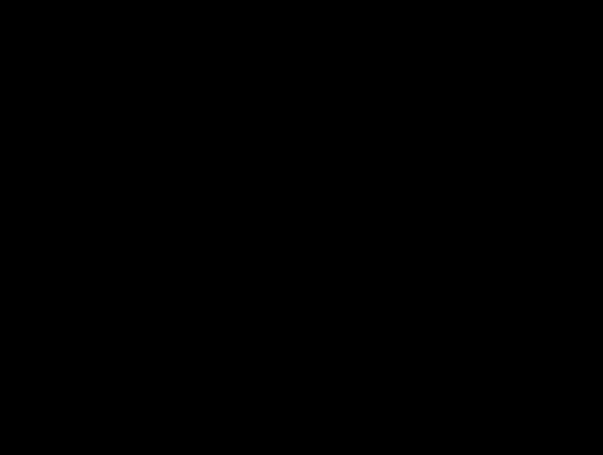
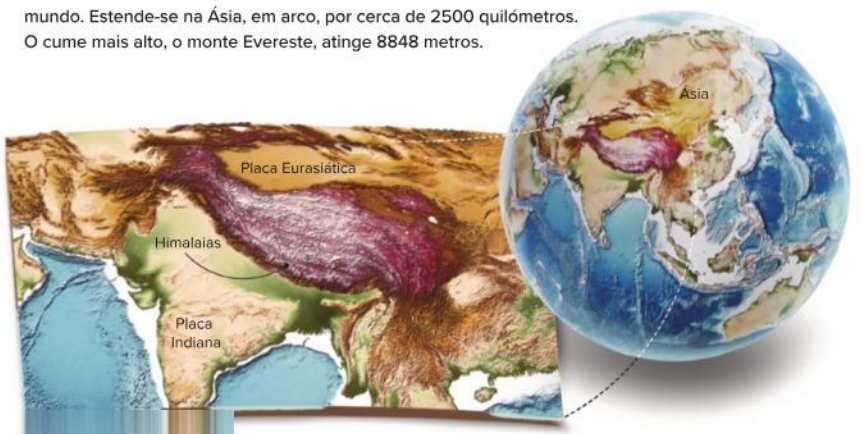


Figura 28 Formação dos Andes.

A cordilheira dos **Himalaias** é a cadeia montanhosa mais alta do mundo. Estende-se na Ásia, em arco, por cerca de 2500 quilómetros. O cume mais alto, o monte Evereste, atinge 8848 metros.



ias.

colisão entre duas placas continentais, a a **placa Eurasiática**. Este processo ainda

aias podem ser encontrados fósseis de ani- que as rochas que agora se encontram a m no fundo do mar que separava a Ásia da não existe.

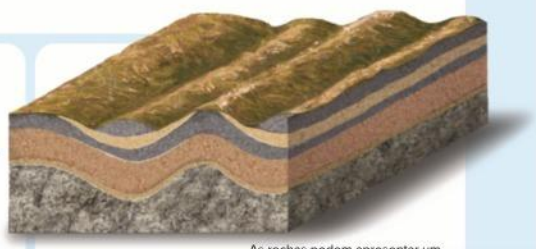


Figura 30 Formação dos Himalaias.

esumo

deformação das rochas resulta da ação de **forças tectónicas** que estão associadas aos movimentos **s placas litosféricas**. Dependendo do comportamento, **dúctil** ou **frágil**, dos materiais rochosos, aque- movimentos podem dar origem a **dobras** ou a **falhas**.

cadeias montanhosas, como os Andes e os Himalaias, são formadas por deformação e espessa- nto dos bordos das placas litosféricas em colisão. As rochas encontradas nestas zonas apresentam merosas dobras e falhas.



bras e falhas

gs. 80 a 84)

eformação da litosfera traduz-se na formação de **ras** e de **falhas** devido à ação de forças tectónicas. **movimentos tectónicos** podem ser **compressivos**, **ensivos** ou de **cisalhamento**.

dobras podem resultar de movimentos mpressivos sobre rochas com **comportamento til**, capazes de sofrer deformação sem que nateriais percam a coesão.

falhas resultam de movimentos compressivos, ensivos ou de cisalhamento sobre rochas com **mportamento frágil**. As falhas podem ser **normais**, **ersas** ou de **desligamento**.

mação de cadeias montanhosas

gs. 85 a 87)

movimentos das placas litosféricas provocam eformação das rochas.

olisão entre duas placas litosféricas e os vimentos convergentes aí envolvidos estão ociados à formação de **cadeias montanhosas**.

As rochas podem apresentar um **compor**

Os movimentos das pl envolvem **forças te** causam a **deformação das rochas**.

eformação da litosfera está associada à formação de **eias montanhosas**.

As rochas podem apresentar um **comportamento frágil** e formar **falhas**.

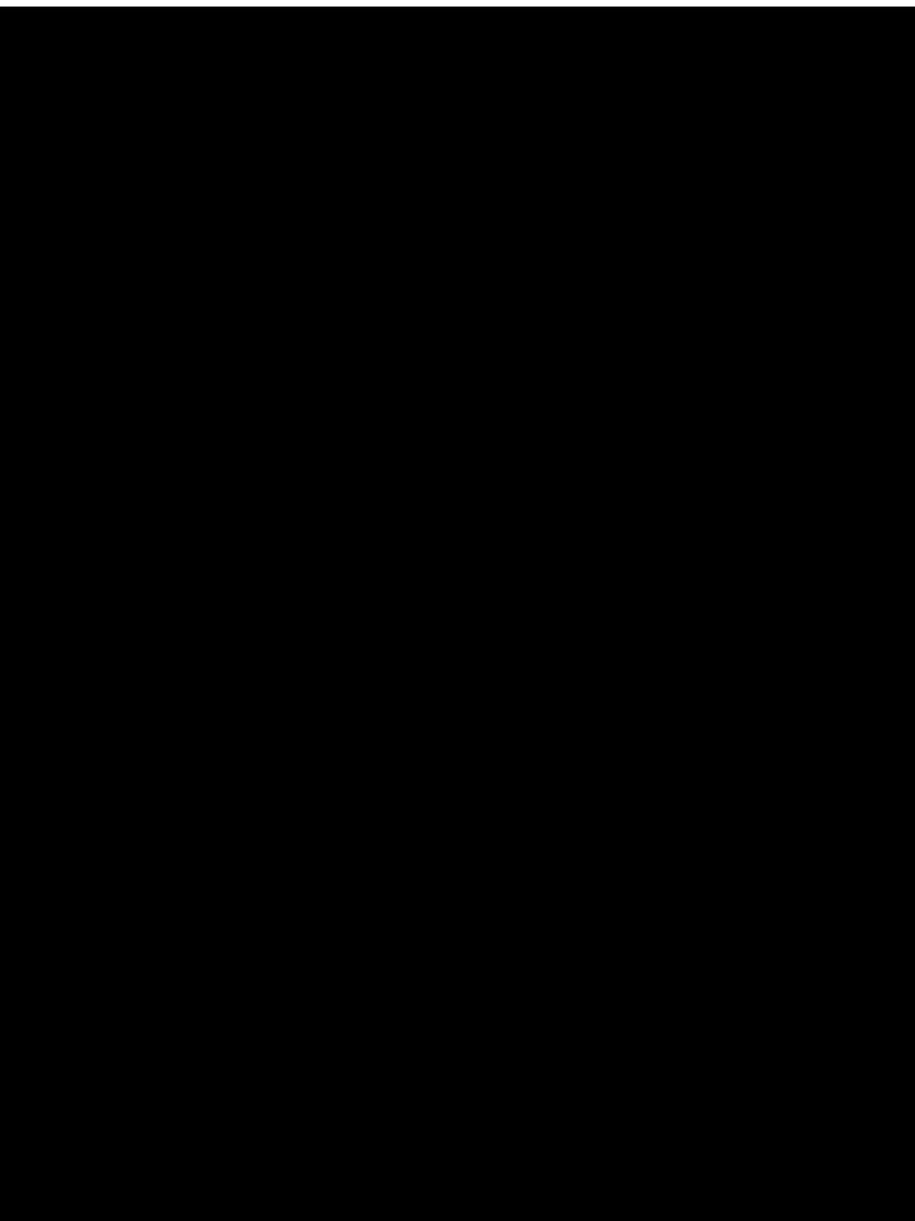


Figura 31 Aspetos da deformação das rochas.

Avaliação formativa

1 A figura 32 mostra duas paisagens com **deformação das rochas**.



Figura 32

1.1. Identifica o **tipo de deformação** visível nas rochas em A e em B.

1.1.1. Justifica a tua resposta na alínea anterior.

1.2. As **forças** associadas à deformação apresentada em A são...

(A) ... compressivas sobre rochas com comportamento frágil.

(B) ... compressivas sobre rochas com comportamento dúctil.

... vas sobre rochas com comportamento frágil.

... vas sobre rochas com comportamento dúctil.

... **rças** associadas à deformação apresentada em B.

... enta dois **tipos de falha**, que se encontram assinalados por letras.

... **lhas** X e Y.

... **de forças** que provocou a falha X.

... nero correspondente à imagem que melhor representa o **movimento dos blocos** na falha X.

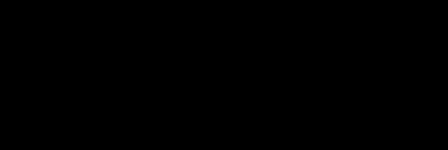
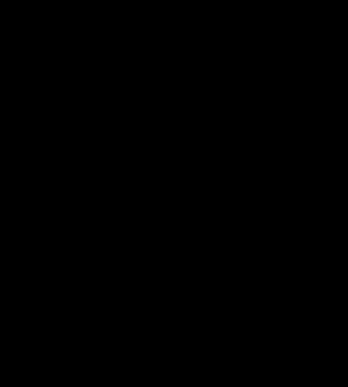


Figura 33



3 Seleciona a(s) frase(s) relacionada(s) com **falhas**.

(A) Ocorre deformação da rocha sem haver fratura.
(B) Resulta da ação de forças tectónicas sobre as rochas.
(C) Verifica-se deslocação de blocos rochosos, um relativamente ao outro.
(D) É frequente nas zonas de subducção.
(E) Forma-se quando as rochas atingem o seu limite de resistência às tensões.

4 Relaciona a **deformação das rochas** com a formação de **cadeias montanhosas**.

Exclusivo Professor

nsequências da
nâmica interna da Terra


Furnas, S. Miguel, Açores)

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Vou estudar...

F

Os vulcões

... para conseguir...

Compreender a atividade vulcânica.

À descoberta... dos vulcões

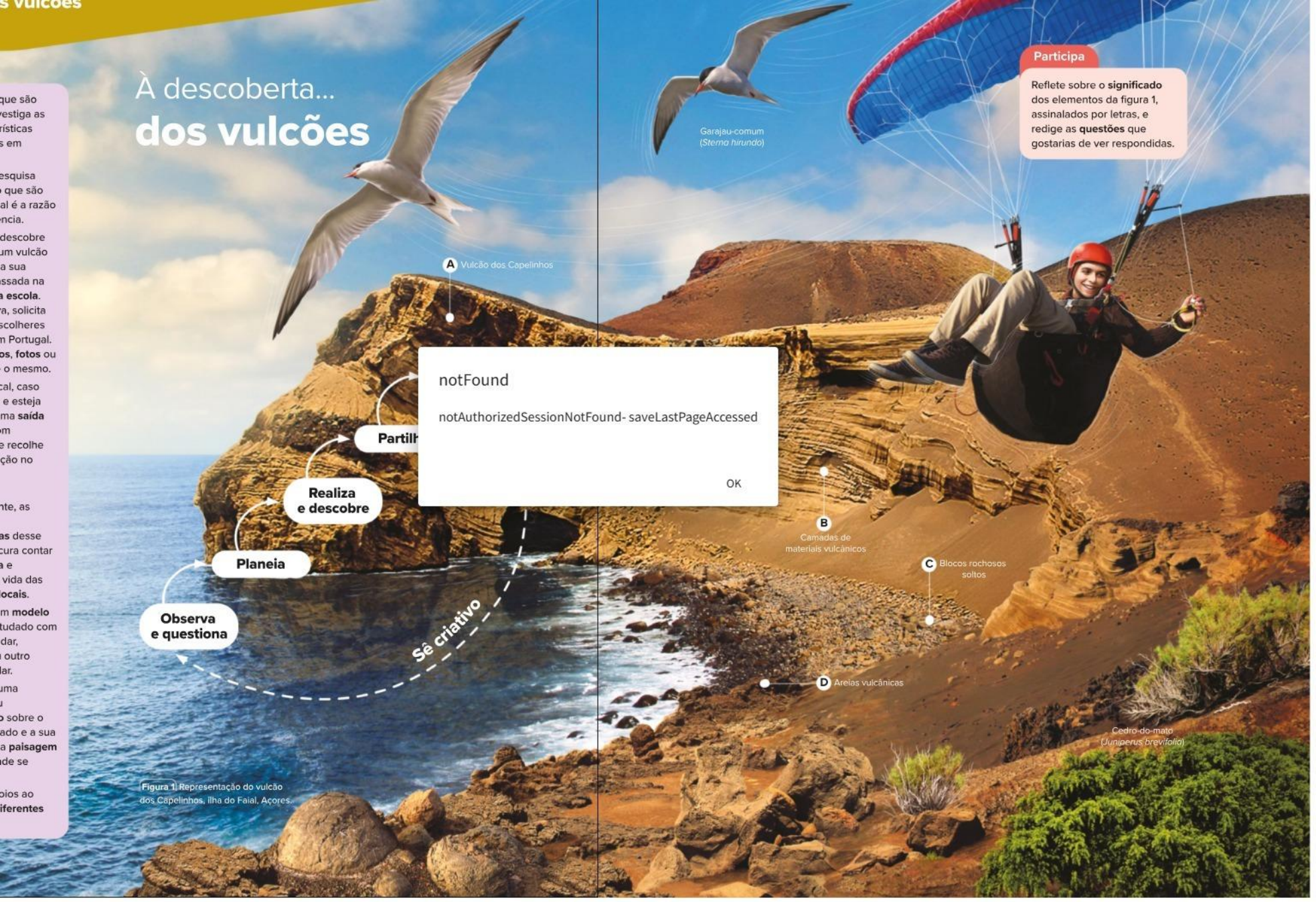


Figura 1 Representação do vulcão dos Capelinhos, ilha do Faial, Açores.

Participa

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 1, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

que são
vestiga as
rísticas
s em

esquisa
que são
al é a razão
ncia.
descobre
um vulcão
a sua
ssada na
a escola.
a, solicita
scolheres
m Portugal.
os, **fotos** ou
o mesmo.
cal, caso
e esteja
ma **saída**
om
e recolhe
ção no

nte, as

as desse
cura contar
a e
vida das
locais.
m **modelo**
tudado com
dar,
outro
lar.
uma
u
o sobre o
ado e a sua
a paisagem
ade se

pios ao
iferentes

Exclusivo Professor

encial

dica, com base na figura 2, rincipais **estruturas** de um ão.
escreve:
uma **câmara magmática**.
uma **chaminé vulcânica**.
um **cone vulcânico**.

mplemento

gere, com base na figura 2, explicação para a emissão ases e **piroclastos** mentos de lava solidificada) este vulcão.
ugere um significado para a gnação **nuvem ardente**.
ugere a relação existente e o **magma** e a **lava**.

Edifício vulcânico

O dinamismo do interior da Terra pode manifestar-se sob a forma de **sismos** e **vulcões**.

Vulcão – Estrutura geológica formada por uma abertura ou fenda na litosfera através da qual a rocha fundida, o **magma**, ascende à superfície da Terra e sai sob a forma de lava ou de piroclastos.

A atividade vulcânica pode ocorrer ao longo de uma falha, frequentemente no fundo do mar e sem formação de cones vulcânicos (vulcanismo fissural). Embora menos comum, a atividade vulcânica pode estar centrada em cones vulcânicos (vulcanismo central). Neste caso, as formas e os tamanhos dos vulcões variam muito, dependendo bastante das características do magma e dos materiais expelidos.

As principais estruturas de um vulcão são a **câmara magmática**, a **chaminé vulcânica**, a **cratera** e o **cone vulcânico**.

Em Portugal, os arquipélagos da Madeira e dos Açores são de origem vulcânica, pelo que são os locais do país ma
var **paisagens vulcânicas**.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

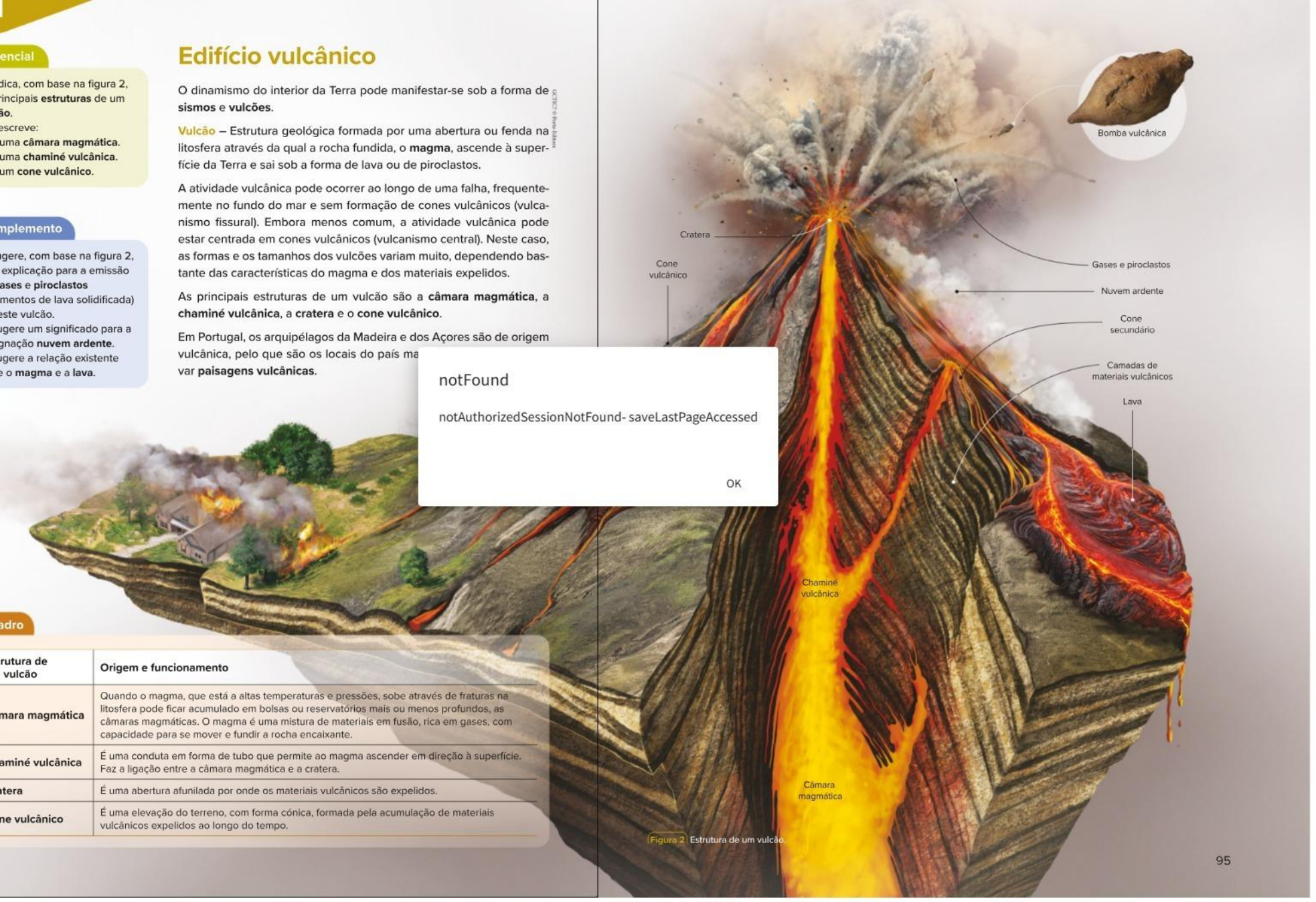


Figura 2 Estrutura de um vulcão.

adro

rutura de vulcão	Origem e funcionamento
mara magmática	Quando o magma, que está a altas temperaturas e pressões, sobe através de fraturas na litosfera pode ficar acumulado em bolsas ou reservatórios mais ou menos profundos, as câmaras magmáticas. O magma é uma mistura de materiais em fusão, rica em gases, com capacidade para se mover e fundir a rocha encaixante.
aminé vulcânica	É uma conduta em forma de tubo que permite ao magma ascender em direção à superfície. Faz a ligação entre a câmara magmática e a cratera.
tera	É uma abertura afunilada por onde os materiais vulcânicos são expelidos.
ne vulcânico	É uma elevação do terreno, com forma cónica, formada pela acumulação de materiais vulcânicos expelidos ao longo do tempo.

Exclusivo Professor

A parte superior de um cone vulcânico pode dar lugar a uma depressão circular ou elíptica, a **caldeira vulcânica**, que difere da antiga cratera por apresentar um diâmetro superior, podendo atingir vários quilómetros de extensão, como sucede na caldeira das Sete Cidades, na ilha de S. Miguel (Açores).

GCTEC © Porto Editora

mplemento

, atentamente, o texto seguinte, sobre a **caldeira das Sete Cidades**, e observa as figuras.

ldeira das Sete Cidades (com um diâmetro médio de 4,8 km) lta de transformações com milhares de anos e continuará a ificar-se nos próximos milénios. Há cerca de 600 mil anos, erritório onde se situa o vulcão das Sete Cidades, o oceano sentava dois ou três quilómetros de profundidade. No fundo ceano, ao longo de grandes fissuras, a lava começou a ser elida em grandes quantidades. Com a acumulação dos mate- vulcânicos, o fundo submarino perdeu, a pouco e pouco, undidade. Após alguns milhares de anos, o vulcão elevou-se a da linha de água e passou a terrestre. Seguiram-se perío- de repouso e períodos de intensa atividade vulcânica que luziram à formação de diferentes cones vulcânicos e caldei- O período de repouso atual pode durar milhares de anos, acredita-se que a atividade vulcânica regressará um dia.

Baseado em: *National Geographic*, agosto de 2017



Figura 3 Caldeira das Sete

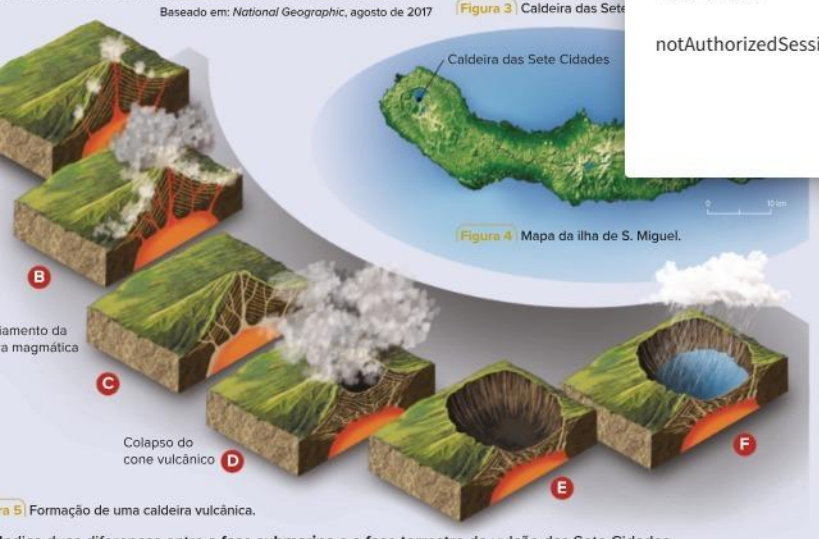


Figura 4 Mapa da ilha de S. Miguel.

ra 5 Formação de uma caldeira vulcânica.

Indica duas diferenças entre a **fase submarina** e a **fase terrestre** do vulcão das Sete Cidades.
Relaciona o aparecimento do **vulcão** das Sete Cidades com o crescimento da **ilha** de S. Miguel.
Descreve, com base na figura 5, a formação de uma **caldeira vulcânica**.
Indica uma possível causa para a ocorrência de **períodos de repouso** na atividade vulcânica.
Refere as possíveis implicações de um futuro enchimento ou formação de **câmaras magmáticas** na zona aldeira das Sete Cidades.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Experimenta

Viscosidade das lavas

A viscosidade das lavas condiciona o tipo de atividade vulcânica podendo essa propriedade dos líquidos ser testada em laboratório.

1 Questões-problema

De que modo a temperatura afeta a viscosidade de um líquido e a sua velocidade?

Objetivos

a) Comparar o comportamento de líquidos de diferentes viscosidades.
b) Testar a influência da temperatura na viscosidade e velocidade dos líquidos.

2 Material

- Superfície plana (placa de acrílico, madeira ou outra) com cerca de 30 cm.
- Papel vegetal e fita-cola
- ml) identificados por
- io numerados e suporte
- pos de gelo



s

- mpa com uma inclinação de cerca de 30°.

2. Recorta a folha de papel vegetal com uma área ligeiramente inferior à do plano inclinado, traça quatro linhas horizontais e paralelas, com cerca de 5 cm de intervalo, e fixa a folha na placa, com as linhas de marcação em posição horizontal.
3. Prepara, nos gobelés, três líquidos ou misturas: A: 30% de água + 70% de mel; B: 50% de água + 50% de mel; C: 0% de água + 100% de mel.
4. Divide, em partes iguais, cada uma das misturas por três tubos de ensaio, numerados de 1 a 9.
5. Coloca os tubos 1, 4 e 7 num recipiente com cubos de gelo.
6. Mantém os tubos 2, 5 e 8 à temperatura ambiente.
7. Aquece os tubos 3, 6 e 9 com a ajuda da lamparina.
8. Mede a temperatura de cada mistura. Regista.
9. Verte o conteúdo de cada tubo de ensaio no topo da rampa e cronometra o tempo que o líquido demora a chegar à linha de baixo. Anota os tempos de chegada.
10. Organiza todos os registos numa tabela, incluindo uma coluna para registo das velocidades de cada um dos líquidos na rampa.

4 Discussão

1. Identifica o **líquido** mais viscoso e o menos viscoso.
2. Relaciona a **temperatura** com a **viscosidade** e a **velocidade** das misturas.
3. Faz a analogia possível com o comportamento das **lavas**.

GCTEC © Porto Editora

Exclusivo Professor

Atividade vulcânica

Uma **erupção vulcânica** ocorre quando o magma chega à superfície na forma de lava. O magma, ao perder os seus gases, dá origem à lava. A lava acabará por arrefecer e solidificar, formando rochas vulcânicas. Além de **lavas**, os vulcões também podem expelir **gases** e **piroclastos**.

GCTEC © Porto Editora

adro

vas	Gases	Piroclastos
teriais expelidos pelos vulcões, estado líquido, a uma **temperatura** re 600 °C e 1200 °C. resentam uma **composição mica** variável. emperatura e a composição mica determinam a sua **cosidade** (as mais viscosas vem-se mais lentamente).	O magma possui gases que se libertam quando atinge a superfície e se transforma em lava. Os gases mais comuns libertados pelos vulcões são o **vapor de água**, o **dióxido de carbono** e o **dióxido de enxofre**.	São fragmentos de lava solidificada projetados para o ar na sequência de uma erupção vulcânica. Formam-se devido à solidificação da lava atirada ao ar ou à quebra dos materiais do cone vulcânico. Classificam-se, de acordo com o tamanh (<2 mm) e **bomb**



Lavas e piroclastos. Solidificação de uma lava mais viscosa (A) e menos viscosa (B), em meio terrestre, e de uma lava pouco viscosa (C) em uático. Cinzas (D), lapili (E) e bombas (F).

Identifica

Piroclastos e atividade vulcânica

A observação e o estudo de piroclastos ajudam a conhecer a atividade dos vulcões.

1 Objetivos

a) Distinguir diferentes tipos de piroclastos.
b) Relacionar o tipo de piroclastos com as características da atividade vulcânica.

2 Material

- Amostras de piroclastos
- Vidro de relógio
- Régua
- Lupa binocular
- Lupa de mão
- Balança eletrónica



3 Procedimentos

1. Observa os piroclastos que te foram distribuídos e separa-os por tamanhos.
2. Mede, com a régua, uma amostra de cada tipo e anota a sua dimensão.
3. Identifica os diferentes tipos de piroclastos de acordo com o seu tamanho.
4. Pesa amostras que apresentem volumes semelhantes e anota a sua massa.
5. Observa as amostras maiores com a ajuda de uma lupa de mão e as mais pequenas na lupa binocular.
6. Faz um desenho de cada um dos diferentes tipos de piroclastos, respeitando as diferenças de tamanho de cada um. Inclui uma escala nos teus desenhos.

4 Questões

1. Discute aspetos que possas ter observado nos piroclastos, como a presença de **pequenas cavidades** ou a **forma arredondada**.
2. Explica as **diferenças de densidade** que possas ter detetado em amostras de lapili e bombas com o mesmo volume.
3. Sugere uma possível causa das diferenças de **tamanho** dos piroclastos.

GCTEC © Porto Editora

Exclusivo Professor

encial

efere, com base na figura 7, diferenças entre a **atividade osiva** e a **atividade efusiva**. xplica a **forma** do **cone ânico** de um vulcão com dade:
xplosiva.
efusiva.

A **atividade vulcânica** é uma consequência da **dinâmica interna** da Terra. Dependendo das **características do magma**, a atividade vulcânica pode estar associada a explosões, abalos sísmicos, rios de lava, queda de cinza ardente ou enxurradas de lama. O tipo de **edifício vulcânico** também depende das características do magma.

A atividade vulcânica pode ser **explosiva** ou **efusiva**.

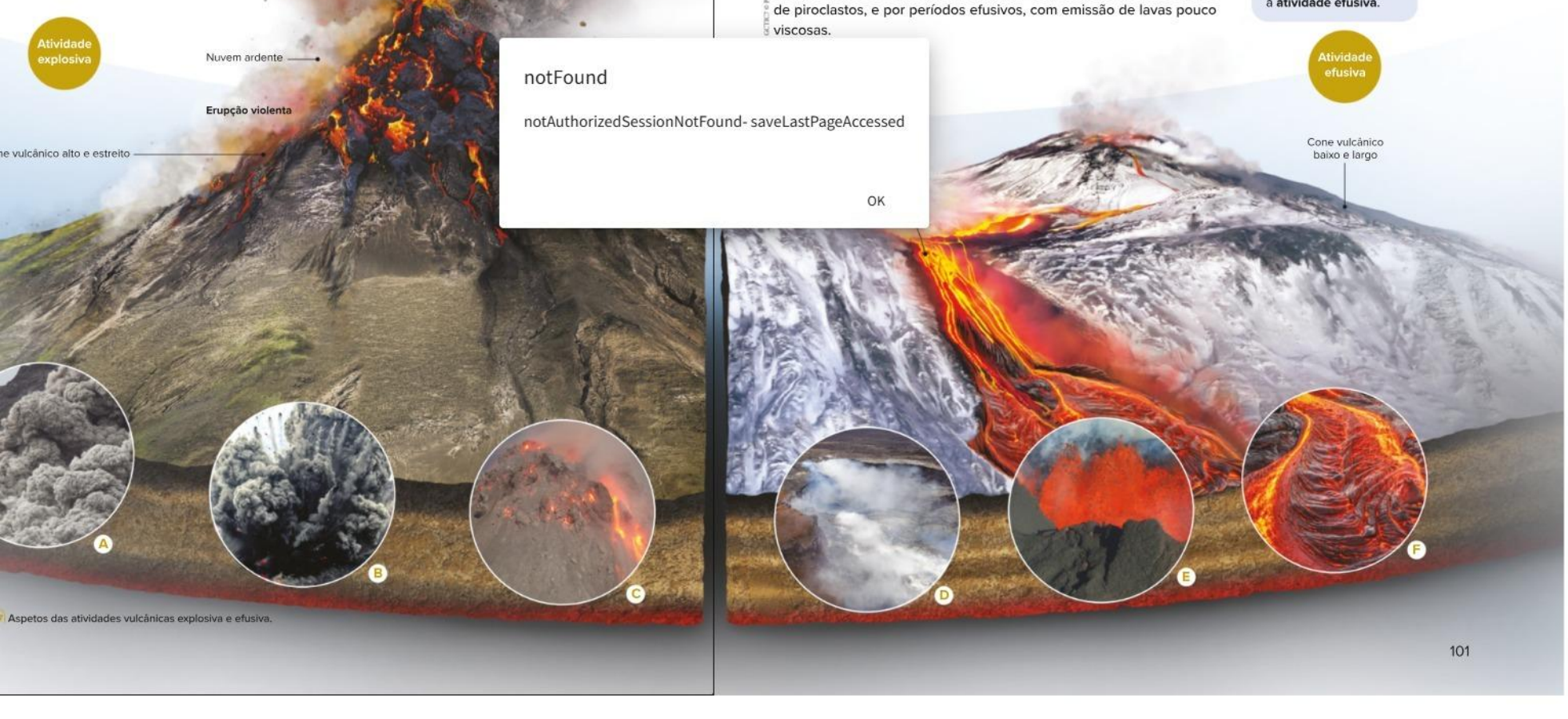
Atividade explosiva – As erupções são violentas, com libertação de **lavas muito viscosas** que solidificam na cratera ou nas suas proximidades. A elevada viscosidade do magma dificulta a libertação de **gases** que se acumulam no edifício vulcânico e aumentam a pressão no seu interior, podendo provocar explosões. O **cone vulcânico** é alto e estreito, com vertentes muito inclinadas. Há projeção de **piroclastos** e podem formar-se **nuvens ardentes**. As nuvens ardentes são constituídas por gases e cinzas incandescentes que descem velozmente pelas encostas do vulcão, junto ao solo, calcinando tudo à sua passagem.

Atividade efusiva – As erupções são calmas, não havendo projeção violenta de materiais a partir da cratera. Há libertação de grandes quantidades de **lavas pouco viscosas** que podem percorrer grandes distâncias, formando **escoadas de lava**. O **cone vulcânico** é largo, com vertentes suaves.

Um vulcão pode passar por períodos explosivos, envolvendo emissão de piroclastos, e por períodos efusivos, com emissão de lavas pouco viscosas.

Complemento

1. Prevê a **forma** e o **tipo de materiais** presentes no cone de um vulcão que evidencia uma alternância entre períodos de **atividade explosiva** e de **atividade efusiva**.
2. Atribui uma legenda a cada uma das figuras:
2.1. A, B e C, relacionadas com a **atividade explosiva**.
2.2. D, E e F, relacionadas com a **atividade efusiva**.



notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Aspetos das atividades vulcânicas explosiva e efusiva.

Exclusivo Professor



malnumcampodefumarolas(Furnas,S.
gma encontra-se a cerca de quatro
didade.

Vulcanismo secundário

No **vulcanismo secundário**, as manifestações de atividade vulcânica, como **fumarolas**, **géiseres** ou **nascentes termais**, não envolvem erupções, pelo que não costumam ser violentas nem destrutivas. Estas manifestações podem surgir e perdurar no tempo após uma erupção vulcânica. A presença de magmas perto da superfície, com o consequente aquecimento de rochas e de água, bem como libertação de gases, explica o aparecimento e a manutenção do vulcanismo secundário.

Fumarolas – São emissões de gases, que podem ser apenas de **vapor de água**, através de aberturas no solo. Os gases podem ter origem no magma. Quando as fumarolas libertam gases ricos em **enxofre** passam a chamar-se **sulfataras**. As fumarolas que libertam gases ricos em **dióxido de carbono** são conhecidas por **mofetas**.

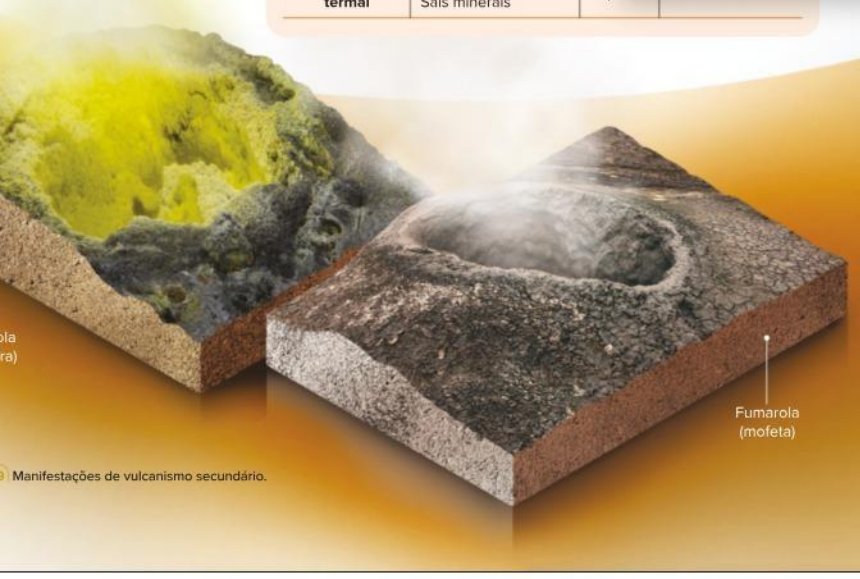
Quadro

Atividade		Substâncias	Esta... físi...	
Fumarola	Sulfatara	Vapor de água Gases de enxofre	Gaso...	
	Mofeta	Vapor de água Dióxido de carbono	Gaso...	
Géiser		Água	Líqui...	
Nascente termal		Água Sais minerais	Líquido	20 a 80 °C

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK



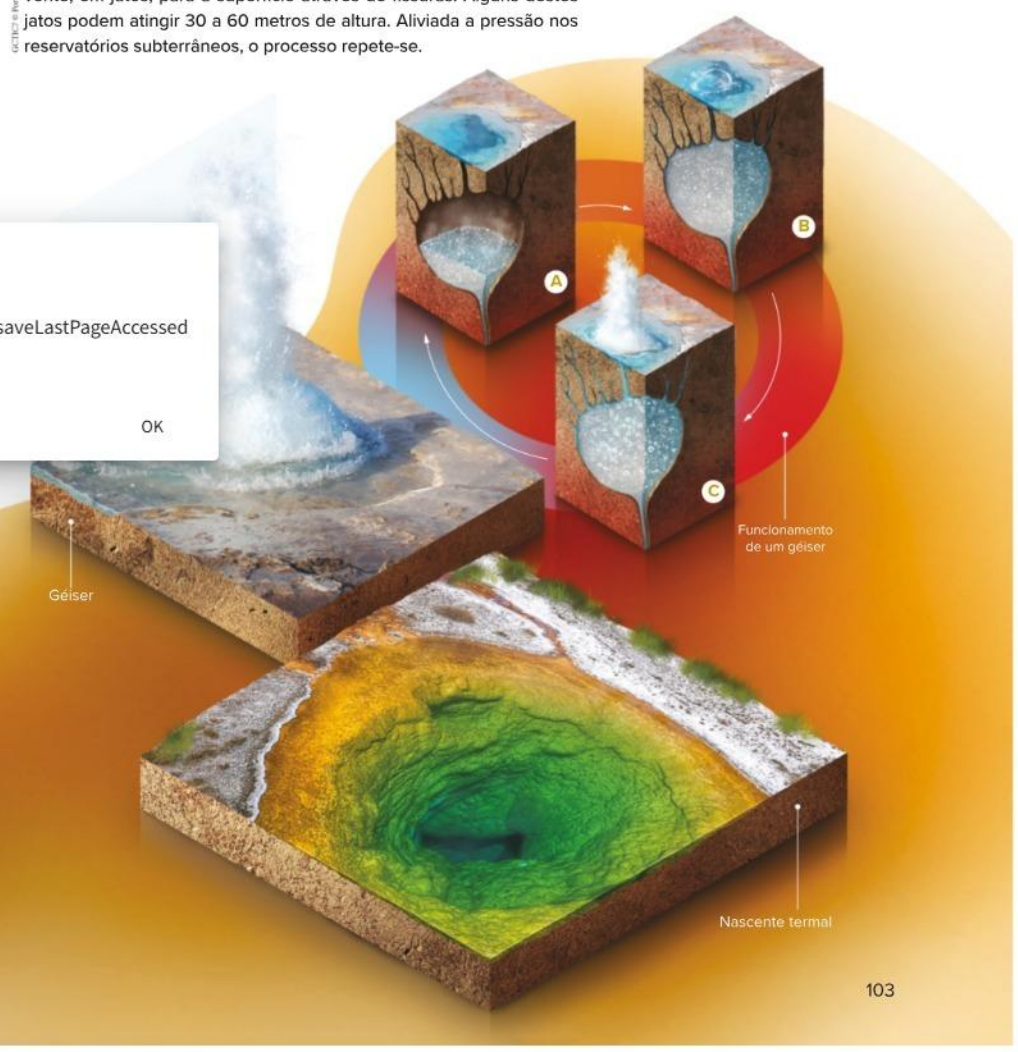
Manifestações de vulcanismo secundário.

Nascentes termais – São fontes de **água quente**, muito ricas em **sais minerais**. Antes de subir à superfície, a água é aquecida em profundidade quando passa junto a rochas magmáticas formadas recentemente.

Géiseres – São repuxos intermitentes, isto é, surgem com intervalos de tempo regulares, de **água em ebulição** através de fraturas do solo. O enchimento e aquecimento de reservatórios de água em profundidade faz aumentar a pressão no seu interior, o que expulsa água fervente, em jatos, para a superfície através de fissuras. Alguns destes jatos podem atingir 30 a 60 metros de altura. Aliviada a pressão nos reservatórios subterrâneos, o processo repete-se.

Essencial

1. Distingue uma **fumarola** de uma **nascente termal**.
2. Descreve, com base na figura 9, o funcionamento de um **géiser**.



Exclusivo Professor

ticipa

uma pesquisa sobre
lcão dos Capelinhos
bora uma apresentação
e possas contar a **história**
ulcão e descrever o seu
acte nas **populações locais**.

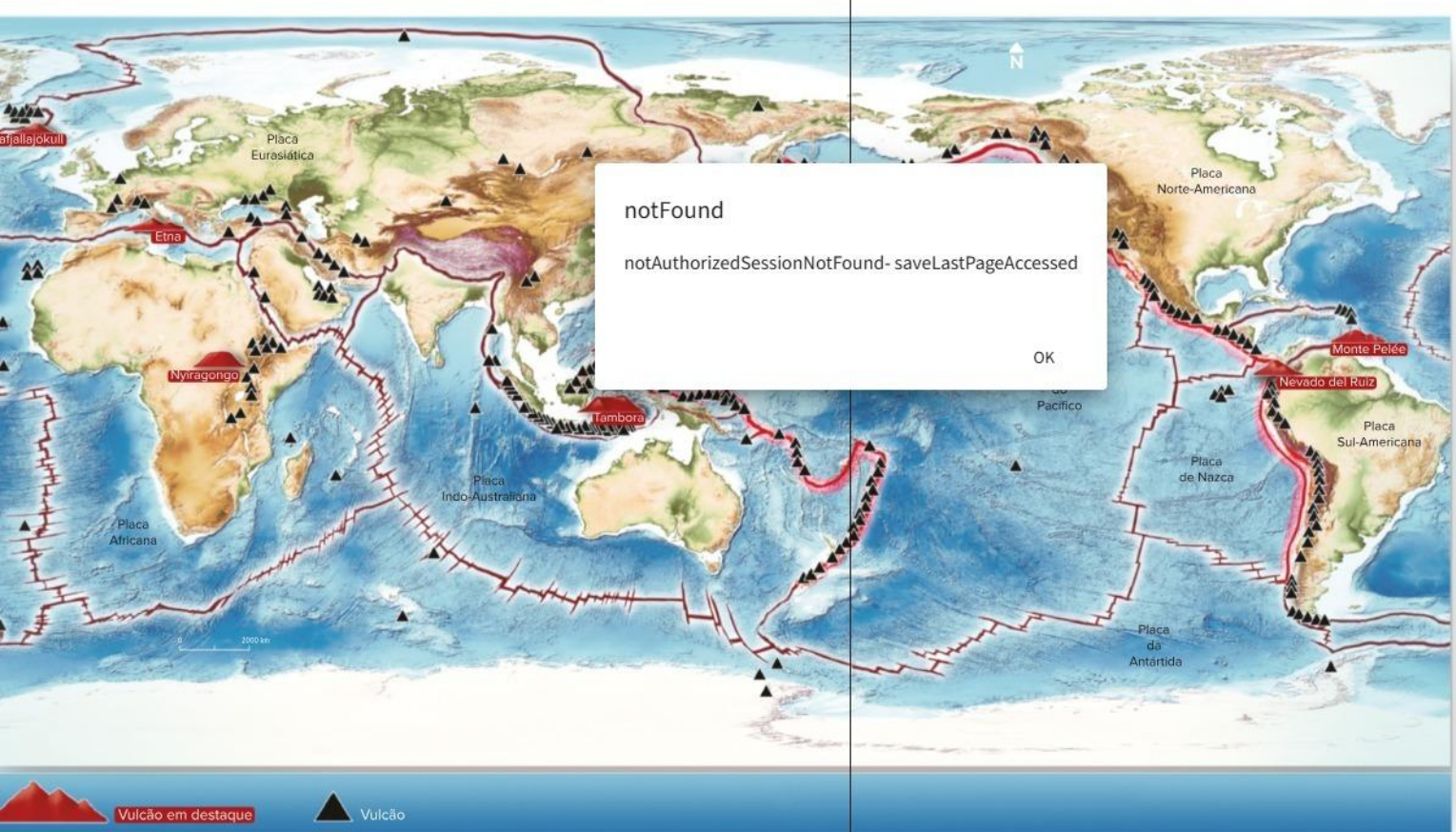
Vulcões em Portugal e no mundo

Existem cerca de 1500 **vulcões ativos** na Terra, isto é, que se encontram em erupção ou em condições para tal. A grande maioria dos vulcões que apresentam um edifício cónico localiza-se nos limites convergentes das **placas litosféricas** estando o oceano Pacífico rodeado pela maior concentração, cerca de 75%, de vulcões do planeta – o chamado **Anel de Fogo**.

GCTEC e Porto Editora

Em Portugal, o **arquipélago dos Açores** é a única região com vulcanismo ativo. Tendo em conta a atividade dos últimos 10 000 anos, os Açores possuem 26 vulcões ou conjuntos de vulcões ativos, sendo alguns submarinos. Além de **cones vulcânicos**, **crateras** e **caldeiras**, os Açores também apresentam **nascentes termais**, **fumarolas** e **géiseres**, entre outras manifestações vulcânicas. Embora de origem vulcânica, o **arquipélago da Madeira** já não apresenta vulcanismo ativo.

Portugal continental também não possui vulcanismo ativo, apenas alguns vestígios vulcânicos muito antigos, já bastante erodidos.



notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

10 Distribuição dos principais vulcões na Terra.

Complemento

1. Identifica, com base na figura 10, as principais **placas litosféricas** envolvidas no **Anel de Fogo do Pacífico**.
2. Relaciona a **concentração de vulcões** com as placas tectónicas.
3. Localiza o contexto tectónico dos **vulcões ativos** em **Portugal**.

Participa

Faz uma pesquisa sobre os **vulcões da Terra** que estão em destaque na figura 10 e descobre, para cada um deles:
a) a sua **localização**.
b) o tipo de **atividade vulcânica**. **c)** a data da última **erupção**.
d) as **consequências** da sua atividade.
Regista, numa tabela, uma síntese da tua pesquisa.
Partilha as tuas descobertas com os teus colegas e professores.

Exclusivo Professor

encial

efere, com base na figura 11:
esvantagens dos vulcões
as populações.
vantagens dos vulcões.

Riscos e benefícios da atividade vulcânica

A atividade vulcânica envolve riscos e benefícios para as populações.

Riscos da atividade vulcânica – Referem-se à probabilidade de ocorrer uma erupção ou outra manifestação vulcânica capaz de provocar perdas ou danos nas pessoas ou nos seus bens.

A queda de piroclastos, a formação de nuvens ardentes ou escoadas de lava podem atingir **pessoas**, **animais** e **plantas** e destruir ou danificar gravemente **habitações**, **estradas** e **culturas agrícolas**. A libertação de gases tóxicos e cinzas para a atmosfera pode afetar a **saúde** das populações, perturbar o **clima**, contaminar os **cursos de água** e dificultar os **transportes aéreos**. Os abalos sísmicos associados à atividade vulcânica também podem afetar as populações.

GCTEC © Porto Editora

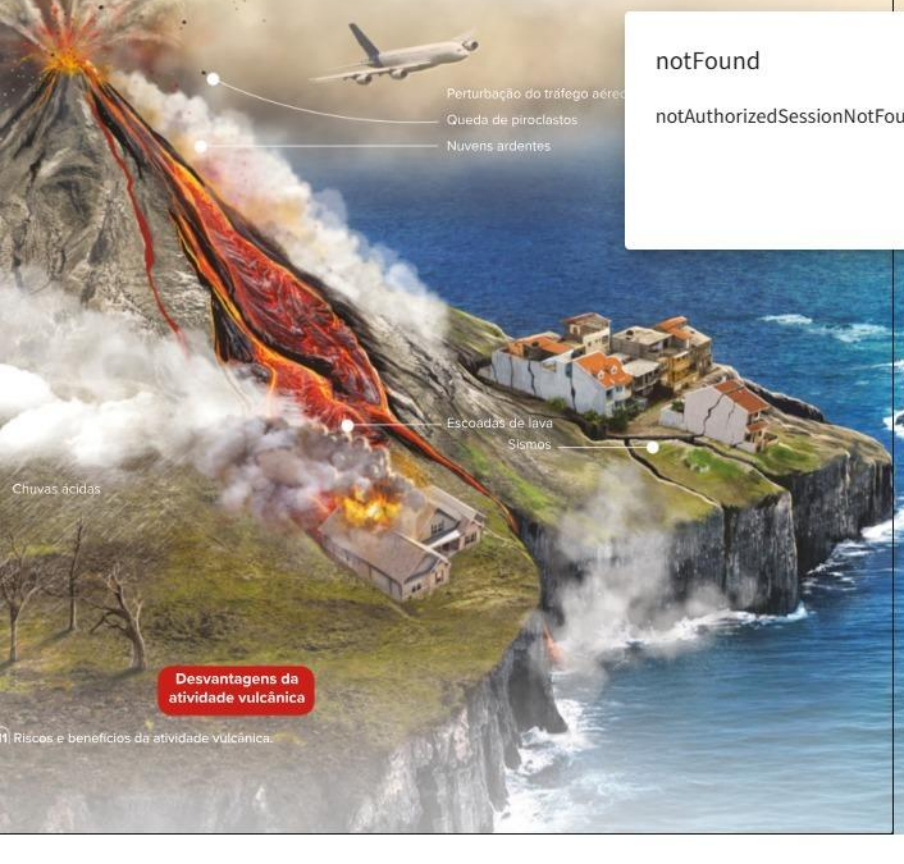
Benefícios da atividade vulcânica – Referem-se às vantagens que a presença dos vulcões traz às populações.

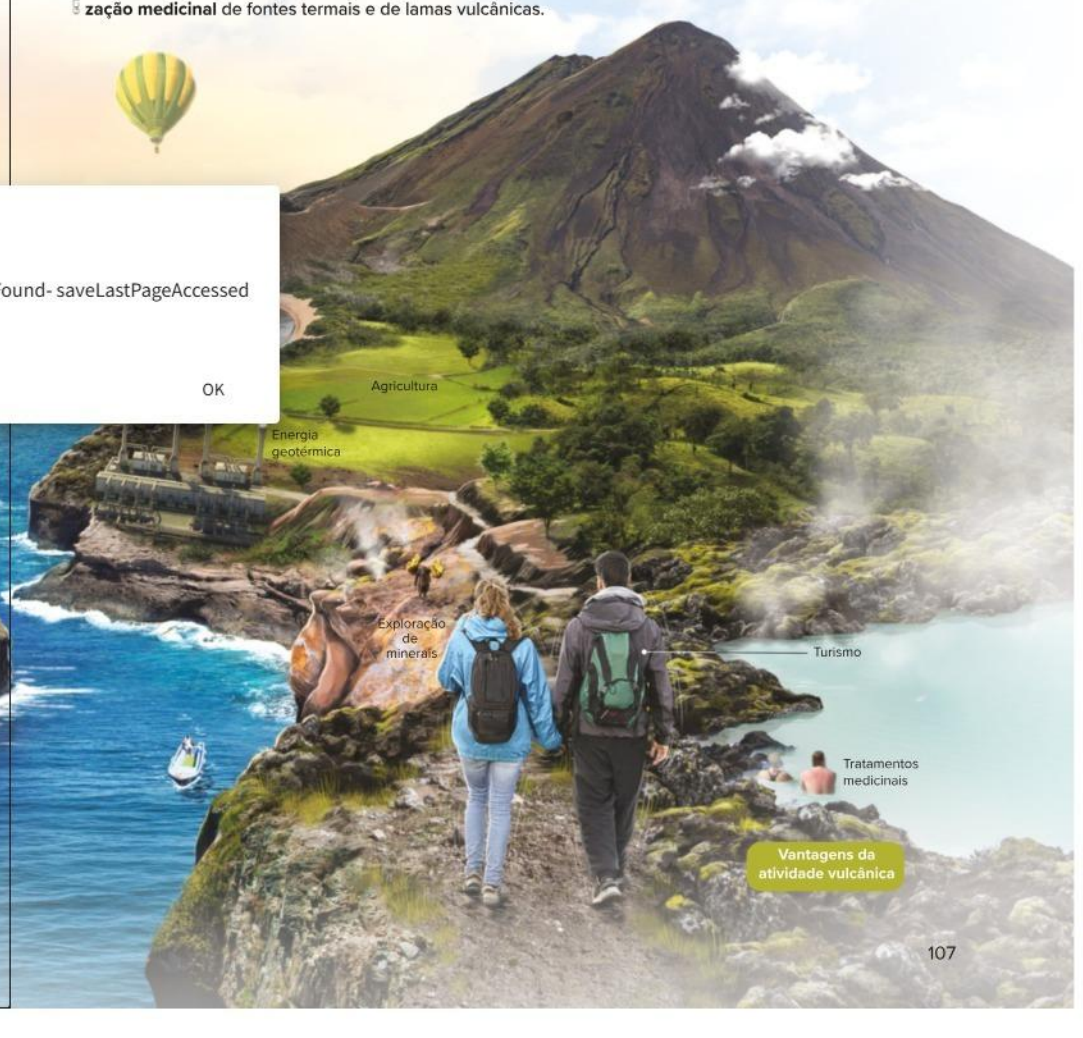
As cinzas vulcânicas são um **adubo natural** que fertiliza os solos, tornando-os adequados para a agricultura. A atividade vulcânica pode formar depósitos de **minerais** com grande valor económico. O calor emanado dos magmas, em profundidade, pode ser aproveitado para o **aquecimento de águas** para uso doméstico e para a produção de **eletricidade**. Os vulcões, com as suas erupções, fumarolas e géiseres, são motivo de **atração turística**, que, garantida a segurança das pessoas, pode gerar receitas avultadas. O mesmo sucede com a **utilização medicinal** de fontes termais e de lamas vulcânicas.

GCTEC © Porto Editora

Participa

Participa num debate sobre as **vantagens** e as **desvantagens** de se viver perto de um vulcão. Fundamenta as tuas opiniões.





11 Riscos e benefícios da atividade vulcânica.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Exclusivo Professor

Atualmente, os avanços da **ciência** e da **tecnologia** já permitem vigiar em permanência um vulcão que apresente maior risco para as populações. Esta vigilância pode ser feita à distância com recurso a aviões, drones ou satélites. Mas a compreensão da atividade vulcânica exige a instalação de equipamentos no local e a recolha de amostras de lavas e de gases.

A ocorrência de pequenos sismos e de ruídos subterrâneos, o aparecimento de fumarolas ou um aumento da temperatura do solo ou da água são alguns dos sinais que ajudam na **previsão de erupções** e que podem determinar a **evacuação de populações** de uma área ameaçada.



Figura 12 Alguns métodos de estudo e vigilância dos vulcões.

encial

evê a utilidade, para a
isão de uma erupção
ânica:
a recolha de **gases**.
do controlo de **deformações**
tâncias.
da deteção e registo
ismos.
do estudo dos depósitos
ateriais vulcânicos antigos.
omenta o papel da **ciência**
tecnologia na previsão
nimização dos riscos
tividade vulcânica para
opulações.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

Resumo

A **atividade vulcânica** é uma consequência da dinâmica interna da Terra. Cada **vulcão** conta uma história sobre o tipo de magma que alimenta as suas erupções, sobre a forma e a dimensão do cone vulcânico ou sobre os eventuais perigos que representa para as populações locais.

Os vulcões podem apresentar uma **atividade** explosiva ou efusiva com **vantagens** e **desvantagens** para as populações, mas deixam sempre, nas paisagens onde se encontram, uma marca do enorme poder e energia do interior do planeta.

Edifício vulcânico
(págs. 94 a 97)

Um **vulcão** é uma estrutura geológica formada por uma abertura ou fenda na litosfera através da qual o **magma**, rocha em fusão, sobe à superfície. A **câmara magmática**, a **chaminé vulcânica**, a **cratera** e o **cone vulcânico** são elementos constituintes de um vulcão.

Atividade vulcânica

ocorre quando o magma
m a perda de gases,
va. Os vulcões também
s.
ma consequência da
e pode ser **explosiva** ou
scosas e com capacidade
ginam uma atividade
ivas muito fluidas são
próprias de uma atividade vulcânica **efusiva**.

Vulcanismo secundário
(págs. 102 e 103)

As **fumarolas**, as **nascentes termais** e os **géiseres** são manifestações de **vulcanismo secundário**.

Vulcões em Portugal e no mundo
(págs. 104 e 105)

A grande maioria dos vulcões da Terra está distribuída ao longo de **limites de placas** litosféricas. Em Portugal, o **arquipélago dos Açores**, localizado nos limites de três placas litosféricas, apresenta vulcanismo ativo.

Riscos e benefícios da atividade vulcânica
(págs. 106 a 108)

Viver nas proximidades de um vulcão pode trazer **benefícios**, mas implica **riscos** para as populações humanas. A **ciência** e a **tecnologia** permitem estudar os vulcões e efetuar **previsões de erupções** vulcânicas.



Figura 13 Aspetos da atividade vulcânica.

Exclusivo Professor

Avaliação formativa

Em setembro de 1957, após o aumento da atividade sísmica na ilha do Faial, Açores, foi possível avistar colunas de gases, no mar, ao largo da Ponta dos Capelinhos. Em outubro, após um período de explosões, com jatos de cinzas e blocos, emergiu do mar uma pequena ilha. O cone vulcânico da ilha registou grande atividade e, devido aos materiais vulcânicos acumulados, acabou por se ligar, em novembro, à ilha do Faial. A fase subaérea, fora da água, foi marcada por fontes de lava e formação de escoadas lávicas, intercalada com emissão de cinzas e lapíli. Esta atividade foi dominante até ao final da erupção, em outubro de 1958.



Figura 14 Vulcão dos Capelinhos.

Baseado em *National Geographic Portugal*, setembro de 2007



Figura 15

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

1.1. Ordena as imagens da figura 15, identificadas pelas letras de A a D, de a sequência de etapas da **formação do vulcão dos Capelinhos**.

1.2. Caracteriza o tipo de **atividade vulcânica** apresentada pelo vulcão dos Capelinhos.

1.3. Sugere uma explicação para o aparecimento de colunas de **gases** no mar.

1.4. Refere quais serão os tipos de **materiais vulcânicos** que poderão ser encontrados no cone do vulcão dos Capelinhos. Justifica a tua resposta.

A figura 16 ilustra o possível **crescimento** do vulcão dos Capelinhos.

2.1. Faz a **legenda** da figura.

2.2. Refere qual é a razão da passagem da fase **submarina** à fase **subaérea**.

2.3. Descreve o efeito que poderá ter tido a entrada da **água** do mar na cratera ou na chaminé do vulcão.

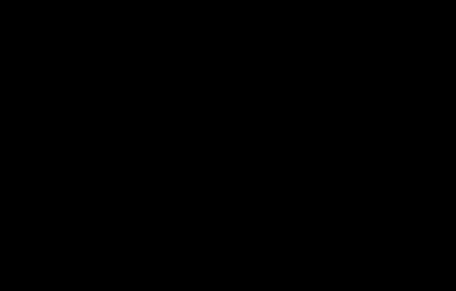


Figura 16

3 Cerca de duas mil pessoas foram retiradas das suas casas devido ao vulcão Kilauea, no Havai (EUA), que em maio de 2018 entrou numa erupção intensa, após o aumento da atividade sísmica. Logo nos primeiros dias, a cerca de 20 quilómetros do vulcão, mais de uma dezena de fissuras romperam a superfície, espalhadas por zonas residenciais, e jorraram lavas a mais de 50 metros de altura, que formaram longas escoadas e incineraram casas, jardins, estradas e automóveis. O vulcão Kilauea é um dos mais ativos do mundo e está em constante erupção desde há 35 anos. O vulcão poderá estar prestes a entrar numa fase explosiva da sua atividade. Se tal acontecer, o Kilauea poderá projetar no ar blocos rochosos de 10 toneladas, do tamanho de frigoríficos, a quilómetros de distância. As autoridades alertaram os moradores que ainda não foram evacuados de que devem estar preparados para abandonarem o local a qualquer [illegible] à libertação de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, ao risco de [illegible]das de lava ou, até, a grandes explosões e queda de blocos.



Figura 17 Vulcão Kilauea.

Baseado em *Publico online, USGS*, maio de 2018

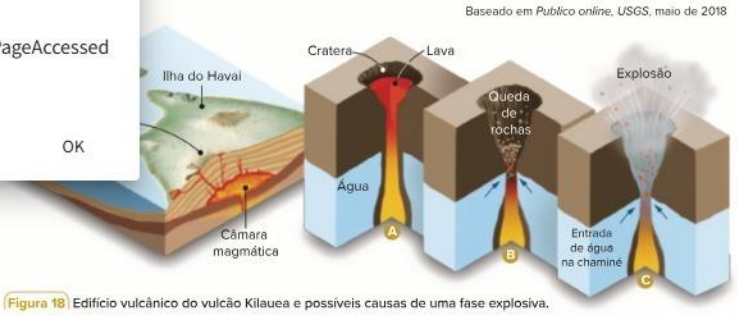


Figura 18 Edifício vulcânico do vulcão Kilauea e possíveis causas de uma fase explosiva.

3.1. Identifica o tipo de **atividade vulcânica** apresentada pelo vulcão. Justifica a tua resposta.

3.2. Explica a forma e a dimensão do **cone vulcânico** que forma a ilha do Havai.

3.3. Sugere duas causas possíveis dos **sismos** registados na região.

3.4. Refere o que poderá provocar uma **fase explosiva** do vulcão Kilauea.

3.5. Indica quais são os **fatores de risco** a que está sujeita a população da ilha.

3.6. Os habitantes da ilha que ainda não foram evacuados, deverão...

(A) ... deslocar-se ao vulcão e filmar a erupção para colocar os ficheiros nas redes sociais.

(B) ... permanecer em casa, preparar a sua evacuação e ouvir os alertas das autoridades.

(C) ... deslocar-se imediatamente para o aeroporto com todos os seus pertences.

(D) ... alertar familiares, amigos e vizinhos para abandonarem as suas casas de imediato.

GCTEC © Porto Editora

iografia básica

, J., PEREIRA P. (Eds.) (2012). *Património geológico: ssitios a visitar em Portugal.* Porto Editora.

, S. (2014). *Principles of Sedimentology and tigraphy.* 5th Ed., Pearson Education. London.

R. (Ed.) (2015). *Laboratory Manual in Physical Geology.* Ed., Pearson Education. London.

LHO, A. (2003). *Geologia Sedimentar – imentogénese – Volume I.* Âncora Editora. Lisboa.

LHO, A. (2006). *Geologia Sedimentar – Rochas imentares – Volume III.* Âncora Editora. Lisboa.

LHO, A. (2008). *Introdução ao estudo dos minerais.* ora Editora. Lisboa.

LHO, A. (2011). *Dicionário de Geologia.* Âncora Editora. oa.

et al. (2010). *Geological Field Techniques.* y-Blackwell. New Jersey.

J. (2008). *Estudo e classificação das rochas por me microscópico.* 11.ª edição, Fundação Calouste benkian. Lisboa.

MAS, J., MASCLE, G. (2002). *As grandes estruturas lógicas.* Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.

. et al. (2010). *Minerais constituintes das rochas: a introdução.* Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.

et al. (Eds.) (2012). *Geologia de Portugal.* Escolar ora. Lisboa.

(2019). *Portugal de antes da história.* 1.ª edição, Centro ncia Viva de Estremoz. Estremoz.

P. (2014). *Historical Geology: Lab Manual.* Wiley. Jersey.

TT, R. (2017). *Fundamentals of Geomorphology.* 4th Ed., tledge. New York.

M, D. (2011). *Introducing Volcanology: A Guide to Hot ks.* Dunedin Academic Press Ltd. London.

S. (2015). *Introducing Sedimentology.* Dunedin demic Press Ltd. London.

, P. (2009). *Global Tectonics.* 3nd Edition, y-Blackwell. New Jersey.

., P., NOVÁK, M. (2000). *Enciclopédia de Minerais.* os e Livros. Lisboa.

NS, F., TARBUCK, E., (2016). *Essentials of Geology.* Ed., Pearson Education. London.

NS, F., TARBUCK, E., (2016). *Foundations of Earth nce.* 8th Ed., Pearson Education. London.

AK S., RAUBER, R. (2017). *Earth Science.* W. W. Norton ompany. New York.

MARSHAK S. (2018). *Earth: Portrait of a Planet.* 6th Ed., W. W. Norton & Company. New York.

MARTIN, R. (2018). *Earth's Evolving Systems: The History of Planet Earth.* 2th Ed., Jones & Bartlett Learning. Burlington.

MARTINS-LOUÇÃO (Coord.) (2012). *A aventura da Terra: um planeta em evolução.* Esfera do Caos. Lisboa.

MASON, J. (2015). *Introducing TMineralogy.* Dunedin Academic Press Ltd. London.

MOURA, A., VELHO, J. (2012). *Recursos Geológicos de Portugal.* Palimage. Coimbra.

MURCK, B., SKINNER, B. (2012). *Visualizing Geology.* 3nd Edition, Wiley. New Jersey.

NICHOLS, G. (2009). *Sedimentology and Stratigraphy.* 2nd Edition, Wiley-Blackwell. New Jersey.

PARK, G. (2012). *Introducing Tectonics, Rock Structures and Mountain Belts.* Dunedin Academic Press Ltd. London.

PARK, G. (2018). *Introducing Geology: A Guide to the World of Rocks.* 3th Ed., Dunedin

PELLANT, C. (1990). *Rocks, Min* Pan Books. London.

PEREIRA D., BRILHA, J., PEREIR *valores e usos.* Universidac

PERKINS, D. (2014). *Mineralogy* London.

PLUMMER, C. *et al.* (2019). Phy McGraw-Hill. New York.

PRICE, M., WALSH, K. (2005). *P Minerals.* Dorling Kindersle

REYNOLDS, S. et al. (2019). *Ex* McGraw-Hill. New York.

REYNOLDS, S., JOHNSON, J. (2019). *Exploring Earth Science.* 2nd Edition, McGraw-Hill. New York.

SÁ, A. et al. (2009). *Geopark Arouca: Geologia e Património Geológico.* AGA – Associação Geoparque Arouca. Arouca.

STOW, D. (2010). *Sedimentary Rocks in the Field: A Colour Guide.* Manson Publishing Ltd. London.

TARBUCK, E. et al. (2015). *Applications and Investigations in Earth Science.* 8th Ed., Pearson Education. London.

TARBUCK, E., LUTGENS, F. (2016). *Earth: An Introduction to Physical Geology.* 12th Ed., Pearson Education. London.

ditos fotográficos

erstock.com: p. 10; p. 12; p. 18; p. 19; p. 36A; p. 36B; p. 36C; p. 36D; p. 45A; p. 45B; p. 48; p. 50; p. 79A; p. 79B; p. 83; p. 87A; p. 88; p. 96; p. 98A; p. 98B; p. 98C; p. 98D; p. 98E; p. 98F; p. 100; p. 108; p. 109; fotos do desdobrável da p. 110 e seguintes.
ral Lusa: p. 52, fig. 35.

adecimento

a da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, responsável pela avaliação deste manual com vista à sua certificação, gestões e acompanhamento durante todo o processo.

GEOCienTIC
Parte I

Ciências Naturais
7.º ano

Autores
José Salsa
Rui Cunha

Design
Porto Editora

Ilustração
Susana Maria Maciel

Imagem da capa
Susana Maria Maciel

Editora
Porto Editora

ISBN
978-972-0-85674-6

2021

Porto Editora

Rua da Restauração, 365
4099-023 Porto | Portugal

www.**portoeditora**.pt